SOPORTE DE AYUDA PARA EL ESTUDIO MF1018_2



M.F. 1018_2:

Intervención en la atención socio-sanitaria en instituciones.

MÓDULO FORMATIVO 3: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES (MF1018_2; 70 horas)

Asociado a la unidad de competencia UC1018-2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.



Capacidades y criterios de evaluación

C1: Seleccionar y preparar los materiales e instrumentos para facilitar la observación y/o exploración de los usuarios, de acuerdo al protocolo establecido y a las indicaciones del responsable del plan de cuidados.

CE1.1 Describir las principales características anatomofisiológicas y las patologías mas frecuente del sistema cardiovascular, respiratorio y excretor.

CE1.2 Describir las posiciones anatómicas de uso más normalizadas para la exploración por un facultativo, en función del estado o condiciones del usuario.

CE1.3 En un supuesto práctico, efectuar la medición de la temperatura y de la tensión arterial, teniendo en cuenta los lugares anatómicos más frecuentes para su obtención y el material para su realización.

CE1.4 Describir los procedimientos de medición de la glucemia digital.

C2: Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de materiales e instrumentos de uso común en la atención higiénica y en el cuidado sanitario básico y describir los procesos de recogida de muestras.

CE2.1 Detallar el proceso de desinfección, identificando los métodos que se deben utilizar en función de las características de los medios materiales utilizables.

CE2.2 Describir la secuencia de operaciones que se han de llevar a cabo para efectuar la limpieza de los medios materiales utilizables.

CE2.3 Indicar las fases y características del proceso de esterilización, describiendo las técnicas que se han de emplear y los métodos de control de calidad de dichos procesos.

CE2.4 En supuestos prácticos debidamente caracterizados:

- Decidir la técnica de higiene adecuada a las características del caso y seleccionar los medios y productos de limpieza en función de dicha técnica.
- Realizar técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material.
- Efectuar técnicas de desinfección verificando la calidad de los resultados.
- Describir los procedimientos de control y prevención de infecciones.
- Describir las técnicas y los medios en función del origen de la muestra biológica que se va a recoger.
- Describir los riesgos existentes asociados a los residuos de los productos utilizados.

C3: Ejecutar las órdenes de prescripción de administración de medicación por vía oral, tópica y rectal, precisando el material que hay que utilizar en función de la técnica demandada.

CE3.1 Describir las características anatomofisiológicas de las vías más frecuentes de administración de fármacos y de los materiales para la administración de medicación por distintas vías.

CE3.2 Indicar los procedimientos de aplicación de técnicas en aerosolterapia y oxigenoterapia, así como los materiales para su administración.

CE3.3 Describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos en función del tipo de fármaco y de la vía de administración.

CE3.4 En un supuesto práctico de aplicación de tratamientos locales y de administración de medicación.

- Seleccionar los materiales para la administración de medicamentos por vía oral y tópica.
- Elegir el método de frío - calor más indicado para la situación planteada.
- Preparar la medicación.
- Realizar la administración de fármacos por vía oral, tópica y rectal.

CE3.5 Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta durante la realización de las distintas técnicas.

C4: Efectuar las técnicas de traslado, movilización y acompañamiento en la deambulación de un usuario, en función de su grado de dependencia.

CE4.1 Describir las características y las aplicaciones más frecuentes de las técnicas de posicionamiento de personas encamadas en función del estado y las condiciones de las mismas.

CE4.2 Indicar las técnicas de movilización, deambulación y traslado de personas dependientes, adaptándolas en función de su estado y condiciones, identificando los procedimientos y modos de hacer que garanticen una carga segura y la prevención de aparición de posibles lesiones.

CE4.3 Identificar la información precisa que se debe dar al usuario y el procedimiento de transmisión más idóneo, para orientar, instruir y favorecer la autonomía del usuario, en función de sus posibilidades, en las actividades de traslado, movilización, deambulación, posicionamiento así como en el mantenimiento de ayudas técnicas.

CE4.4 En un supuesto práctico, aplicar las diferentes técnicas de movilización, traslado y deambulación en función de las necesidades de "confort", y del grado de dependencia de la persona, utilizando en su caso las ayudas técnicas prescritas.

C5: Describir las técnicas básicas sanitarias de urgencias y de primeros auxilios determinando la más adecuada en función de la situación.

CE5.1 Describir la existencia de una urgencia vital, y los mecanismos de actuación previstos en una unidad o servicio y explicar técnicas de Reanimación Carpio Pulmonar (RCP), hemorragias externas, accidentados y politraumatizados.

CE5.2 En supuestos prácticos debidamente caracterizados:

- Aplicar cuidados de urgencia en quemaduras
- Aplicar cuidados de urgencia en congelaciones.
- Aplicar cuidados de urgencia en descargas eléctricas.
- Aplicar cuidados de urgencia en intoxicaciones.
- Aplicar cuidados de urgencia en mordeduras y picaduras.
- Aplicar cuidados de urgencia en ingestión de cuerpos extraños.

Al margen de la consecución de los contenidos de este modulo formativo hay capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo y son:

1) C1 respecto a CE1.3; C2 respecto a CE2.4; C3 respecto a CE3.4; C4 respecto a CE4.4 y C5 respecto a CE5.2.
2) Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
3) Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
4) Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los usuarios.
5) Participar y colaborar activamente en el equipo, habituándose al ritmo de trabajo.

6) Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización.
7) Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
8) Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad.
9) Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.

Contenidos

1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes.

El propio texto constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. Si en 1978 los elementos fundamentales de ese modelo de Estado del bienestar se centraban, para todo ciudadano, en la protección sanitaria y de la Seguridad Social, el desarrollo social del país desde entonces ha venido a situar a un nivel de importancia fundamenta a los servicios sociales, desarrollados fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, con colaboración especial del sector servicios, como cuarto pilar del sistema de bienestar, para la atención a las situaciones de dependencia.

La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia y su progresiva importancia lleva al Estado a intervenir en este ámbito con la regulación contenida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm.299, de 15 de diciembre de 2006.

La Ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas.

El Sistema tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a que se refiere la Ley. A tal efecto, sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas y para optimizar los recursos públicos y privados disponibles.

El Sistema configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario, su participación en el Sistema.

La misma ley define los conceptos de dependencia y tercer sector citados y que ya se recogieron en el Apartado 1 de la unidad formativa 1 (0127) del módulo 1 (1016) del presente manual. Igualmente expone cuales son los grados de dependencia a

los que ya hicimos referencia en el apartado 2.2 también de la unidad formativa 1 (0127) del módulo 1 (1016) del presente manual.

1.1.- Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas.

A la hora de detectar las necesidades especiales de las personas dependientes nos podemos encontrar usuarios que no tengan familia o cuya familia se halla en una situación especial, como por ejemplo:

- Situaciones de graves carencias económicas.
- Situaciones de abandono familiar.
- Situaciones de malos tratos o violencia.
- Situaciones en las que los miembros de la familia consumen sustancias adictivas (drogas, alcohol, etc.).
- Situaciones de dependencia familiar.
- Situaciones en las que existen problemas de relación familiar.

En estos casos son los servicios sociales quienes toman cartas en el asunto en dos niveles Primer y Segundo Nivel.

- El Primer Nivel son los Servicios Sociales Generales o comunitarios. A través de ellos, los ciudadanos acceden al sistema de Servicios Sociales. Van dirigidos a toda la población y son los encargados de orientar hacia el recurso adecuado o derivarlo al segundo nivel de atención.

  Son proporcionados a través de ayuntamientos, lo conforman los servicios sociales de atención primaria y atienden a las necesidades sociales básicas de los ciudadanos y desarrollan programas de prevención para colectivos en situación de desigualdad, necesidad, o riesgo de exclusión social. Cuentan con estos servicios todos los municipios y su objetivo es toda la población en su conjunto.

  Una de sus labores es la ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia dirigida a individuos o familias que necesitan atenciones de carácter personal, psicosocial y educativo, doméstico por tener dificultades para lograr por sí mismas su propio bienestar, aunque puede verse complementada con otros lugares de apoyo, como son comedores sociales, servicios de información, centros sociales de estancia diurna, miniresidencias o pisos tutelados, centros residenciales destinados a la acogida con carácter de urgencia y transitoria.

- El Segundo Nivel son los Servicios Sociales Especializados. Se ocupan de personas cuya situación, tras haber sido valorada por los servicios de primer nivel, requieren una intervención más específica.

1.2.- Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención física.

La evaluación de un paciente se puede realizar desde dos enfoques:

- Por profesionales de la sanidad (personal del servicio de enfermería, médicos, psicólogos,…),
- Por profesionales del ámbito social (trabajadores sociales, cuidadores…);

Además ella, se suelen tener en cuenta también valoraciones provenientes de los familiares a cargo de la persona dependiente o, incluso, del propio interesado. De esta forma, los aspectos a evaluar podrán atender a diferentes ámbitos, como el biopsicosanitario o el referido al entorno del individuo.

El fin perseguido por estos procesos de evaluación será, en todos los casos, identificar los riesgos a los que esta persona se expone cada día en relación a su seguridad física y emocional; y si es susceptible o no de recibir alguna prestación (si resultara ser dependiente) y, de ser así, qué tipo de atención precisa; todo ello para diseñar un programa de cuidados que permita garantizar la atención a la persona a la vez que valorar la evolución de sus trastornos.

Para llevar a cabo esta evaluación y seguimiento de las personas dependientes, los métodos que con mayor frecuencia se usan para la recogida de información son:

1. la observación directa;
2. la entrevista al propio usuario, a familiares o a cuidadores;
3. formularios de autovaloración (cuestionarios, escalas…).

Aplicación de técnicas e instrumentos de observación en función de la persona usuaria y sus características.

La valoración geriátrica integral (VGI) o valoración geriátrica exhaustiva es "un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario (médicos, enfermeras, asistentes sociales e incluso psiquiatras o psicólogos si se considerase necesario), diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que pueda presentar el anciano, con el objeto de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento de dichos problemas así como la optima utilización de recursos para afrontarlos.

Actualmente se considera la VGI la herramienta o metodología fundamental de diagnóstico global en que se basa la clínica geriátrica a todos los niveles asistenciales.

Beneficios de la VIG.
Mayor precisión diagnóstica.
Reducción de la mortalidad.
Mejoría del estado funcional.
Utilización correcta de recursos.
Disminución de institucionalización.
Disminución de hospitalización.

Para la correcta aplicación de la VGI, tendremos que utilizar tanto métodos clásicos como la historia clínica y exploración física, como instrumentos más específicos denominados, escalas de valoración, que facilitan la detección de problemas y su evaluación evolutiva, incrementan la objetividad y reproductividad de la valoración y ayudan a la comunicación y entendimiento entre los diferentes profesionales que atienden al paciente. Las escalas, no obstante, hay que aplicarlas en el contexto adecuado, utilizando las de validez y fiabilidad demostradas y sin caer en la tentación de excedernos en el número a aplicar ni en la excesiva repetición de las mismas.

DATOS A RECOGER EN LA VGI:

- Datos biomédicos, diagnósticos actuales y pasados.
- Datos farmacológicos, datos nutricionales.
- Datos psicológicos, cognitivos y emocionales.
- Datos funcionales, básicos e instrumentales.
- Datos sociales, capacidad social, sistemas de apoyo.

Veamos cómo se recoge toda esta información.

VALORACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE ANCIANO

Cuando nos dispongamos a efectuar la valoración clínico-orgánica de estos pacientes, deberemos tener en cuenta la especial forma de presentación de la enfermedad en el paciente geriátrico, que se caracteriza por:

- Pluripatología
- Presentación atípica, sintomatología larvada
- Frecuentes complicaciones clínicas
- Tendencia a la cronicidad e incapacidad
- Presentación frecuente, como pérdida de capacidad funcional
- Polifarmacia
- Mayor dificultad diagnóstica
- Frecuente tendencia hacia la gravedad y muerte

Estas particularidades en la forma de presentación de la enfermedad, hacen que a la hora de proceder a la confección de la historia clínica y a la realización de la exploración física, debamos tener una actitud basada en la minuciosidad y la

paciencia, así como un alto índice de sospecha de las patologías más comunes y conocimiento exhaustivo de las modificaciones de los signos y síntomas en estos pacientes.

Historia clínica

La historia clínica es fundamental, pero en la mayoría de los casos la dificultad y laboriosidad de la anamnesis[18] va a ser mucho mayor. La problemática fundamental esta basada en los déficits sensoriales que con frecuencia presentan estos pacientes, tales como déficits auditivos, visuales, alteraciones de la comprensión, dificultad en la expresión, afasia, disartria y alteraciones cognitivas. Estas limitaciones, hacen por lo general imprescindible, la colaboración de un familiar para completar la información. Siempre será conveniente que el familiar que colabore sea el que habitualmente convive con el paciente y esta al tanto de los síntomas, fármacos que consume, hábitos alimenticios y de eliminación, etc. Es muy útil así mismo, contar con informes médicos previos que nos aclaren los antecedentes médicos.

En ella se recoge:

1. Antecedentes personales
2. Historia farmacológica.
3. Anamnesis.

Exploración física

La exploración física tiene más importancia que en otros casos, ya que con ella podremos minimizar las deficiencias producidas en la historia clínica. Hay que constatar además que esta práctica va a ser más dificultosa que en el adulto ya que con frecuencia nos faltará la colaboración del paciente.

Se procederá inicialmente a una inspección general del paciente donde podremos apreciar aspecto general, cuidado, aseo, utilización de catéteres vesicales, pañales para incontinencia, así mismo esa inspección nos dará una idea de la colaboración que el paciente nos pueda prestar y la ayuda que necesitaremos para la realización de la misma.

Pasaremos a determinar las constantes vitales (cómo se amplía en apartado 2.2 de este MF) para a continuación hacer una revisión de determinados aspectos de la exploración en el anciano, siguiendo el orden clásico: cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, sistema neurológico (temblor, acinesia[19], rigidez, equilibrio, dinámica de la marcha, coordinación de movimientos, tono muscular, sensibilidad y piel.

18 Acción previa a cualquier estudio clínico o psicosocial que trata de recoger todos los datos personales, hereditarios, familiares y del entorno del enfermo o de la persona dependiente, anteriores a la enfermedad o a la situación de dependencia.

19 Término más correcto que el de acinesis y cuyo sentido exacto es: falta completa de movimiento. Se usa también en el sentido de dificultad o imposibilidad de efectuar determinados movimientos

Pruebas complementarias

La exploración se complementa con determinadas pruebas complementarias que en principio deberán ser sencillas, y que en una valoración inicial constarán de:

- Sistemática de sangre completa
- Electrocardiograma
- Radiografía de tórax
- Prueba de tuberculina (Mantoux) con sospecha clínica.
- Pruebas de función tiroidea, por la alta prevalencia y forma atípica de presentación

Al interpretar determinadas pruebas funcionales y resultados analíticos de laboratorio, hay que tener presente que aunque en general los limites de normalidad de los resultados no son muy diferentes que en los adultos, puede haber modificaciones como resultado del propio envejecimiento o incluso como consecuencia de la alteración de dichos resultados por la acción de los numerosos fármacos que estos pacientes toman.

Cuando el facultativo precise otro tipo de pruebas más complejas deberá sopesar múltiples factores en relación con la utilidad y conveniencia de dichas pruebas, ya que por lo general, precisarán una buena colaboración del paciente y en ocasiones pueden producir complicaciones y efectos secundarios. Es el caso de exploraciones como gastroscopias, colonoscopias, broncoscopias, arteriografías y muchos otros procedimientos invasivos ante los cuales habrá que valorar: el grado de colaboración del paciente, la posible yatrogenia[20] de las pruebas, el grado de utilidad terapéutica de la prueba y la posibilidad de tratamiento de la patología buscada.

Consentimiento informado

Es obligatorio para cualquier prueba a la que hacemos referencia. Previamente deberemos aleccionar al paciente sobre los riesgos y beneficios de la técnica, las alternativas disponibles y las consecuencias de su no realización. La información deberá ser lo más asequible posible y dirigida al propio paciente, si las condiciones cognitivas lo permiten, de modo que sea él y no sus familiares, cosa habitual, el que tome las decisiones.

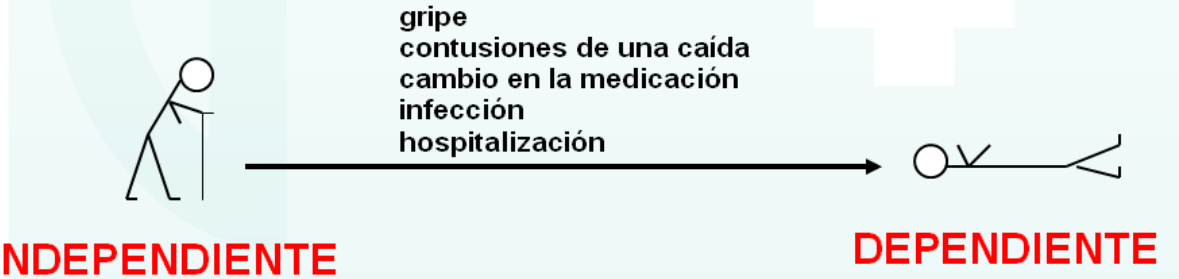
La fragilidad en el anciano

En el intento de encontrar términos con los cuales identificar la disminución de la capacidad funcional inherente a la persona dependiente, surgen los conceptos de “fragilidad” y “anciano frágil”.

20 La yatrogenia es un estado, enfermedad o afección causado o provocado por los tratamientos médicos, los medicamentos o por los profesionales sanitarios.

En general, entendemos por fragilidad, aquello que puede deteriorarse con facilidad y sin duda, es ésta una condición, que los que os dedicáis a la atención geriátrica, observáis con frecuencia en los pacientes.

Por ejemplo, una persona con una enfermedad crónica compensada, en la que pequeñas complicaciones le llevan, de forma rápida, a la dependencia:



Para la valoración de la fragilidad se recurre a:

- Fundamentalmente la valoración geriátrica integral.
- Existen diversos test y cuestionarios, por ejemplo el Cuestionario de Barber

Sin poder hablar de consenso, los factores que generalmente determinan fragilidad en el anciano y son aceptados por la mayoría de autores son:

- Mayor de 80 años.
- Pluripatología.
- Polifarmacia.
- Problemas cognitivos o afectivos.
- Reingresos frecuentes.
- Patología crónica invalidante.
- Sin soporte social
- Problemas de deambulación

<u>Valoración del estado nutricional</u>



La valoración del estado nutricional en geriatría tiene como objetivos el diagnóstico de estados de malnutrición evidentes o de curso subclínico que, a menudo, pasan desapercibidas en exploraciones no específicas, así como determinar la existencia de riesgo de malnutrición que permita una intervención nutricional precoz.

Aunque es conocida la importancia de la integridad nutricional en la propia sensación subjetiva de bienestar, en el mantenimiento de un correcto funcionamiento de los distintos órganos y sistemas corporales y de un estado de salud satisfactorio, además de su importante papel en la preservación de la autonomía y su trascendental contribución

a la curación de enfermedades y en la recuperación tras un proceso de daño, lesión o enfermedad.

Tradicionalmente, las técnicas de valoración nutricional se han clasificado en tres tipos de categorías:

- Encuestas Dietéticas: Historia alimentaria de 7 días, Método de ponderación alimentaria y Recuerdo de 24 horas entre otras.
- Determinaciones clínicas y Antropométricas: Peso corporal (actual, habitual, perdida peso en el tiempo), Talla, Índice de Quetelet o índice de masa corporal (IMC), Medición de perímetros y Medición de los pliegues corporales.
- Parámetros Biológicos: Proteínas circulantes (albúmina, prealbúmina, transferrina), Determinación vitaminas u oligoelementos, etc.

Junto a estos datos también se utilizan escalas que facilitan la obtención de la información, como los test de estado nutricional

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL

La valoración de la capacidad funcional se encuentra incluida dentro del concepto más genérico de Evaluación Geriátrica (EG), entendiendo esta como aquel proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinar, dirigido a las capacidades funcionales, médicas y psicosociales de un anciano, en orden a desarrollar un plan de tratamiento y de seguimiento. Por lo tanto, va mas allá del examen médico de rutina en su énfasis en los aspectos funcionales y en la calidad de vida, en su exhaustividad, en la utilización de instrumentos estandarizados de medida y en la utilización de equipos multidisciplinares.

La discapacidad sería la situación en la que no es posible realizar sin dificultad determinadas acciones cotidianas. Estas acciones, socialmente determinadas, se pueden subdividir a su vez en.

- actividades avanzadas (AAVD), necesarias para una vida socialmente satisfactoria,
- actividades instrumentales (AIVD), necesarias para vivir de manera independiente y
- actividades básicas (ABVD) imprescindibles para sobrevivir.

Estas poseen una estructura jerárquica: su complejidad va descendiendo conforme descendemos de nivel y, en la mayoría de los casos, el poder realizar las de un nivel, supone el poder realizar las de los niveles más inferiores.

La evaluación de AAVD son a priori unas de las más interesantes por cuanto su abandono puede suponer el inicio del declive funcional. Sin embargo, tienen el grave inconveniente de que están muy influenciadas por cuestiones culturales, hábitos de vida y niveles económicos.

Una excepción a esto lo constituye la valoración de la actividad física. La valoración de la actividad física no significa únicamente el contabilizar la cantidad de actividad que una persona realiza, sino que incluye también la valoración de su condición física, de sus cambios de comportamiento relacionados con el ejercicio, de las posibles barreras y de las contraindicaciones médicas.

Posteriormente vendrá la intervención, que es fundamentalmente de comportamiento y en lo referente a actitudes, seguido de la prescripción del ejercicio (tipo, cadencia, intensidad y duración).

En el apartado 1.3.- Autonomía del usuario, de a UF 2 (0128) del MF 1 (1016) ya se expuso en qué consistían y cómo se valoraban las AIVD y las ABVD. Si no lo recuerdas vuelve a leerlo.

VALORACIÓN DEL ESTADO MENTAL

En el área de la valoración mental varios son los aspectos que el médico que trata pacientes de edad debe contemplar; los principales e inexcusables son dos: las funciones cognitivas y el estado emocional, y, actualmente, comienza a prestarse un interés creciente a las áreas de la personalidad y conducta.

Valoración cognitiva

La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la compresión y la resolución de problemas. Un gran número de procesos frecuentes en el anciano (infecciones, procesos degenerativos, neoplásicos, enfermedades sistémicas, toma de fármacos, etc.) pueden alterar tales funciones de forma parcial o global (demencia o delirium), así como de forma aguda o crónica, dando lugar a diferentes síndromes que se engloban bajo el término "deterioro cognitivo".



Existe una gran variedad de instrumentos de valoración de las funciones cognitivas muy útiles porque, por ejemplo, en el caso concreto del deterioro mental, entre el 72% y el 80% de los casos de déficit (sobre todo leves) a este nivel, pueden pasar desapercibidos si no se emplea algún sistema de detección.

Cuando el diagnóstico es temprano y la intervención es más eficaz.

Instrumentos o escalas para la valoración mental

Disponemos de dos niveles de evaluación cognitiva según su extensión y dificultad:

1. Evaluación breve o de cribado cognitivo. La evaluación breve puede ser realizada por cualquier profesional de la salud mínimamente entrenado y con conocimientos de cómo se realizan las distintas preguntas, qué miden y cómo se puntúan. No establecen diagnóstico solo discriminan.

   Por lo general el tiempo de realización de estas pruebas no suele ser superior a los 10-15 minutos pero, únicamente podemos determinar la existencia o ausencia de déficit cognitivo en el paciente.

   Las escalas de mayor brevedad son:

   - Cuestionario Portátil Corto del Estado Mental (SPMSQ) de Pfeiffer (1975). El más utilizado en nuestro medio por su brevedad y facilidad de ejecución.
   - Test del Dibujo del Reloj de Shulman y Cols para déficits visoespaciales y constructivos.
   - Mini Examen Cognostitivo (MEC) o Mini examen cognoscitivo de Lobo, es una de las escalas cognitivas más conocidas y de uso más extendido para valorar la orientación temporal y espacial, la memoria inmediata y de fijación, la atención y el cálculo, la producción y repetición del lenguaje, la lectura y la habilidad visuoespacial.
   - el Test del Informador.
   - la Escala de Blessed.
   - y otros muchos
2. Evaluación extensa o completa nos permiten obtener una valoración diagnóstica. Estas pruebas también son numerosas. En su aplicación han mostrado diferencias entre sujetos afectos de déficits cognitivos y controles normales. Sin embargo, unas son demasiado específicas en las habilidades estudiadas (las pruebas psicométricas y de laboratorio) y otras resultan demasiado laboriosas y requieren un importante entrenamiento previo para su uso e interpretación por lo que son bastante menos utilizadas.

Valoración del estado emocional o afectiva



La frecuencia de la depresión en el anciano es variable según el contexto en el que nos encontremos, si bien en todos ellos constituye un importante problema de salud. Se ha demostrado que la depresión se asocia a una mayor morbi-mortalidad, actúa negativamente sobre la situación funcional, nutricional y social del anciano, así como en los resultados de la terapia rehabilitadora, y dificulta el alta de los pacientes ingresados en camas hospitalarias. Por ello es necesario realizar una valoración de posibles trastornos afectivos con el fin de detectar situaciones patológicas potencialmente tratables, permitiendo así establecer un adecuado plan terapéutico.

Las escalas utilizadas en la valoración de la función afectiva son eficaces como instrumentos de detección de la depresión y de evaluación del tratamiento, de todas ellas la más utilizada es la Escala de Depresión Geriátrica (GDS) de Yesavage.

En la siguiente Web podéis encontrar junto con otras los cuestionarios, test y escalas que se han citado:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_desa_Innovacion5

1.3.- Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.

Estas herramientas se utilizan cuando el deterioro de las habilidades dificulta o imposibilita la realización de las AAVD.

Vamos a clasificarlas en función de la actividad a la que se asocian.

AYUDAS TÉCNICAS PARA EL BAÑO E HIGIENE



Esponja con mango

Existen varios modelos con mangos de diferentes longitudes y grosores. Están indicados en todas aquellas situaciones en que la persona tiene una especial dificultad para jabonarse o secarse una parte del cuerpo a la que no alcanza. Esta situación puede ser consecuencia de limitaciones de movimiento de etiología diversa: hemiparesia, parálisis de un brazo, falta de flexibilidad en tronco, dolor, artrosis, fracturas, etc.

En función del objeto que coloquemos en el extremo podrá servirnos tanto para jabonar como para secar.

Peines y cepillos de pelo



Algunas personas tienen limitaciones del movimiento en extremidades superiores y no alcanzan a llevar el peine o el cepillo hasta su cabeza. En esos casos podemos ofrecerles peines o cepillos con mangos más largos y más gruesos que facilitan tanto la sujeción como el alcance hasta el cabello.

Sistema de chorro - aire para inodoro

Dispositivo para la higiene íntima, que se incorpora al inodoro a modo de tapa y asiento que dispone de un panel con funciones de lavado, secado, regulación de la presión y temperatura del agua y control de la temperatura del aire.

Este sistema puede ser útil para personas con problemas motores (hemiplejia) o de equilibrio que les impiden una adecuada higiene íntima en inodoros convencionales.

Es necesario que el usuario pueda comprender el manejo de los mandos del dispositivo.

Dispensadores de jabón

Recipiente que se instala en la pared, al alcance de la mano, y que dispone de una pestaña que permite obtener jabón líquido usando una sola mano.

Requiere de mucha menos destreza y precisión que si hemos de jabonarnos usando una pastilla de jabón.

Existe gran variedad de tamaños y colores. El color puede ser una característica importante para todas aquellas personas que tengan déficit visuales o de reconocimiento de objetos.

Estos dispensadores también pueden ser útiles para el gel en la bañera, o para el detergente en la cocina

Grifos con termostato



Grifería que dispone de un termostato que permite regular la temperatura del agua antes de abrir el grifo, sin necesidad de hacer una labor bimanual de mezclado de agua caliente y fría. Evita quemaduras en personas que tienen la sensibilidad táctil reducida. También es útil para facilitar la regulación de la temperatura del agua a aquellas personas que tienen problemas cognitivos.

Bañera de cama



Se compone de una base rígida sobre la que se acomoda la persona encamada y en la que se acoplan dos paredes laterales y una frontal en la parte superior (cabecera). Estas piezas se montan sobre la base formando una pequeña bañera de plástico para evitar que la cama se moje. Dispone también de almohadilla de confort.

Esta bañera no necesita instalación. Consta de un sencillo sistema de toma de agua mediante un mango extralargo, que se fija a cualquier grifo y que permite llevar hasta la cama un flujo de agua suficiente para proporcionar una ducha con agua corriente. Dispone también de un sumidero al que se le engancha un tubo de desagüe, que lleva el agua residual a un pequeño depósito con ruedas que facilita su traslado y vaciado.

El acceso de la persona a la bañera es rápido y cómodo. Se realiza mediante la rotación del cuerpo de la persona encamada para la colocación sobre la base de plástico de la bañera. De este modo, se puede realizar el baño con la asistencia de una sola persona lo que facilita las actividades de higiene.

Ayudas para lavar la cabeza

Bandejas de diferentes materiales (plástico, aluminio) que disponen de una escotadura para el cuello y canal de desagüe. Existen dispositivos para sujetarla a la silla o a la cama facilitando así que el lavado de la cabeza se realice tumbado o sentado.

Existen modelos hinchables de varias formas y colores que permiten una fácil colocación en la cama.





Engrosadores de mangos.

Mediante el engrosamiento del mango facilitamos a aquellas personas con torpeza manipulativa el agarre de diferentes instrumentos.

Manicura y pedicura

Cepillo de uñas que dispone de dos ventosas que lo fijan a cualquier superficie lisa. Esto permite que lo puedan utilizar aquellas personas que disponen de movilidad sólo en un brazo.

Cortaúñas

Cortaúñas sobre una base de plástico que está fijada con dos ventosas a una superficie lisa. Facilita su uso a personas con limitación de movimiento en una mano. También es útil para quienes tienen dificultades manipulativas ya que de este modo pueden realizar la actividad de un modo más seguro.

En algunos casos las ventosas pueden ser sustituidas por material antideslizante, aunque nunca con la misma garantía de sujeción.







Adaptación para los grifos: se alarga el sistema de apretura del grifo haciendo palanca



Elevador de inodoro que facilita las trasferencia desde la silla de ruedas

Barras de sujeción para el inodoro y el baño



Asiento giratorio para facilitar la entrad y salida de la bañera



Sillas de ducha y WC.

AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MEDICACIÓN

Corta pastillas

Dispositivo de plástico que tiene una parte cortante que se utiliza para partir las pastillas en dos. Permite obtener la mitad de la dosis.

Triturador

Permite triturar sin esfuerzo pastillas o píldoras “difíciles de tragar”, transformándolas en polvo para que puedan ser mezcladas con bebida o comida.

Existen trituradores que se accionan con una o dos manos en función de las capacidades manipulativas de cada persona.

Podemos encontrar algunos modelos que tienen la función de cortar y triturar en un solo dispositivo.

Dosificador de pastillas

Cajita con tapa corredera que tiene distintas divisiones para organizar los medicamentos por días y horas en que han de tomarse. En algunos de ellos las divisiones son móviles, adaptándose a diferentes dosis y tamaños.

Existen infinidad de modelos en el mercado, ya sean para organizar la medicación de un día o para toda la semana. Cuando el número de pastillas que se toma diariamente no es elevado, también existe algún modelo que puede utilizarse para organizar la medicación de todo un mes.

Estos dispensadores pueden ser preparados por el paciente o por una tercera persona.

Reducen los problemas de olvidos o la duplicidad en las tomas. Son útiles para cualquier persona, pero están especialmente indicados para aquellos que tienen problemas de atención o memoria y tienen o quieren ser autónomos en esta tarea. Algunos modelos incluyen alarma avisadora para recordar las tomas.





AYUDAS TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN Y ELOCIO

Atriles para la lectura

Permiten colocar los libros o revistas en el campo de visión de una persona que está tumbada, sentada o inclinada hacia atrás.

Los atriles pueden complementarse con un pasapáginas, permitiendo al usuario ser autónomo para la lectura.

Atriles para la escritura

Para facilitar la escritura con una sola mano, los atriles pueden complementarse con antideslizantes con bases magnéticas sobre las que se sujetan las hojas con imanes y/o con plantillas que delimitan el espacio donde escribir.

Estos soportes pueden ser útiles para personas con dificultades motoras en un lado del cuerpo (hemiplejia) o personas que no pueden mantener la postura adecuada para la escritura.





Pasapáginas



Varilla que se maneja con la boca y que tiene una goma o ventosa en el otro extremo, que ayuda a pasar las páginas. Podemos encontrar diferentes modelos que permiten adaptar tanto la longitud de la varilla como su ángulo.

El pasapáginas puede venir incorporado a un atril, dando la posibilidad de manejarlo mediante un pulsador.

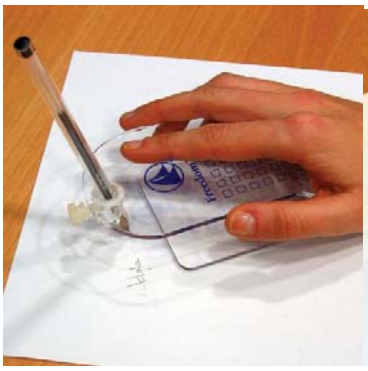
Estos dispositivos pueden ser útiles para personas con dificultades muy importantes de movilidad en sus extremidades superiores.

Bolígrafos adaptados

Bolígrafos con diferentes formas, pesos y texturas para la mano derecha, izquierda o dedo. Permiten escribir o dibujar a personas con limitación de movimientos, temblores o disminución de la fuerza en los miembros superiores.




También pueden adaptarse con mangos





Ayudas ópticas para la lectura

Dispositivos diseñados para facilitar la lectura a personas con problemas de visión o que han de permanecer tumbados. Encontramos productos como lupas, con o sin iluminación incorporada y gafas prismáticas para personas encamadas.

La lupa televisión consiste en una cámara que proyecta la imagen ampliada a un monitor, a la televisión o a un ordenador. Es útil para personas con problemas de agudeza visual.





Ayudas técnicas para la comunicación hay multitud, entre otras la informática con programas y ordenadores adaptados. Para ampliar información consulta el manual de Aita Menni Ayudas Externas disponible en http://www.aita-menni.org/documentos/Manualdeayudastecnicas.pdf .

Dentro de las ABVD también están:

- Ayudas Técnicas para el vestido que se vieron el al apartado 1. Asistencia para vestirse del MF 3 (1017) de este manual
- Ayudas Técnicas para la alimentación que se vieron el al apartado 3.4.- Alimentación por vía oral en el punto ayudas técnicas para la ingesta del MF 3 (1017) de este manual
- Ayudas Técnicas para la movilidad funcional se verán en el apartado 3.5 de este MF.

2. Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario

2.1.- Anatomofisiología y patologías más frecuentes del sistema cardiovascular y respiratorio.

APARATO CARDIOVASCULAR

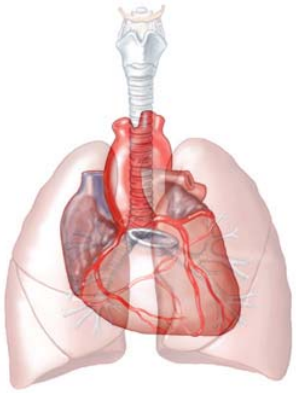
El aparato cardiovascular cuenta con los 3 siguientes integrantes:

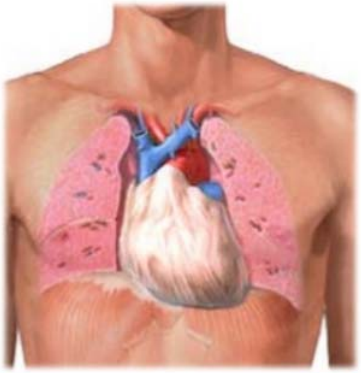
1. El corazón
2. La sangre y los vasos sanguíneos
3. Sistema linfático

1.- El Corazón

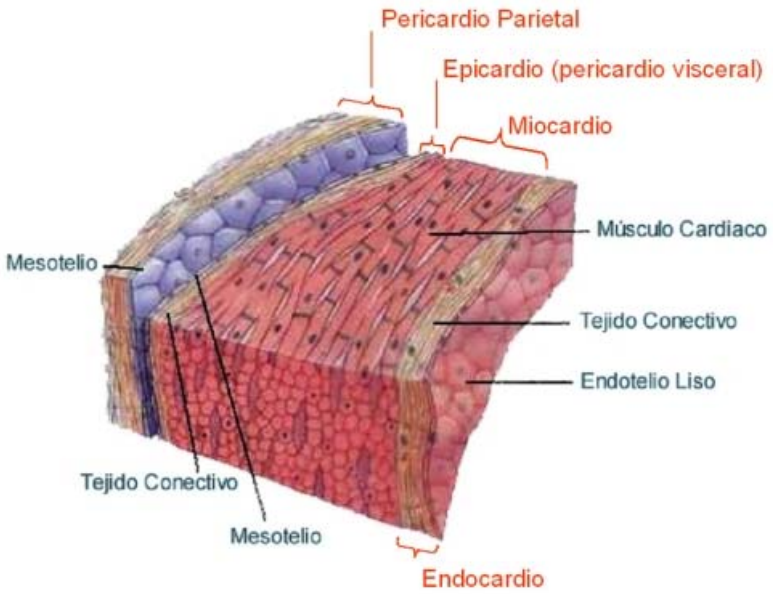
Es un músculo fibroso de contracción involuntaria llamado miocardio, cuya misión principal es mantener la circulación sanguínea.

Es una caja con forma de pirámide invertida ligeramente desplazada en su vértice a la izquierda, 5 cm del plano sagital[21] medio. Está incluido en la caja torácica.



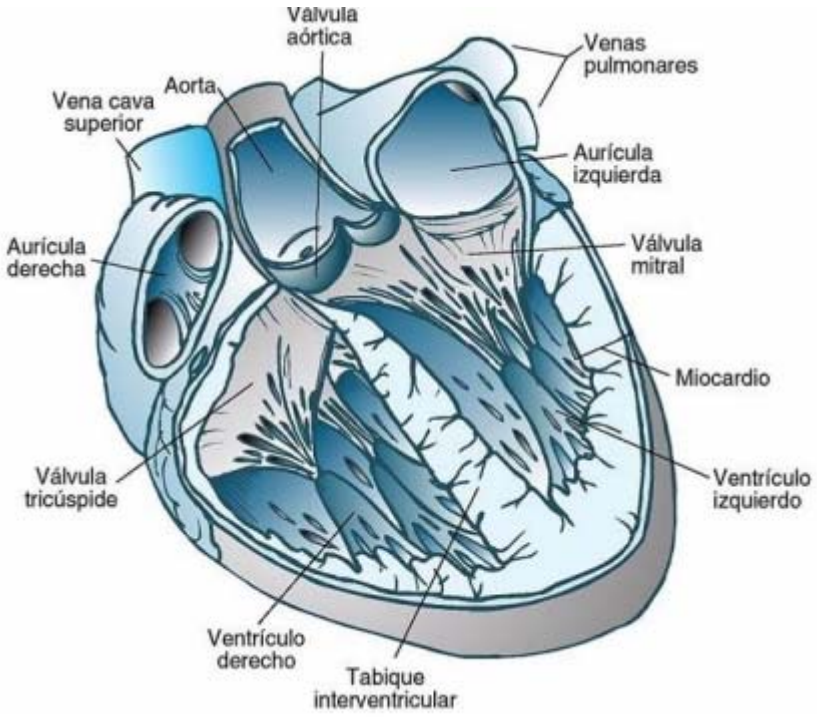


El miocardio está protegido por 2 capas endocardio y el pericardio. El pericardio es también una doble capa (pericardio parietal y visceral o epicardio) y entre ambas queda la cavidad pericárdica que contiene el líquido pericárdico. La función de este líquido es la de absorber el rozamiento entre las paredes que ocasiona la compresión del miocardio.



El corazón por dentro está compartimentado. De arriba abajo por el Septum o Tabique interventricular que separa las cavidades en derecha e izquierda sin que entren en contacto, y luego, cada mitad a su vez consta, de dos compartimentos comunicados por válvulas (tricúspide la izquierda y mitral la derecha), arriba quedan los ventrículos y debajo las aurículas. Las válvulas son unidireccionales, solo permiten el paso de la sangre desde los ventrículos a las aurículas.

21 En anatomía es aquel plano perpendicular al suelo que divide al cuerpo en mitades izquierda y derecha.



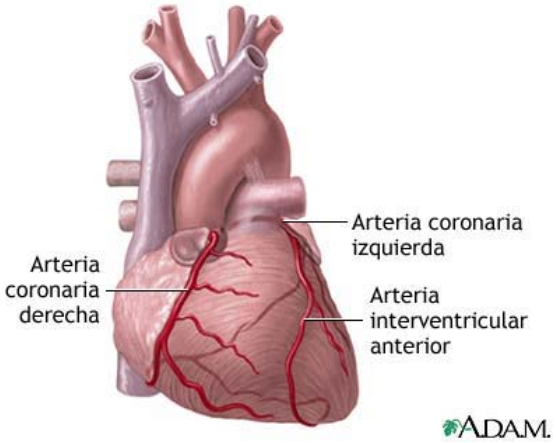
Al ventrículo derecho llega la vena cava que trae la sangre desde todo el organismo y al izquierdo llega la vena pulmonar que trae sangre rica en oxígeno desde los pulmones.

De la aurícula derecha sale la arteria pulmonar que trasportara hasta los pulmones la sangre rica en dióxido de carbono para que lo expulsemos en la expiración respiratoria. En la boca de la arteria pulmonar se encuentra una válvula unidireccional que impide el retroceso de la sangre a la aurícula de nuevo.

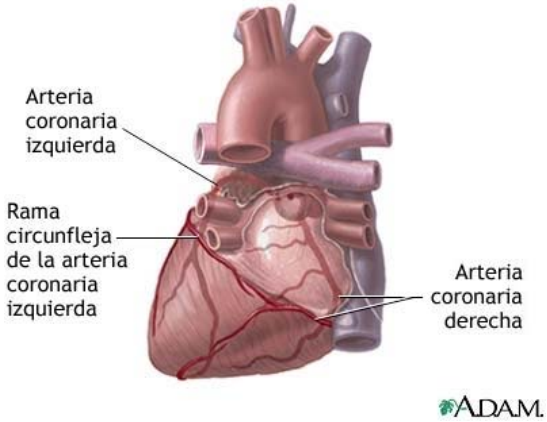
De la aurícula izquierda sale la aorta que trasportara a todo el organismo la sangre rica en oxígeno procedente de los pulmones. En la boca de la arteria aorta se encuentra una válvula unidireccional que impide el retroceso de la sangre a la aurícula de nuevo.

Mientras las dos aurículas se contraen a la vez los ventrículos se relajan a la vez y viceversa.

Por debajo del pericardio el miocardio está irrigado por las venas y arterias coronarias

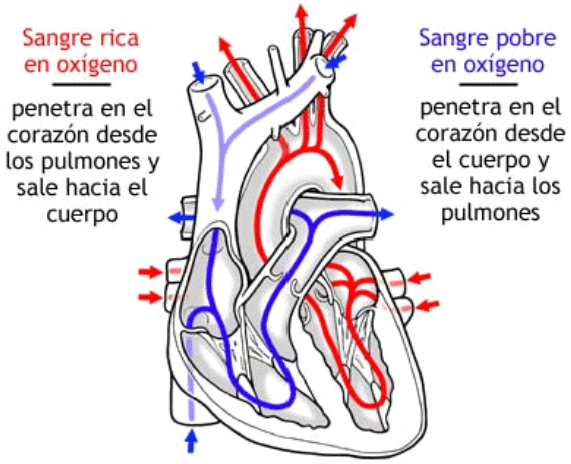


Arterias Coronarias Anteriores



Arterias Coronarias Posteriores

En la siguiente imagen puedes apreciar como se da la circulación de la sangre en el corazón.



La sangre venosa que llega al corazón derecho pasa de la aurícula al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. La contracción de ventrículo derecho impulsa la sangre, que atraviesa la válvula pulmonar y se dirige a su pulmón respectivo por el tronco pulmonar que se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. En los pulmones, la sangre libera el CO_2 y capta el O_2, para una vez oxigenada retornar al corazón a través de las cuatro venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Desde aquí pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo bombea la sangre que se dirige ahora hacia la aorta ascendente atravesando la válvula aórtica, para irrigar el miocardio a través de las arterias coronarias, y para terminar irrigando todo el organismo gracias a los troncos y ramas arteriales que parten del cayado aórtico, aorta torácica y aorta abdominal.

Cuando el miocardio se contra se habla de sístole y cuando se relaja de diástole, por lo tanto la sístole como la diástole pueden ser auriculares o ventriculares.

En el siguiente enlace puedes apreciar este movimiento:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu3.htm

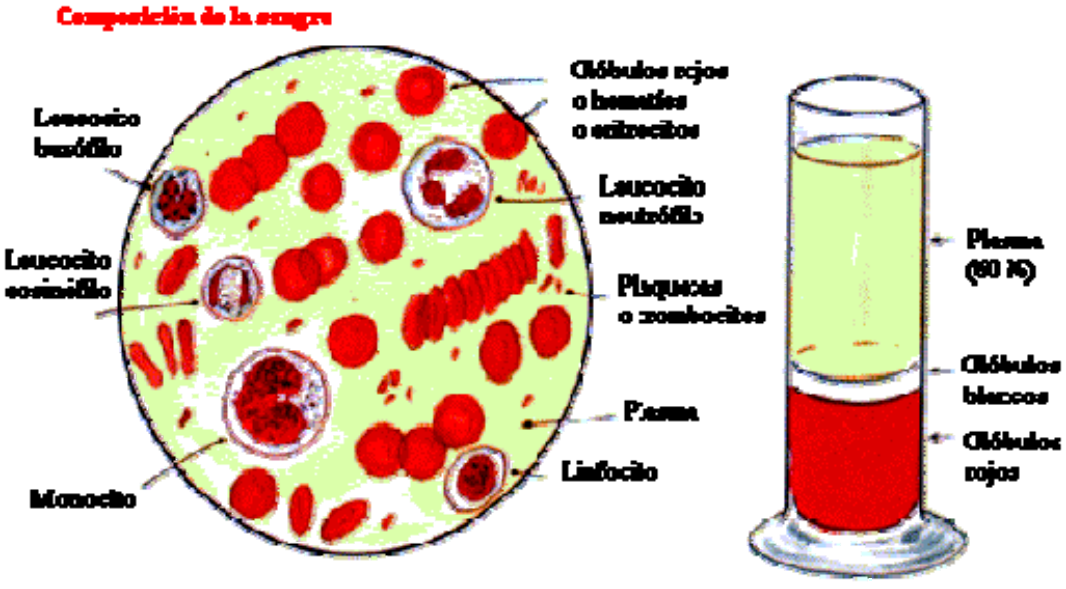
El volumen de sangre que impulsa el corazón cada minuto se llama *gasto cardiaco* y depende entre otros factores del volumen de sangre que eyecta en cada sístole, *volumen sistólico*, y del ritmo en que lo hace, *frecuencia cardiaca*.

Durante los períodos de reposo el corazón tiene aproximadamente 70 pulsaciones por minuto en un individuo adulto del sexo masculino, y en este mismo intervalo bombea aproximadamente cinco litros de sangre. El estímulo que mantiene este ritmo es completamente autorregulado. Incrustada en la aurícula derecha se encuentra una masa de tejido cardíacos especializados que recibe el nombre de nodo sinusal o ganglio senoauricular (SA). Este nodo ha sido a veces denominado "el marcapasos del corazón" por cuanto establece el ritmo básico de las pulsaciones de este órgano. Este estímulo electrico, produce la descarga en las fibras musculares circundantes de la aurícula; a su turno, esto causa una tenue onda eléctrica que recorre las aurículas y hace que estas se contraigan. Cuando la corriente llega a los islotes de tejido conjuntivo que separan las aurículas y los ventrículos, es absorbida por el ganglio auriculoventricular (A-V). Este se comunica con un sistema de fibras ramificadas que llevan la corriente a todas las regiones de los ventrículos, los que entonces se contraen vigorosamente.

En el siguiente enlace puedes ver un gráfico animado muy útil para entender el proceso: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu2.htm

2.1.- La sangre

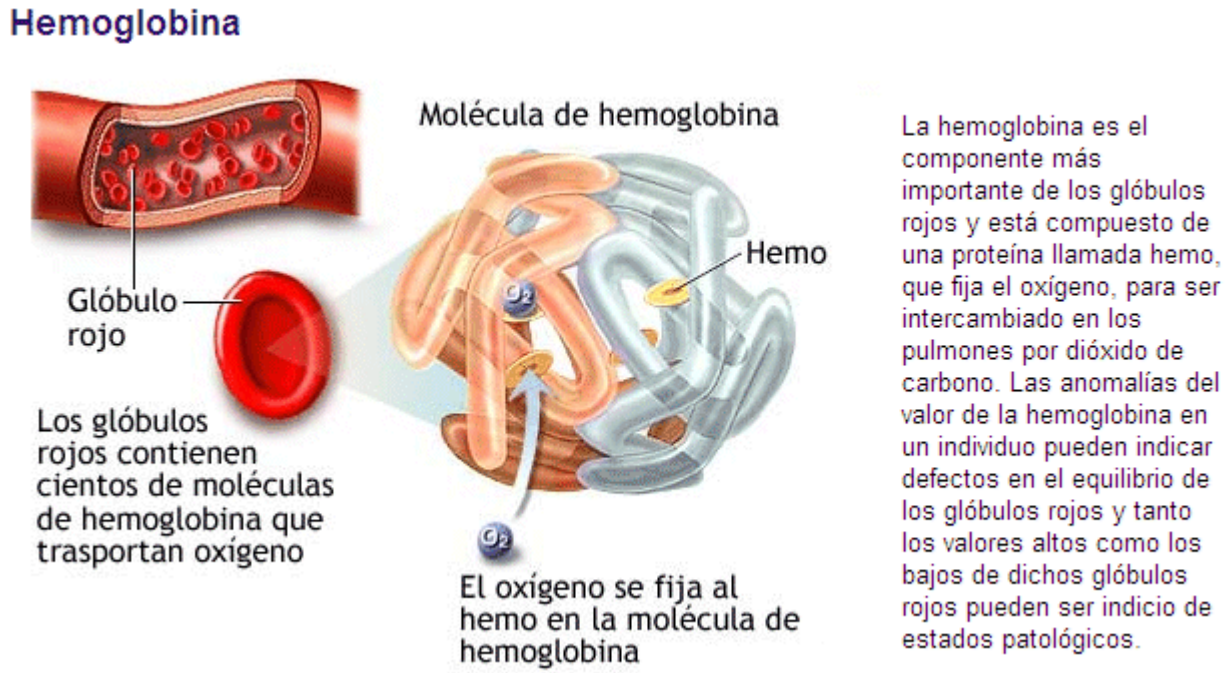
La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio. Este tejido líquido está compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres tipos de elementos formes o células sanguíneas: eritrocitos (también llamados glóbulos rojos o hematíes), leucocitos (son los glóbulos blancos) y las plaquetas (trombocitos)



Una

Cada gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.

Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del O2. Tienen forma de disco bicóncavo y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay cuatro a cinco millones, midiendo unas siete micras de diámetro. No tienen núcleo, por lo que se consideran células muertas. Los hematíes tienen un pigmento rojizo llamado hemoglobina que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células. Una insuficiente fabricación de hemoglobina o de glóbulos rojos por parte del organismo, da lugar a una anemia, de etiología variable, pues puede deberse a un déficit nutricional, a un defecto genético o a diversas causas más.

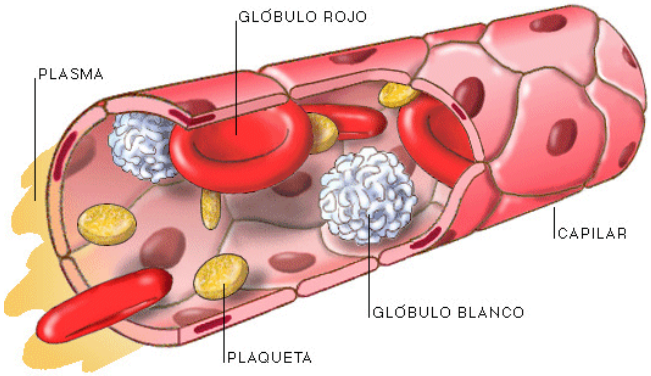


Los glóbulos blancos o leucocitos tienen una destacada función en el Sistema Inmunológico al efectuar trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos). Son mayores que los hematíes, pero menos numerosos (unos siete mil por milímetro cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. También producen anticuerpos que neutralizan los microbios que producen las enfermedades infecciosas.

Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias.

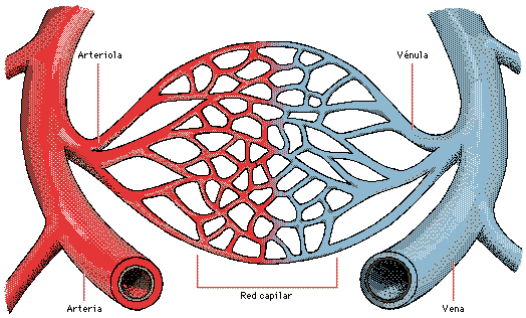
El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Es salado, de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la sangre, también lleva los

alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.



2.2.- Los vasos sanguíneos

Los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Se denominan arterias a aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre, ya sea rica o pobre en oxígeno, desde el corazón hasta los órganos corporales. Las grandes arterias que salen desde los ventrículos del corazón van ramificándose y haciéndose más finas hasta que por fin se convierten en capilares, vasos tan finos que a través de ellos se realiza el intercambio gaseoso y de sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que este intercambio sangre-tejidos a través de la red capilar, los capilares van reuniéndose en vénulas y venas por donde la sangre regresa a las aurículas del corazón.



Las Arterias

Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventrículos aportan sangre a los órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de las paredes.

Los Capilares

Son vasos sumamente delgados (microscópicos) en que se dividen las arterias y que penetran por todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas.

Las Venas

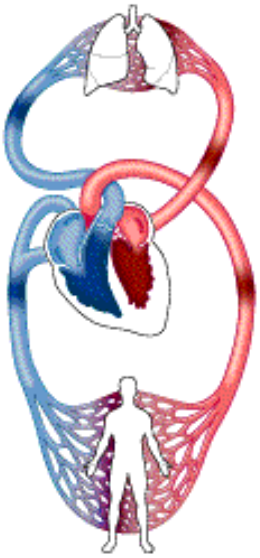
Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al corazón, desembocan en las Aurículas.

Si quieres conocer cuales son los principales vasos sanguíneos sigue este enlace: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/venasarterias.gif

El sistema circulatorio consta de dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o general y menor o pulmonar.

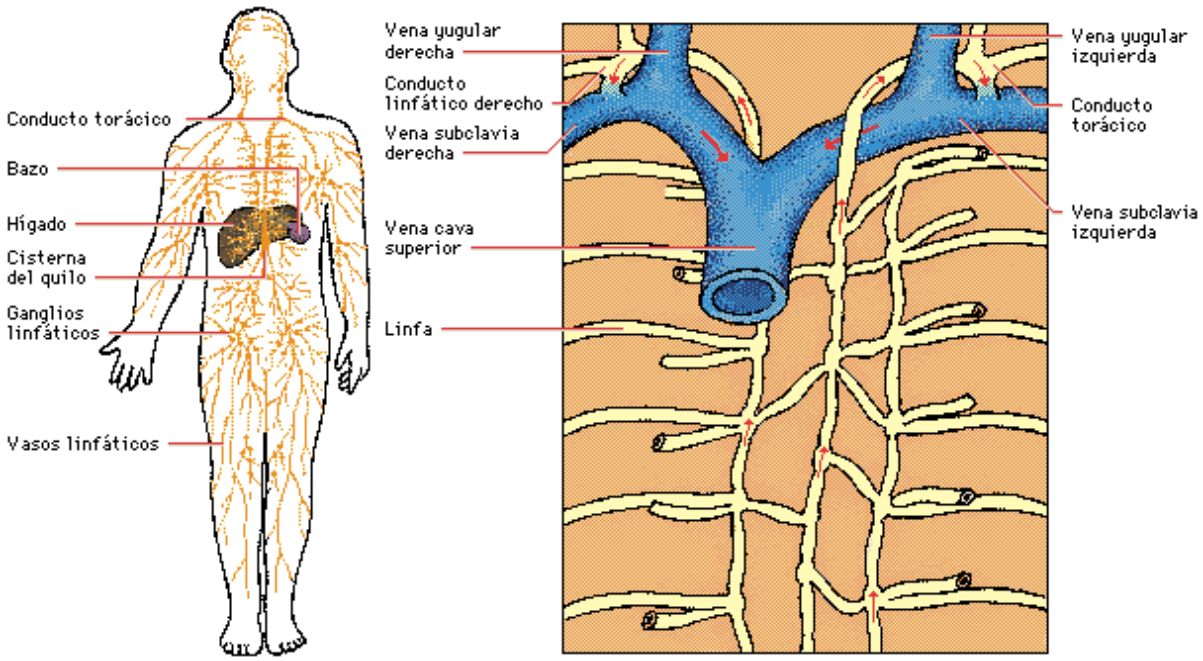
La circulación mayor parte de la aurícula izquierda por la aorta que porta sangre rica en O_2 , se va ramificando para alcanzar todo el organismo excepto los pulmones, y vuelve al corazón tras converger todas las venas del organismo en la cava que drena su contenido rico en CO_2 al ventrículo derecho, nuevamente exceptuamos las pulmonares.

La circulación menor parte de la aurícula derecha por la arteria pulmonar que porta sangre rica en CO_2, se va ramificando para alcanzar los pulmones y vuelve al corazón tras converger en las venas pulmonares que drenan su contenido rico en O_2 al ventrículo izquierdo.

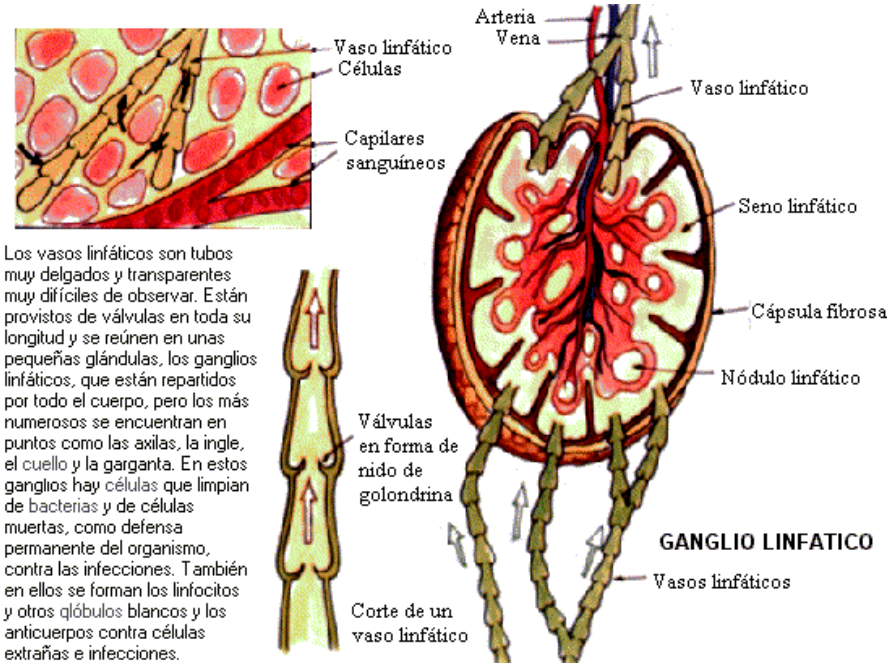


3.- El Sistema Linfático

La linfa es un líquido incoloro formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos, en realidad es la parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos.



Los vasos linfáticas tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan, también tienen unos abultamientos llamados ganglios que se notan sobre todo en las axilas, ingle, cuello etc. En ellos se originan los glóbulos blancos.



LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Insuficiencia cardíaca.

Es la incapacidad del corazón para impulsar la sangre, a través del sistema arterial o venoso, para cubrir las necesidades de la circulación periférica. Puede deberse a problemas mecánico-hemodinámicos (por valvulopatías), a trastornos graves del ritmo cardíaco o a una insuficiencia del miocardio.

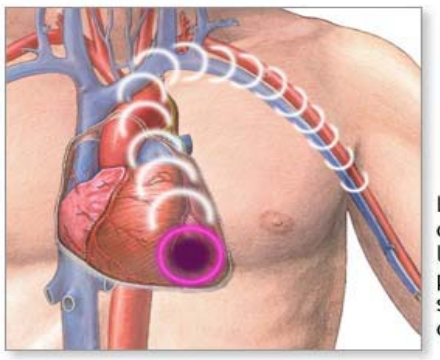
Angina de pecho o Angor.

Es una insuficiencia coronaria aguda asociada a una isquemia (disminución del riego sanguíneo en una zona concreta del organismo) del miocardio. Produce dolor torácico de carácter opresivo que puede irradiarse a hombros, brazos, cuello o epigastrio.

El dolor suele comenzar con el ejercicio y cesar con el reposo. Cada uno de los episodios puede dejar pequeñas necrosis que, con el transcurso del tiempo, pueden desencadenar un infarto de miocardio.

Infarto agudo de miocardio (IAM).

Es una necrosis (muerte de las células que conforman un tejido) del miocardio debida a una disminución total o parcial del aporte sanguíneo a las células cardíacas. Cursa con dolor torácico similar a la angina, pero que no mejora con el reposo. Si la necrosis es muy extensa, puede provocar una parada cardíaca irreversible.

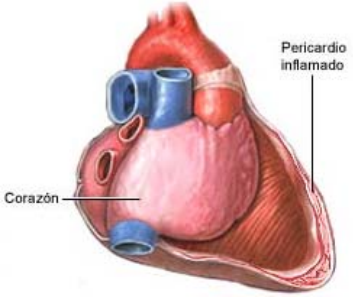


La irradiación del dolor a lo largo del brazo podría ser una señal de ataque cardíaco



Pericarditis.

Es la inflamación del pericardio producida, principalmente, por infecciones, aunque también pueden ser causadas por traumatismos, administración de fármacos o infartos agudos.



Cursa con dolor torácico, tos, dificultad respiratoria, taquicardia y fiebre.

Endocarditis.

Es la inflamación que afecta a la capa interna del corazón, producida normalmente por procesos infecciosos. Cursa con fiebre, fatiga, malestar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y esplenomegalia (aumento del tamaño del bazo).

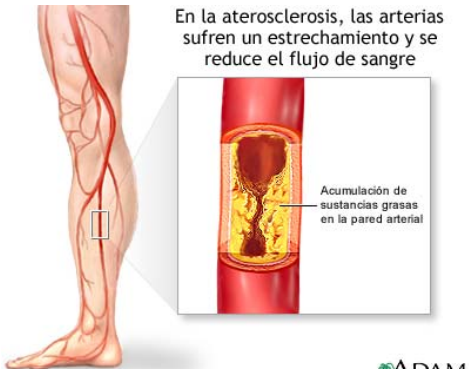
Hipertensión arterial (HTA).

Es el aumento crónico de la presión arterial por encima de los valores normales (140/90 mmHg). Puede ser primaria, cuando influyen factores como la herencia y la obesidad; o secundaria, cuando va asociada a otro tipo de patología o alteración crónica.

Cursa con cefalea, vértigo, palpitaciones, dificultad respiratoria y, a veces, epistaxis (hemorragias que se originan en las fosas nasales).

Arterioesclerosis.

Enfermedad arterial causada por una alteración de la capa íntima de la pared arterial que se caracteriza por el endurecimiento, pérdida de elasticidad y estrechamiento de la luz arterial. Cursa con agotamiento, somnolencia, vértigo y lentitud en los movimientos, así como síntomas en la región afectada como palidez, problemas en la cicatrización de las heridas y úlceras.



Aneurisma.

Es la dilatación patológica de la pared de los vasos sanguíneos. Suele afectar a la arteria aorta y se desencadena por la existencia de arteriosclerosis. A medida que se expande la dilatación, aparece dolor agudo y los síntomas derivados de la compresión y lesión de los tejidos próximos.

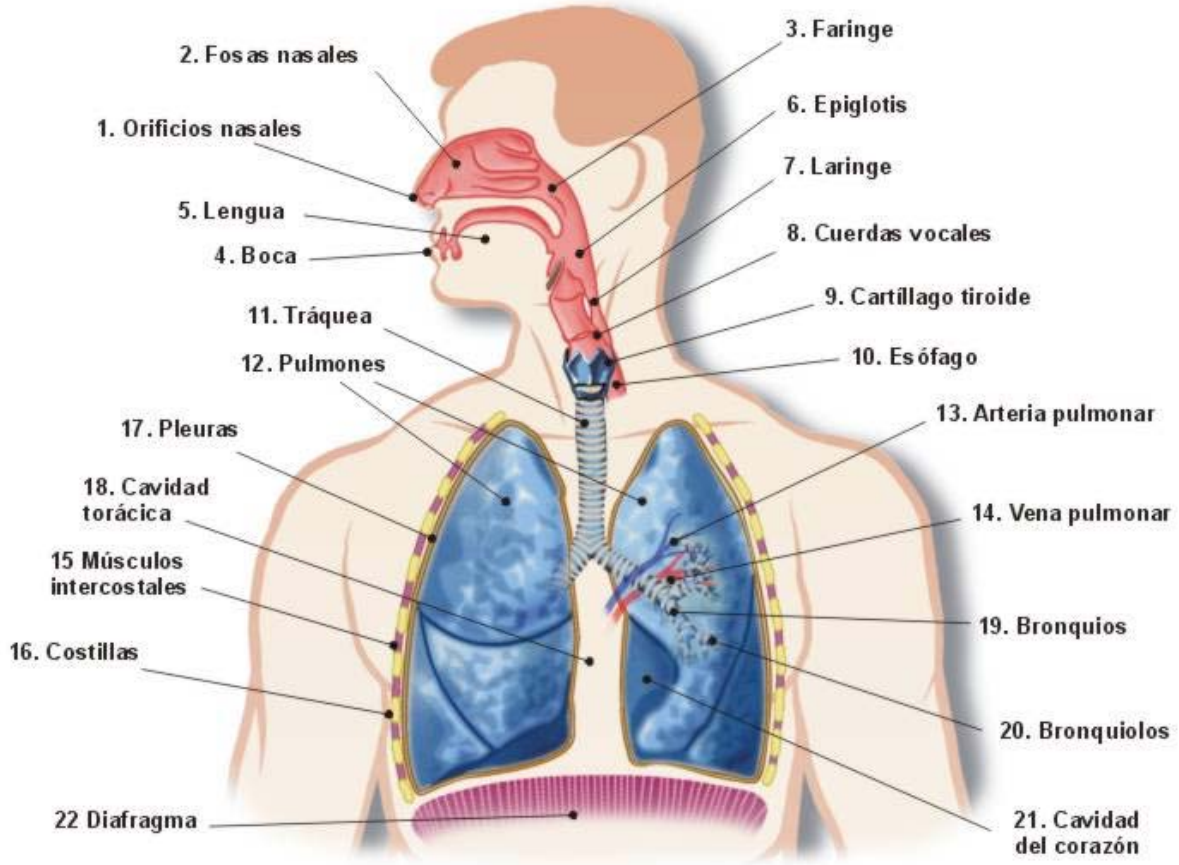
Trombosis venosa.

Es la oclusión de la luz venosa por la formación de coágulos. Afecta sobre todo a miembros inferiores. Si el trombo (coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo) se origina a partir de una inflamación de la pared vascular, hablamos de tromboflebitis. Cursa con dolor en la zona, aumento del calor local y eritema (inflamación de la piel que aparece acompañada de manchas rojas). Si afecta a venas profundas, puede provocar una embolia pulmonar.

APARATO RESPIRATORIO

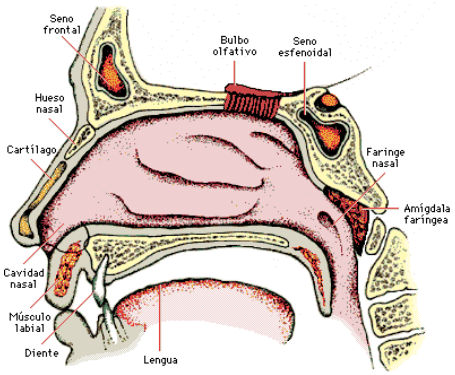
Proporciona el oxígeno que el cuerpo necesita y elimina el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células.

Las Vías Respiratorias están formadas por:



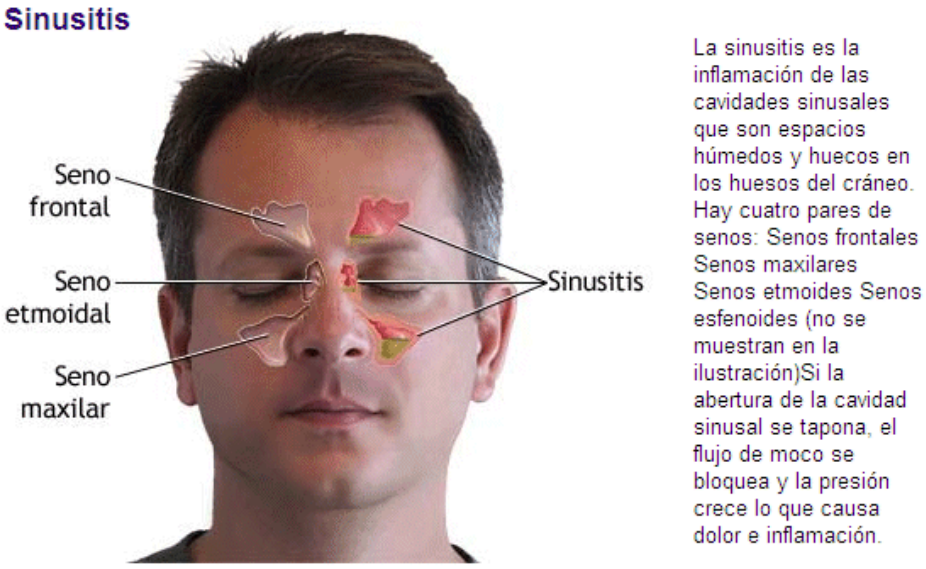
Entre los pulmones nos queda un hueco llamado mediastino, en la parte inferior del pulmón izquierdo se ensancha el hueco para dar cabida al corazón

Los orificios nasales (1)son los que comunican el exterior con las ventanas nasales, en el interior de las cuales hay unos pelos que filtran el aire y unas glándulas secretoras de moco que retienen el polvo y humedecen el aire.



Las fosas nasales (2) son dos amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal. En su interior presentan unos repliegues denominados cornetes (ver apartado 3.1 de este MF), que frenan el paso del aire, favoreciendo así su humidificación y calentamiento.

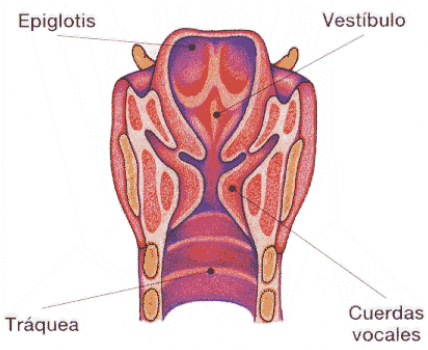
Las fosas nasales están conectadas con los senos paranasales o cavidades sinusales, unos espacios huecos del interior de algunos huesos de la cabeza que contribuyen a que el aire inspirado se caliente y humedezca. La inflamación de estos senos se conoce como sinusitis.



La faringe (3) es un conducto de unos 14cm que permite la comunicación entre las fosas nasales, la cavidad bucal, el oído medio (a través de las trompas de Eustaquio), la laringe y el esófago, como podéis recordar es común al aparato digestivo.

La boca (4), permite la entrada de aire pero sin el filtrado de polvo y la humidificación que proporcionan las fosas nasales, en su interior está la lengua (5). Este órgano muscular que participa en la fonación y presiona el alimento contra el paladar para introducir el bolo alimenticio en el esófago (10). Es importante que el bolo alimenticio se dirija al esófago y no a las vías respiratorias pues comprometería la respiración, para evitar que esto se de tenemos la epiglotis (6).

La epiglotis es una lengüeta que cuando es empujada por un bolo alimenticio se abate sobre la glotis (parte superior de la laringe) cerrando el acceso e impidiendo así que el alimento se introduzca dentro de la tráquea.

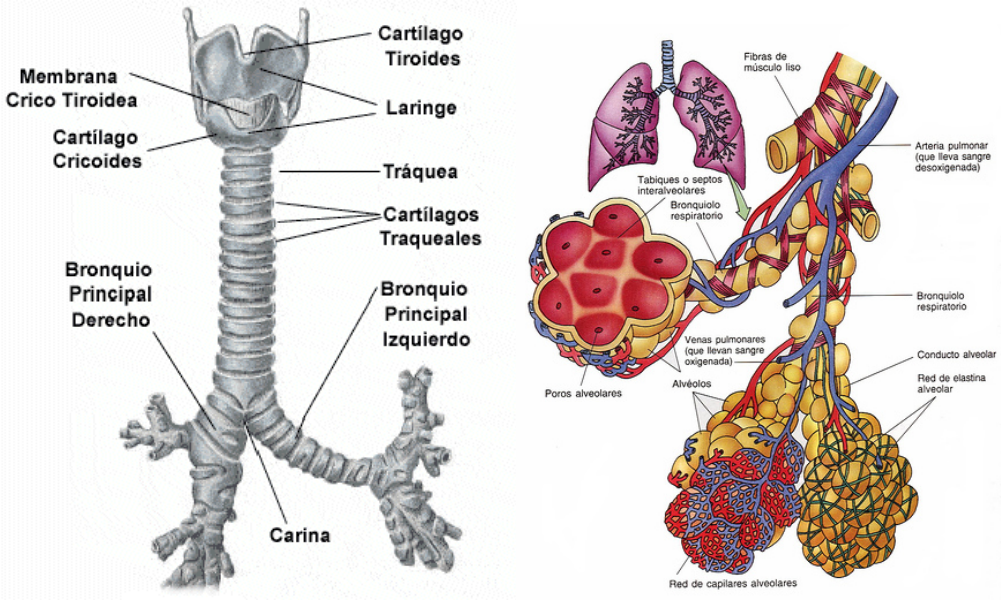


La laringe (7) es un corto conducto de unos 4 cm de longitud formados por cartílagos. Entre los más conocidos están las cuerdas vocales (8). El espacio que hay entre ellas se denomina glotis y da paso a la tráquea. Constituyen el órgano fonador de los humanos.

La tráquea (11) es un conducto de unos 12cm de longitud y 2cm de diámetro, constituido por veinte cartílagos con forma de medio anillo, cuyos

extremos posteriores están unidos por fibras musculares. El primer cartílago de la tráquea es el tiroides (9), más desarrollado en los hombres, lo que provoca una prominencia en el cuello denominada la nuez de Adán y una voz más grave. Los cartílagos evitan los roces con el esófago, cuando por este pasan los alimentos

Cuando la traquea se bifurca da lugar a los bronquios (19) que a su vez se van ramificando en ambos pulmones. Las ramificaciones de los bronquios son los bronquiolos (20). Las últimas ramificaciones originan los denominados capilares bronquiales que finalizan en los sáculos pulmonares, que son cavidades con numerosas expansiones globosas denominadas alvéolos pulmonares.



Considerando los dos pulmones hay unos 500 millones de alvéolos pulmonares rodeados de una multitud de capilares por donde pasa la sangre y al realizarse el intercambio gaseoso se carga de O2 y se libera de CO2.



Los pulmones (12) son dos masas globosas. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo sólo dos porque debe dejar espacio al corazón. En él entran los bronquios, los vasos sanguíneos de la circulación menor y las terminaciones nerviosas por un orificio llamado hilio pulmonar.

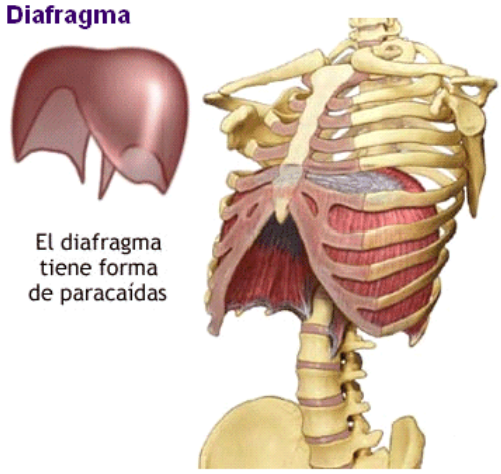
Rodeando cada pulmón está la pleura (17). Son dos membranas que rodean los pulmones. El espacio que hay entre ellas está lleno del denominado líquido pleural. Su finalidad es evitar el roce entre los pulmones y las costillas

Procedente del corazón llega la arteria pulmonar (13) cargada con sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono y hacia el corazón sale la vena pulmonar (14) cargada con sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono.

Participan en el movimiento de la caja torácica los músculos intercostales externos[22] (15), levantan las costillas (16) para aumentar el volumen de la cavidad torácica y así producir la inspiración.

La caja torácica está formada por las costillas y el esternón[23], dónde se alojan los pulmones. Entre los pulmones queda un hueco llamado mediastino que, en la parte inferior del pulmón izquierdo, se ensancha para dar cabida al corazón formando la cavidad cardíaca (21).

El diafragma (22) es una membrana muscular que durante la inspiración desciende permitiendo la dilatación pulmonar y durante la espiración asciende favoreciendo el vaciado de los pulmones. En el centro presenta un orificio por el que pasan los grandes vasos sanguíneos y el esófago.



La función del aparato respiratorio consiste en tomar O_2 del aire y desprender el CO_2 que se produce en las células. La respiración será el proceso involuntario y

22 Para ver cuales son sigue este enlace: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/musc1.gif

23 Para ver su estructura anatómica exacta sigue este enlace: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/cajatoraxica.gif

automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire espirado.

El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Las fosas nasales están conectadas con los senos paranasales que contribuyen a que el aire inspirado se caliente y humedezca.

Después el aire pasa a la faringe, sigue por la laringe y penetra en la tráquea. A la mitad de la altura del pecho, la tráquea se divide en dos bronquios que se dividen de nuevo, una y otra vez, en bronquios secundarios, terciarios y, finalmente, en unos 250.000 bronquiolos. Al final de los bronquiolos se agrupan en racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire, donde se realiza el intercambio de gases con la sangre. Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que desplegados ocuparían una superficie de 70 metros cuadrados, unas 40 veces la extensión de la piel.

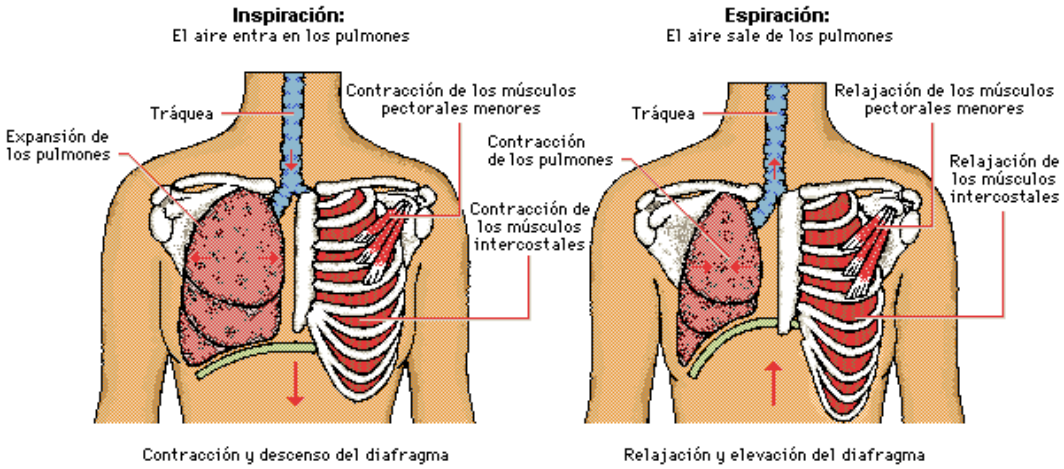
El proceso se da en tres fases:

1. Intercambio en los pulmones.
2. El transporte de gases (se da gracias al sistema circulatorio)
3. El uso del O_2 por parte de las células y en consecuencia la producción de CO_2., esto es el metabolismo.

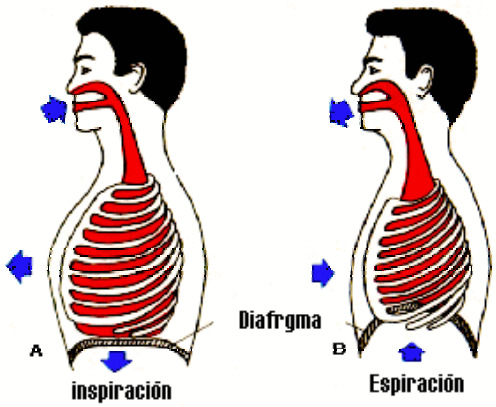
1.- El Intercambio en los pulmones

El aire entra en los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos respiratorios que son dos:

1. En la Inspiración el aire penetra en los pulmones porque estos se hinchan al aumentar el volumen de la caja torácica. El volumen aumenta porque el diafragma desciende y las costillas se levantan.
2. En la Espiración el aire es arrojado al exterior ya que los pulmones se comprimen al disminuir de tamaño la caja torácica, pues el diafragma y las costillas vuelven a su posición normal.

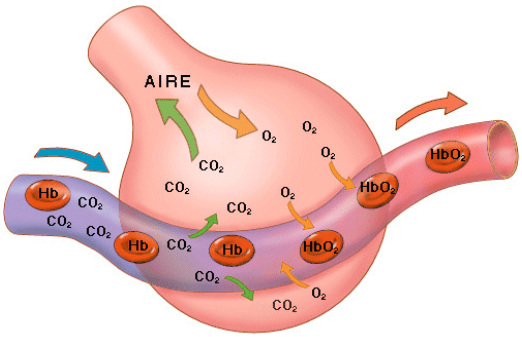


Visto de perfil:



Respiramos unas 17 veces por minuto y cada vez introducimos en la respiración normal medio litro de aire. El número de inspiraciones depende del ejercicio, de la edad etc. la capacidad pulmonar de una persona es de cinco litros. A la cantidad de aire que se pueda renovar en una inspiración forzada se llama capacidad vital; suele ser de 3,5 litros.

Cuando el aire llega a los alvéolos, parte del oxígeno que lleva atraviesa las finísimas paredes y pasa a los glóbulos rojos de la sangre. Y el dióxido de carbono que traía la sangre pasa al aire. Así la sangre se enriquece en oxígeno y se empobrece en dióxido de carbono. Esta operación se denomina hematosis. En este dibujo puedes verlo (Hb representa la Hemoglobina, una proteína que contiene hierro y a la cual se unen las moléculas de oxígeno).



2.- Transporte de los gases

El oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos (hematíes o eritrocitos) de la sangre hasta el corazón y después distribuido por las arterias a todas las células del cuerpo.

El dióxido de carbono es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por el plasma y transportado por las venas cavas hasta el corazón y de allí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior.

3.- La Respiración de las células

Toman el oxígeno que les lleva la sangre y/o utilizan para quemar los alimentos que han absorbido, allí producen la energía que el cuerpo necesita y en especial el calor que mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 grados.

PATOLÓGIAS DELAPARATO RESPIRATORIO

Las patologías más frecuentes del sistema respiratorio, desde las fosas nasales a los pulmones son:

Rinitis: es la inflamación superficial de la mucosa que produce una secreción mucopurulenta (con moco y pus) causada por agentes infecciosos o alergénicos. Cursa con malestar, cefalea, estornudos, material de apariencia mucosa que sale de la nariz (rinorrea) y obstrucción nasal.

Sinusitis: es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales (espacios llenos de aire situados alrededor de la frente, las mejillas y los ojos y que están recubiertos de membrana mucosa) produciendo supuración de las cavidades con aparición de cefalea intensa.

Laringitis: es la inflamación de la mucosa laríngea. Se caracteriza por la aparición de afonía, ronquera, picor o dolor de garganta, pudiendo producir, en casos graves, episodios de espasmo de glotis y asfixia. Normalmente se trata de un cuadro catarral que cursa con “tos perruna” o tos laríngea.

Bronquitis: es la inflamación de la mucosa bronquial, normalmente precedida de cuadros inflamatorios de vías respiratorias altas (rinitis, faringitis y laringitis). Sus causas desencadenantes más frecuentes son los agentes infecciosos, fumar, el clima y la exposición al polvo. Su sintomatología es tos productiva (con secreciones), dificultad y ruidos respiratorios.

Asma bronquial: es una obstrucción generalizada intermitente que afecta a las vías respiratorias bajas estrechándolas, lo que provoca dificultad respiratoria o disnea y ruidos respiratorios. Generalmente se produce por alergias o infecciones.

Insuficiencia respiratoria aguda: es la incapacidad aguda de los pulmones para conservar una oxigenación adecuada de la sangre. Los síntomas son confusión, somnolencia y mareos (por acumulación de CO2) además de taquipnea (frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto) y disnea (dificultad respiratoria, por falta de oxígeno y sensación de asfixia del paciente).

Edema pulmonar: es una alteración aguda o crónica por aumento del líquido seroso en los alvéolos pulmonares o tejido intersticial, que es aquel existente entre los elementos celulares de un órgano pulmonar. Cursa con sudoración,

disnea intensa, ruidos respiratorios y variaciones en el pulso y la tensión arterial.

Neumonía: es una inflamación aguda o crónica de los pulmones. Se desencadena por la acción de gérmenes como el neumococo, el estafilococo o el estreptococo. Cursa con fiebre, tos productiva (con secreciones) y expectoración, disnea, taquipnea y dolor torácico.

Tuberculosis: es la infección producida por el bacilo de Koch (micobacteria responsable de la tuberculosis) que generalmente afecta a los pulmones, los bronquios y la pleura. A veces sus síntomas pasan desapercibidos, otras sin embargo, cursa con fiebre, insuficiencia respiratoria, disnea, dolor torácico y astenia (falta de energía y cansancio patológico).

Carcinoma de pulmón: Su principal causa es el tabaco y no suelen aparecer síntomas hasta estadios muy avanzados, en los que el proceso resulta casi irreversible.

2.2.- Participación en la toma de constantes vitales.

La tríada constituida por el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, junto con la temperatura, suelen considerarse el indicador basal del estado de salud del paciente, razón por la cual se les conoce como Signos Vitales. Pueden ser observadas, medidas y monitoreadas para evaluar el nivel de funcionamiento físico de un individuo. Los rangos normales de medidas de los signos vitales cambian según la edad y la condición física.

LA FRECUENCIA CARDÍACA (FC) O PULSO

La FC es el resultado de la contracción del ventrículo izquierdo y la consiguiente expulsión de un volumen adecuado de sangre hacia la aorta central, fenómeno que da lugar a la transmisión de la onda pulsátil hacia todas las arterias periféricas. Existe un periodo de aproximadamente 0,2 segundos desde que se produce el impacto de esta onda hasta que se puede notar en la arteria dorsal del pie.

Valores de la FC

La FC normal se palpa como una onda fuerte durante 30 segundos. Los valores normales son entre 60 y100 pulsaciones por minuto. Sin embargo la frecuencia de la FC tiende a disminuir desde el nacimiento hasta la edad avanzada.

- Valores *normales*: 60 y100 pulsaciones por minuto. Sin embargo la FC tiende a disminuir desde el nacimiento hasta la edad avanzada.
- Valores anormales, por debajo o por encima de este rango
    - *Taquicardia* (> 100). Aparece en fiebre, anemia y bajo gasto cardíaco.
    - *Bradicardia*: (< 60)

Ritmo cardíaco

En la FC otro valor importante es el ritmo que valora a lo largo del tiempo los intervalos entre pulsaciones.

Al explorar el ritmo de la FC debemos observar:

- si es normal se llama *regular .*
- si es irregular se habla de *arritmia*. En este caso hemos de identificar si es completamente irregular, si la irregularidad sigue un patrón que se repite o si irrumpe ocasionalmente un ritmo de base regular.

Amplitud o volumen

Se refiere a la expansión de la pared arterial bajo el impulso sistólico del corazón.

La amplitud es normal cuando se palpa con facilidad, todos los pulsos son llenos, con elevaciones plenas, fuertes y rápidas y no desaparecen de manera intermitente.

Cuando la amplitud es anormal puede darse:

- Pulso disminuido, débil y filiforme como en la hipovolemia.
- Pulso demasiado fuerte, rápido, no desaparece aunque aumente la presión al palparlo como ocurre en la fiebre e hipertensión. Hay que destacar que el ejercicio provoca un aumento de amplitud de los pulsos que debe considerarse como normal

El vigor del flujo sanguíneo disminuye con la distancia respecto al corazón, la palpación de la FC puede practicarse sobre cualquier arteria que sea superficial y descanse sobre un plano relativamente duro, pero la más adecuada para esta maniobra es la arteria radial a nivel de la muñeca y entre los tendones del supinador largo por fuera y palmar mayor por dentro (canal de la FC) y la carótida mas cerca de la presión aórtica central que la FC de una extremidad. La arteria poplítea (pie) es difícil de palpar en la mayoría de las personas.

Cada pulso se debe palpar de forma individual, valorando la frecuencia, el ritmo y la amplitud del mismo.



A.D.A.M.



A.D.A.M. Pulso carotídeo



pulso braquial

Procedimiento: MEDICIÓN de la FRECUENCIA CARDÍACA

Material necesario: reloj con segundero.

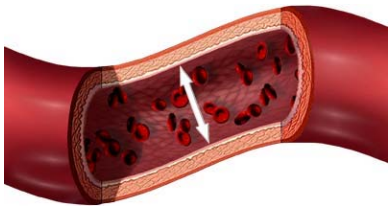
Procedimiento:

- Lavar las manos y colocar guantes si es necesario.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Tomar la muñeca del paciente.
- Colocar los dedos índice y corazón de nuestra mano dominante (la de mayor sensibilidad, según el cuidador sea diestro o zurdo) sobre la arteria radial del paciente, que está situada en la cara interior de la muñeca y es la más utilizada para esta medición.
  Nunca utilizaremos nuestro dedo pulgar, ya que tiene latido propio y podríamos confundir las pulsaciones del paciente con las de nuestro propio pulso.
  También podremos tomar la FC en otras arterias, como la carótida (en el cuello), la femoral (en la ingle) y la humeral (en el brazo).
- Mantener la posición descrita ejerciendo una ligera presión. Realizar la medición durante 30 segundos y multiplicar el resultado por 2 para obtener la frecuencia cardíaca de un minuto.
  Si el pulso es irregular, deberemos hacer la medición durante un minuto.
  Si fuese muy débil, podremos tomarlo con ayuda del fonendoscopio (aparato acústico que usan los profesionales para la auscultación de los sonidos internos del cuerpo), colocando éste sobre el tórax del paciente a la altura del corazón.



- Anotar la medida en la gráfica.

TENSION ARTERIAL (TA) O PRESIÓN ARTERIAL



Es la fuerza creada por la contracción del ventrículo izquierdo, mantenida por la elasticidad de las arterias y regulada por la resistencia de los vasos periféricos al flujo de sangre. En resumen; la presión arterial representa la presión de la sangre dentro de las arterias.

Habitualmente se registra con un esfigmomanómetro que expresa las cifras en resultados numéricos.



Esfingomanómetro aneroide

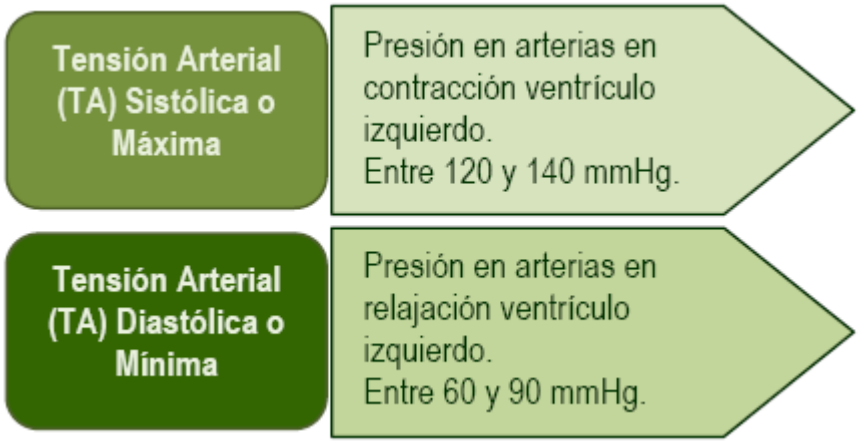


Esfingomanómetro digital



Esfingomanómetro de mercurio

La medición de la tensión arterial incluye dos parámetros:



Las alteraciones de la TA que podemos encontrar son:

- *Hipertensión*: aumento de la TA por encima de los límites normales; es decir, TA sistólica mayor de 140 mmHg y TA diastólica mayor de 90 mmHg.
- *Hipotensión*: disminución de la TA por debajo de los límites normales (TA sistólica menor de 120 mmHg y TA diastólica menor de 60 mmHg).

En condiciones normales la tensión arterial (TA) debe medirse con el paciente lo mas relajado posible, es decir, al final de la exploración física. La TA suele medirse

con el método del manguito y el estetoscopio. Aunque también se puede utilizar el método palpatorio (sólo detecta la presión máxima o tensión sistólica) o combinar los dos.

Las condiciones óptimas: Paciente en decúbito dorsal o sentado con el brazo algo flexionado, separado del cuerpo y a la altura del corazón (cuarto espacio intercostal). La medición de las cifras se deberá hacer tras 5 minutos de reposo, y sin que el paciente haya fumado en los 15 minutos previos.

El manguito se coloca sobre el tercio medio del brazo, de manera que su borde inferior coincida unos centímetros por encima del borde del codo. La anchura normal del manguito para el adulto es de 12 cm, hay que tener en cuenta que un manguito demasiado estrecho producirá lecturas erróneas (personas obesas).

Procedimiento: MEDICIÓN de la TENSIÓN ARTERIAL

Material necesario: fonendoscopio y esfingomanómetro.

Procedimiento:

- Lavar las manos y colocar guantes si es necesario.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Colocar al paciente en una posición cómoda y relajada (sentado o tumbado) y con la espalda recta.
- Descubrirle el brazo en el que vayamos a realizar la medición, extendiéndolo y colocándolo sobre un apoyo a la altura del corazón; nos aseguraremos de que las prendas de vestir del paciente no ejercen presión sobre el brazo.
- Enrollar el manguito del esfingomanómetro alrededor del brazo, por encima del codo, con los tubos en dirección hacia la mano.
- Colocar la membrana del fonendoscopio sobre la arteria humeral (que se percibe en la cara interna del codo). Para localizar el lugar con mayor exactitud, podemos tomar previamente el pulso en la zona y colocar la membrana del fonendoscopio sobre él.
- Cerrar la válvula de la perilla del esfingomanómetro, girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Insuflar el manguito hasta que la aguja del manómetro esté 30 mmHg por encima de la posible TA sistólica del paciente. Si escuchamos latidos, deberemos aumentar más la presión del manguito.
- Abrir lentamente la válvula, de manera que la presión vaya disminuyendo de forma gradual. En el momento en que la sangre pasa a través de la arteria se perciben latidos que nos indicarán la TA sistólica o máxima.
- Continuar bajando la presión del manguito hasta dejar de escuchar los latidos, momento que nos indicará la TA diastólica o mínima.
- Dejar salir todo el aire del manguito y retirarlo del brazo del paciente.
- Anotar la medida en la gráfica.

Recomendaciones para la correcta medición de la TA:

- Antes de realizar la medición, se recomienda que el paciente permanezca 5 minutos relajado.
- El paciente no debe haber comido, fumado, tomado café o haber realizado ejercicio desde una hora antes de la medición, ya que los efectos de estas conductas podrían falsear los resultados obtenidos.
- El equipo de medición debe estar en perfectas condiciones; debe haber sido comprobado y calibrado.
- En personas con brazos muy anchos o con pulso débil, es importante localizar bien el latido mediante la toma del pulso en la zona por medio de la membrana del fonendoscopio.

TEMPERATURA CORPORAL

La determinación de la temperatura corporal proporciona con frecuencia una indicación valiosa en cuanto a la gravedad de la patología. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su género, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y, en las mujeres, de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren. La temperatura corporal normal, 36ºC y 37 ºC (sumar 1ºc si se toma oral o rectal).

Si los valores quedan fuera de este rango hablamos de:

- *Febrícula* caracterizado por fiebre moderada entre 37° y 38°, ligada a la existencia de estados órgano lesiónales o de naturaleza infecciosa de larga duración.
- *Fiebre* cuando la temperatura asciende por encima de 38ºC.
- *Hipertermia* es el aumento súbito e intenso de la temperatura corporal por encima de los 40°.
- *Hipotermia* cuando baja de 35ºC

Para medir la temperatura corporal utilizamos el termómetro. Puede ser de diferentes tipos: de mercurio, electrónico, por infrarrojos, etc., siendo el primero uno de los más fiables aunque, por ser de los que más contaminación ambiental generan, y por ser el mercurio un metal tóxico, actualmente están prohibida su venta y están siendo retirados del mercado. Los termómetros que veis a venta similares a los de mercurio han sustituido este por otro metal, el galio inocuo para el organismo y que genera mucho menor impacto medioambiental. Como alternativa a éste, están los termómetros de infrarrojos, que miden el calor de un objeto sin estar en contacto con él (como el termómetro ótico, cuya medición se realiza en el oído).



axilar, rectal y digital



de infrarrojos

Procedimiento: MEDICIÓN de la TEMPERATURA

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR.

Material necesario: termómetro.

Procedimiento:

- Lavar las manos y colocar guantes si es necesario.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Comprobar que el termómetro está encendido o preparado para tomar la temperatura.
- Colocar el termómetro en la zona axilar, que ha de encontrarse seca (si estuviese mojada, secar con una gasa previamente), con el bulbo en contacto con la piel.
- Proceder a la retirada del aparato y lectura una vez oigamos un pitido o hayan pasado 5 min.
- Limpiar o desinfectar el termómetro, según sea necesario.
- Anotar la medida en la gráfica.

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA ORAL.

Material necesario: termómetro.

Procedimiento:

- Lavar las manos y colocar guantes si es necesario.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Comprobar que el termómetro está encendido o preparado para tomar la temperatura.
- Colocar el termómetro en la boca, con el bulbo debajo de la lengua, e indicar al paciente que debe mantener la boca y los labios cerrados.
- Proceder a su retirada y lectura una vez oigamos un pitido o hayan pasado 5 min.
- Desinfectar el termómetro.
- Anotar la medida en la gráfica.

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA RECTAL.

Material necesario: termómetro y lubricante.

Procedimiento:

- Lavar las manos y colocar guantes.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Colocar al paciente en posición de decúbito lateral (ver 4.3.3. Posiciones anatómicas del Módulo 3) y dejar descubierta la región glútea.
- Comprobar que el termómetro está encendido o preparado para tomar la temperatura.
- Aplicar lubricante sobre el bulbo del termómetro.
- Separar los glúteos e Introducir el bulbo del termómetro en el ano (unos 3 cm).
- Proceder a su retirada y lectura una vez oigamos un pitido o hayan pasado 5 minutos.
- Desinfectar el termómetro.
- Anotar la medida en la gráfica.

FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR)

Cuando se cuenta la FR, conviene que la persona no se de cuenta. Para esto se simula estar tomando el pulso, pero en realidad se está observando la respiración. El examinador observa los movimientos respiratorios sin pretender intervenir en su ritmo, si una persona sabe que se están contando sus respiraciones, generalmente le es difícil mantener la función normal. También en éste caso se puede contar el número de movimientos durante medio minuto y luego multiplicar por dos.



Se cuentan las inspiraciones o las espiraciones, pero no los dos movimientos. Algunas veces es imposible ver los movimientos torácicos de la respiración, o sea que apenas se distingue si el paciente respira. En este caso, la frecuencia respiratoria se explora colocando la mano sobre el pecho del enfermo y contando las respiraciones por minuto.

El número de respiraciones normales de un adulto sano oscila entre 12 y 18 rpm (respiraciones por minuto) y se denomina respiración *eupnéica* (o normal).

Cuando se mide la respiración de un paciente se debe valorar:

- Frecuencia: número de respiraciones por minuto.
- Ritmo: regularidad entre las inspiraciones y las espiraciones. El ritmo respiratorio puede ser *regular o irregular*; en condiciones normales no hay pausa entre unas y otras.
- Profundidad: volumen de aire que se inhala y exhala con los movimientos respiratorios (aproximadamente unos 500 cc.); la respiración puede ser *profunda o superficial*.
- Simetría: es la similitud de trabajo de ambos pulmones. Algunas de las principales alteraciones de la respiración son:
    - *Apnea*: ausencia o cese de la respiración; puede ser transitoria o definitiva.
    - *Taquipnea*: frecuencia respiratoria mayor de 24 rpm.
    - *Bradipnea*: frecuencia respiratoria menor de 10 rpm.
    - *Disnea*: dificultad respiratoria del paciente; puede ser objetiva, por falta de oxígeno; o subjetiva, por sensación de asfixia del paciente.
    - *Hiperpnea*: aumento de la profundidad de la respiración; es decir, del volumen respirado.
    - *Ortopnea*: incapacidad para respirar en posición horizontal; también llamada disnea de decúbito.
    - *Tiraje*: utilización de musculatura accesoria en la respiración (por ejemplo, en el tiraje abdominal el paciente utiliza músculos abdominales para respirar).

Los valores de estas constantes deberán siempre ser registrados en una gráfica con la mayor exactitud, de forma que nos resulte posible realizar una evaluación rápida de la situación del paciente con sólo ver estas anotaciones y, de este modo, poder notificar cualquier cambio al responsable sanitario.

La frecuencia en la toma y recogida de constantes dependerá de cada individuo, ya que los valores pueden sufrir variaciones dependiendo de la hora del día, la tensión emocional, el ejercicio realizado, etc. Por norma general, en ámbitos sanitarios las constantes se toman dos veces al día, aunque la frecuencia con que se medirán nos la indicará siempre el personal facultativo, dependiendo de la patología de cada individuo.

Además de estos signos vitales, a veces será necesario el registro de otros valores como los siguientes:

1. Ingesta y pérdida de líquidos (diuresis, vómitos, deposiciones…);
2. controles de glucemia capilar;
3. estado de consciencia (escala de Glasgow), etc.
4. Saturación de oxígeno

SATURACIÓN DE OXÍGENO

La saturación de oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos se mide, de manera no invasiva, con el pulsioxímetro y evidentemente estaremos realizando una pulsioximetría.



El color de la sangre varía dependiendo de lo saturada de oxígeno que se encuentre. Cuando la molécula de hemoglobina libera oxígeno pierde su color rosado, adquiriendo un tono más azulado y deja pasar menos la luz roja.

Así pues el pulsioxímetro determina la saturación de oxígeno midiendo el "grado" de azules de la sangre arterial y expresa esta "azulez" en términos de saturación.

Procedimiento

Se precisa de un aparato de pulsioximetría, con un sensor en forma de pinza. En la pinza tiene un productor de luz que se refleja en la pile del pulpejo del dedo, este sensor mide la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el paciente.

Se debe masajear el pulpejo del dedo del paciente, luego se coloca la pinza con el sensor y se espera a recibir la información en una pantalla del aparato en la que aparecerá la siguiente información:

- Índice de saturación de oxígeno
- Frecuencia cardiaca
- Curva del pulso

En primer lugar deberá obtenerse información sobre la utilización correcta de cada modelo, y si es preciso saber adecuar las necesidades que tengamos al modelo correcto, ya que en el mercado hay muchos modelos distintos con un amplio abanico de posibilidades de trabajo a través de diferentes programas.

Eliminar pinturas de uñas en el caso de utilizar sensores de dedal.

Se explicará al paciente en que consiste la medición, insistiendo en la necesidad de mover el mínimo el dedo y no desplazar el sensor.

Realizar la medición lejos de una fuente de luz importante, focos, etc.

En caso de realiza mediciones continuas durante mucho tiempo cambiar, al menos cada 8 horas, de localización, para evitar lesiones de la piel.

Los sensores de clip no deben comprimir en exceso, ya que podría alterar la medición.

Se considera como *normal* un resultado por encima del l 95%.

Valores aumentados de la saturación de oxígeno indican:

- Hiperventilación
- Ansiedad

Valores disminuidos de la saturación de oxígeno indican:

- Enfermedades pulmonares crónicas.
- Descompensación o crisis de asma.
- Enfermedades cardiacas.

INGESTA Y PÉRDIDA DE LÍQUIDOS: BALANCE HÍDRICO



El agua es primordial para la vida, somos en un amplio porcentaje agua. Es utilizada en el organismo para el transporte de otros nutrientes y desechos, regular la temperatura, mantener la estructura de los tejidos y ayudar a las funciones celulares. El total de agua corporal es regulado para que las pérdidas que se producen sean compensadas. De este modo, el balance hídrico corporal determina que exista un equilibrio entre las entradas y salidas de líquidos.

Uno de los principales problemas que pueden surgir relacionados directamente con el agua de nuestro organismo es el de la deshidratación, derivada de que las salidas sean mayores que las entradas. Entre otros factores, porque en muchos casos, el agua ingerida está por debajo de lo deseable.

Un balance adecuado es fundamental, por lo tanto debe ser equilibrado, es decir, la cantidad de líquido que entra en el cuerpo debe ser la misma cantidad que se elimina, así el contenido de agua de los tejidos se mantiene constante.

El aporte de agua procede de tres fuentes principales:

1. Del consumo de líquidos, incluidas otras bebidas además de agua.
2. Del agua contenida en los alimentos sólidos, pues casi todos contienen agua y muchos, frutas y verduras, especialmente, contienen una cantidad importante que puede llegar casi al 100% de su peso total.
3. De las pequeñas cantidades de agua que se producen en los procesos metabólicos de proteínas, grasas e hidratos de carbono

Las pérdidas de agua incluyen la eliminada por orina, heces, evaporación de la piel y a través de la respiración. Estas pérdidas aumentan considerablemente cuando se produce una mayor sudoración, como consecuencia del calor ambiental o de la realización de ejercicio físico, y en situaciones de diarrea, infección, fiebre o alteraciones renales.

Balance Agua Corporal	Pérdidas (ml/día)	Ganancia (ml/día)
Respiratorio	250-300	
Renal (orina)	500-1.000	
Fecal	100-200	
Piel /otras	450-1.900	
Metabolismo		250/350
Perdida Neta	1.050 a 3.100	

La ingesta de líquidos y alimentos en alta proporción, junto con el agua formada en la oxidación celular en una proporción mínima, son las principales vías de restauración del balance hídrico en el organismo, el cual mantiene los niveles de agua corporal en unos límites relativamente estrechos.

Una ingesta elevada de agua no presenta normalmente problemas fisiológicos en una persona sana, porque el exceso se elimina con facilidad y de una manera rápida por los riñones en forma de orina.

En cambio, una ingesta baja puede generar graves problemas de salud. La falta de hidratación, se corrige con una ingesta mayor de agua a través de los alimentos y bebidas mediada por la sensación de sed, mecanismo muy efectivo de nuestro organismo que nos recuerda la necesidad de beber tras periodos de baja ingesta de líquidos.

Para muchas personas, especialmente las personas mayores, a veces es difícil llegar al objetivo de 2 litros de ingesta de líquidos al día, bien por su incapacidad física que le dificulta el acceso al agua, bien por enfermedades crónicas.

Algunos de ellos evitan consumir líquidos por miedo a la incontinencia o para evitar urgencias de tener que ir al baño cuando se encuentran fuera de casa. Además, con la edad se producen cambios en la función renal y una importante disminución en la sensación de sed. Estas alteraciones están muy relacionadas con los problemas de deshidratación y de termorregulación en las personas de edad avanzada. A los 70 años, la capacidad de los riñones de filtrar y eliminar sustancias de desecho es aproximadamente la mitad que a los 30 años

La deshidratación se asocia con hipotensión, aumento de la temperatura corporal, confusión mental, dolor de cabeza e irritabilidad. Además la falta de líquido puede ser el principal contribuyente al estreñimiento, muy común en las personas mayores, y cuyo tratamiento incluye un mayor consumo de líquidos que estimulen el peristaltismo. En las personas mayores el agua se convierte en una verdadera

necesidad a la que hay que prestar especial atención y, en muchos casos, es incluso necesario prescribir su consumo como si de un medicamento se tratase.

La deshidratación es una seria y costosa condición médica que puede ser fácilmente prevenida.

Para ampliarla información sobre los efectos de la deshidratación en las personas mayores puedes leer el documento "La hidratación en las personas mayores" publicado por el observatorio de la hidratación disponible en el siguiente enlace: http://www.arrakis.es/~seegg/documentos/recomenda_anciano/hidratacion_mayores.pdf

2.3.- Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal.

Según el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, publicado en el BOE nº 267 del miércoles 7 noviembre 2007, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente define el concepto de medicamento.

Medicamento es:

"toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos, o que pueda usarse, o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico".

Los medicamentos presentan dos componentes: el principio activo y el excipiente. Según este mismo Real Decreto se entiende por:

- Principio activo: toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo) a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.

- Excipiente: aquella materia que, incluida en las formas galénicas[24], se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad.

Se entiende por vía de administración de un fármaco al camino que se elige para hacer llegar ese fármaco hasta su punto final de destino: la diana celular. Dicho de otra forma, la forma elegida de incorporar un fármaco al organismo.

24 Forma galénica o forma farmacéutica: la disposición a que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Se define por la combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada

Las vías más habituales son



1. Vía digestiva
    a. Vía oral
    b. Vía sublingual
    c. Vía gastroentérica
    d. Vía rectal
2. Vía parenteral
3. Vía respiratoria
4. Vía tópica

De entre todas veamos la vía oral, la tópica y la rectal pero sea cual sea la vía de administración siempre habrá que realizar una serie de PASOS PREVIOS como son:

- Antes de administrar el fármaco asegurarse de <u>la regla de los cinco correctos</u>:

    1. Fármaco correcto: comprobar como mínimo dos veces el medicamento y antes de administrarlo.
    2. Dosis correcta: comprobar siempre la dosis pautada con la que se está preparando.
    3. Vía de administración correcta.
    4. Hora correcta.
    5. Paciente correcto: verificar que es el paciente adecuado por medio de preguntas o a través de documentos identificativos.

- Comprobar que el paciente no es alérgico a la medicación.
- Administrar únicamente las medicaciones preparadas personalmente.
- Desechar la medicación mal identificada, caducada, con cambios en su aspecto, color o que esté precipitada.
- Rechazar la medicación abierta, comprimidos partidos y no devolver al envase la medicación manipulada.
- Permanecer con el paciente mientras toma la medicación.
- Volver a comprobar la medicación prescrita si el paciente tiene dudas sobre el tratamiento que se le va a aplicar.

VÍA ORAL

El fármaco llega al organismo habitualmente después de la deglución. Una vez en el estómago, se somete a las características de los jugos del mismo, lo que hace que la absorción sea difícil. Cuando llega al intestino delgado cambia el medio y se favorece bastante la absorción.

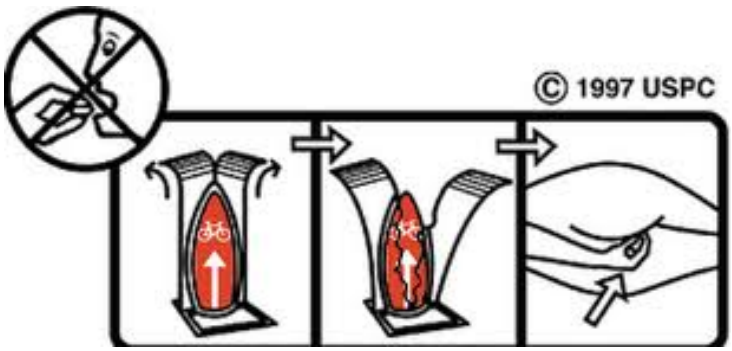
Las formas farmacológicas más habituales para esta vía de administración son: gotas, jarabes, suspensiones[25], comprimidos, cápsulas, píldoras, tabletas, colutorios, etc.

Procedimiento de administración de un medicamento por vía oral

- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente que va a tomar la medicación.
- Lavar las manos y colocar guantes si es necesario.
- Colocar al paciente en sedestación o con la cabecera suficientemente elevada (en posición Fowler o semi-Fowler).
- Facilitar agua o zumo de frutas al paciente junto con el medicamento.
- Permanecer al lado del paciente hasta que ingiera la medicación para descartar cualquier eventualidad o accidente (caída de la medicación, atragantamiento, etc.)
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración y quien lo ha administrado.

VIA RECTAL

Las formas de administración rectal se utilizan para conseguir efectos locales. También se utilizan cuando existen dificultades para la administración por otras vías. El fármaco se introduce en el organismo directamente (supositorios) o con la ayuda de algún mecanismo (enema, sonda rectal,...).



La absorción se realiza a través del la red de capilares que irriga la mucosa rectal, red que evita en parte el paso por el hígado antes de incorporarse a la circulación sistémica. Su principal inconveniente es que la absorción es muy errática, debido a la presencia de materia fecal que dificulta el contacto del fármaco con la mucosa.

Las formas farmacológicas más habituales son: supositorios, enemas, pomadas rectales, etc.

25 Son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo (soluto) o pequeñas partículas no solubles (fase dispersa) que se dispersan en un medio líquido (dispersante o dispersora). Sólido en líquido que no es soluble en este.

Procedimiento de administración de un medicamento por vía rectal

- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Lavar las manos y colocar guantes.
- Posicionar al paciente en decúbito lateral izquierdo, de forma que se encuentre cómodo.
- Separar con una mano los glúteos y administrar la medicación con la otra mano, atravesando el esfínter anal.
- Cuando el medicamento sea un enema, es posible que sea necesaria la utilización de un lubricante antes de la introducción en el recto del dispositivo de aplicación.
- Pedir al paciente que mantenga la posición, con las nalgas oprimidas y que aguante el deseo de defecar durante unos minutos.
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración.

VÍA TÓPICA

La vía tópica utiliza la piel y las mucosas para la administración de fármaco. Así pues, esto incluye la mucosa conjuntival, oral y urogenital. La característica de esta vía es que se busca fundamentalmente el efecto a nivel local, no interesando la absorción de los principios activos.



Aun cuando la vía tópica está pensada para el uso local del fármaco, si que por su naturaleza, la piel permite el paso de algunas sustancias hasta llegar a los capilares dérmicos púes nos ese en donde pasará a la circulación general. Esta posibilidad puede favorecerse mediante la utilización de STT (Sistemas Terapéuticos Transdérmicos) ideados para conseguir el aporte percutáneo de principios activos a una velocidad programada, o durante un período establecido. A esta vía también se la conoce como vía percutánea.

Por vía tópica administramos: baños, lociones, pomadas o ungüentos, geles, champús, colirios, gotas óticas y nasales, apósitos, parches transdérmicos, etc.

Procedimiento de administración de un medicamento por vía cutánea

- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Lavar las manos y poner guantes si es necesario.
- Colocar al paciente en posición cómoda.
- Descubrir la zona de aplicación, retirando accesorios, ropa, apósitos, si existiesen.
- Si es necesario, limpiar la zona previamente.
- Aplicar el medicamento, ayudándonos si fuese preciso de gasas o algodón.
- Colocar apósito si fuese necesario.
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración

Procedimiento de administración de un medicamento por vía oftálmica (colirio)

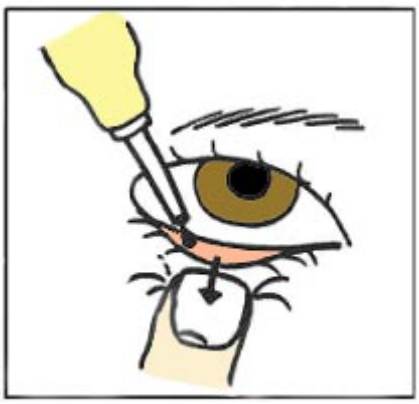
- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Lavar las manos y poner guantes si es necesario
- Para dar el colirio se inclinara la cabeza hacia atrás hacia el lado del ojo afectado.
- Antes de aplicar el colirio se deberá de levantar un poco el parpado para que no halla perdida de medicamento.
- Se deberá de no tocar el ojo con los dedos para que no se disemine la infección.



- Si se ha dado bien la primera gota no aplicar otra para que se difunda bien.
- Tras la aplicación mantener el ojo cerrado unos 2 minutos para que penetre mejor.
- Se deberá de esperar al menos 5 minutos.
- Colocar apósito si fuese necesario.
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración

Procedimiento de administración de un medicamento por vía oftálmica (pomada)

- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Lavar las manos y poner guantes si es necesario
- No tocar nada con el extremo del tubo abierto.
- Inclinar un poco la cabeza del paciente hacia atrás.



- Sostener el tubo con una mano y tirar hacia abajo el párpado inferior con la otra mano, para hacer un “saco”.
- Acercar el extremo del tubo lo más próximo posible al “saco”
- Aplicar la cantidad de pomada prescripta.
- Cerrar el ojo durante dos minutos.
- Quitar el exceso de pomada con una gasa estéril.
- Limpiar el extremo del tubo con una gasa estéril.
- Colocar apósito si fuese necesario.
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración

Procedimiento de administración de un medicamento por vía ótica

- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Lavar las manos y poner guantes si es necesario
-
- Lávese las manos con agua y jabón. Enjuague y seque sus manos.
- Sus gotas óticas pueden verse turbias. Si es así, agite suavemente el frasco antes de usarlas.
- Caliente las gotas sosteniendo el frasco en sus manos durante unos minutos. Esto evitará el mareo producido al usar las gotas frías.



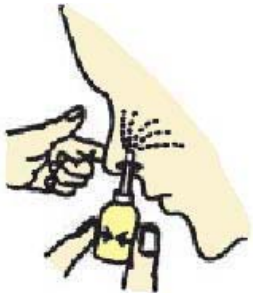


- Si las gotas vienen con un gotero, sostenga la punta del gotero hacia abajo todo el tiempo. Esto evita que las gotas se devuelvan hacia la perilla (bulbo) donde pueden existir gérmenes que pueden entrar en el medicamento.
- Las gotas óticas deben mantenerse limpias. Evite que el gotero toque el oído o cualquier otra cosa.
- Si va a aplicar las gotas en usted mismo acuéstese de lado o incline la cabeza hacia un lado. Si va a aplicar las gotas a otra persona, haga que ella se acueste de lado o que incline la cabeza hacia el lado.
- En adultos, el lóbulo de la oreja debe halarse hacia arriba y hacia atrás. En los niños debe halarse hacia abajo y hacia atrás.
- Aplique el número exacto de gotas en el oído. Si va a aplicarle las gotas a otra persona, sostenga el oído con una mano y aplique las gotas con la otra. No apriete con mucha fuerza la perilla del gotero.
- Coloque de nuevo e inmediatamente la tapa o el gotero en el frasco. No enjuague ni limpie el gotero.
- Presione la oreja y mantenga la cabeza inclinada varios minutos para dar tiempo a que el medicamento recubra su oído. Si va a aplicar las gotas a otra persona, haga que la persona haga lo mismo. Es posible que su médico le ordene ponerse un tapón de algodón en su oído.

- Lávese las manos. Lavarse las manos ayudará a eliminar cualquier rastro de medicamento y evita que la infección se propague a otras personas.
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración

Procedimiento de administración de un aerosol nasal

- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Lavar las manos y poner guantes si es necesario
- Pedirle al paciente que se suene y se siente con la cabeza un poco inclinada hacia delante.
- Agitar el aerosol.
- Introducir la punta del tubito en un orificio nasal.
- Tapar el otro orificio nasal y la boca.
- Pulverizar presionando sobre el frasco (envase) e inhale suavemente.
- Retirar el extremo del tubito de la nariz e incline la cabeza enérgicamente hacia delante entre las rodillas)
- Pedirle que se incorpore tras unos segundos, el líquido goteará en la faringe.
- Pedirle que respire por la boca.
- Repetir el proceso en el otro orificio nasal, si es preciso.
- Limpiar el extremo del pulverizador con agua hervida.
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración





Procedimiento de administración de un parche transdérmico



- Comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco a un paciente.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Lavar las manos y poner guantes si es necesario
- Respecto a la zona de aplicación del parche, leer las instrucciones incluidas en el medicamento.
- No lo aplicar sobre piel magullada o dañada.
- No lo aplicar sobre pliegues cutáneos ni debajo de prendas ajustadas y cámbielo de sitio con regularidad.

- Aplicarlo con las manos limpias y secas.
- Limpiar y secar completamente el área de aplicación.
- Retirar el parche del envase, no toque el lado del fármaco.
- Colocarlo sobre la piel y presione con firmeza. Friccionar los márgenes para cerrar herméticamente.
- Retirar y sustituirlo según las instrucciones.
- Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración

2.4.- Medicación en el caso de personas con diabetes.

LA DIABETES MELLITUS

Nuestros cuerpos transforman los alimentos que consumimos en glucosa. Esta glucosa viaja a través del torrente sanguíneo para “dar combustible” o alimentar a las células. Nuestros cuerpos también producen una hormona llamada insulina la cual ayuda al cuerpo a usar la glucosa como energía. En las personas que sufren de diabetes, sus cuerpos no pueden producir insulina, no la utilizan en forma adecuada o presentan ambas situaciones. Esto quiere decir que tienen mucha glucosa (azúcar) en la sangre

Tipos de diabetes

La Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus:

- Tipo I, caracterizada por. Se presenta mayoritariamente durante la infancia y la juventud, y se caracteriza por la nula producción de insulina. Pero puede aparecer en cualquier década, incluso en mayores de 70 años.
- Tipo II, consecuencia de dos factores: por un lado mala producción por parte del páncreas de insulina y por otro una mala utilización de la glucosa por parte de las células, predominando uno u otro según los casos. Se desarrolla a menudo en etapas adultas de la vida.
- Diabetes gestacional la que se da durante el embarazo.

Los síntomas principales de la diabetes mellitus son:

- Poliuria (emisión excesiva de orina),
- Polifagia (aumento anormal de la necesidad de comer)
- Polidipsia (incremento de la sed),
- Pérdida de peso sin razón aparente.
- Sentirse cansados o decaídos
- Visión borrosa.
- Contraer infecciones de la piel o tener una cicatrización o curación lenta de cortaduras o moretones.
- A menudo, las personas con diabetes tipo II tienen pocos síntomas o ninguno.

Consecuencias de la hiperglucemia[26]:

Con el tiempo, los altos niveles de glucosa sangre pueden dañarle los ojos, los riñones y los nervios. También pueden causar enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares (ACV) y hasta la necesidad de quitar toda una extremidad o parte de ella (amputación).

Consecuencias de la hipoglucemia

La hipoglucemia es leve y puede ser tratada fácilmente al comer o beber algo con carbohidratos como pan, frutas, papas o leche. Pero si la hipoglucemia no es tratada puede causar pérdida del conocimiento.

A pesar de que la hipoglucemia puede ocurrir en forma repentina, generalmente se puede tratar rápidamente haciendo que el nivel de glucosa en la sangre regrese a la normalidad.

Manejo de la diabetes

Hay cosas que usted puede hacer para asumir el control de la diabetes.

- *Planear las comidas* y comer en forma correcta son partes fundamentales del control de los niveles de glucosa en la sangre, la presión arterial y el colesterol. Para planear las comidas y comer en forma correcta se necesita entender la forma en que los diferentes alimentos afectan a los niveles de glucosa. Un buen plan de comidas tendrá en cuenta los alimentos que a le gustan y los que no le gustan al paciente, las metas para el control de peso y la actividad física diaria. Los profesionales sociosanitarios debéis ayudarle a crear un plan de comidas personalizado.
- La *actividad física* es muy importante en la lucha contra la diabetes. Tomar parte en un programa regular de entrenamiento físico puede mejorar los niveles de glucosa en la sangre de las personas mayores con diabetes. Los profesionales sociosanitarios debéis ayudarle a planear un programa de actividad física adecuado para él.
- El *cuidado de los pies* es muy importante para los diabéticos, pues la enfermedad puede disminuir la irrigación de sangre a las extremidades y disminuir la sensación en los pies. Los diabéticos deben inspeccionar sus pies todos los días para ver si tienen algún enrojecimiento o área caliente. Se debe informar inmediatamente al médico o podiatra cualquier presencia de heridas, ampollas, grietas en la piel, infecciones o callosidades.
- El *cuidado de la piel* es muy importante porque los diabéticos pueden sufrir más lesiones o infecciones y por ello deben proteger su piel manteniéndola limpia, usando lociones hidratantes para la piel.

26 La hiperglucemia se da cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre y por en contrario la hipoglucemia cuando caen.

- Los *dientes y las encías* necesitan atención especial para evitar infecciones serias. Los diabéticos deben informar al dentista sobre su dolencia y hacerse chequeos regulares.
- Es importante hacer un *seguimiento* para determinar si el plan de cuidados de la diabetes está funcionando bien. Medir los niveles de glucosa en la sangre (controles de glucemia capilar que veremos en el siguiente punto) y controlar la TA y los niveles de colesterol.
- Los *medicamentos* también son fundamentales para controlar la diabetes en muchas personas. Los médicos pueden recetar medicinas orales (las que se toman por la boca), insulina o una combinación de ambas según sea necesario (los veremos al final del apartado). Es posible que las personas con diabetes tipo 2 no necesiten tomar medicamentos contra la diabetes si pueden alcanzar niveles normales de glucosa, presión arterial y colesterol a través de un plan de alimentación, el consumo de alimentos adecuados y la actividad física.

CONTROLES DE GLUCEMIA CAPILAR

Realizar la glucemia capilar proporciona información sobre el nivel de azúcar en la sangre (glucemia). Al introducir una muestra de sangre en la tira reactiva.



Las tiras de autoanálisis de glucemia capilar son productos sanitarios de un solo uso, que permiten realizar de forma sencilla y fiable la determinación de glucemia en una gota de sangre habitualmente capilar a personas con diabetes Mellitus, por sí mismas o por sus familiares, y en su propio domicilio sin alterar su vida normal. Son soportes plásticos (microchips) de distintos tamaños que contienen los reactivos necesarios fijados en una zona especial de la tira, que en contacto con la muestra de sangre producen una reacción que permite determinar químicamente la cantidad de glucosa en sangre.

Existen tiras comerciales de diversos tipos, tamaños y características según el método de medición que utilicen. Deben utilizarse conjuntamente con otros utensilios para poder realizar la determinación de glucemia: dispositivos de punción de un solo uso y aparatos medidores llamados glucómetros

El uso de tiras reactivas para autocontrol de glucemia está dirigido a los diabéticos. Sus necesidades de uso dependerán fundamentalmente del tipo de diabetes y de su tratamiento.

El objetivo del autoanálisis de glucemia es mejorar el control metabólico: la persona diabética debe aprender a relacionar los cambios diarios del nivel de glucosa en sangre con la ingesta, el ejercicio físico y el tratamiento farmacológico, ya sea con insulina o con hipoglucemiantes orales.

Para realizar esta técnica se necesita:

- Un aparato de medición (glucómetro).
- Lancetas para poder pinchar el dedo.
- Tiras reactivas adecuadas para el medidor.
- Algodón o pañuelos de papel.
- Libreta de control para poder anotar los resultados.

Procedimiento:

1. Lávese las manos con agua caliente y jabón. No es necesario utilizar alcohol.
2. Ponerse guantes desechables
3. explicarle a al persona usuaria qué se le va a hacer y solicitar su colaboración
4. Escoger la parte lateral de la yema de los dedos para pinchar y evitar la pulpa del dedo, que es más sensible al dolor.



5. Poner de manera adecuada la gota de sangre en la tira reactiva.



6. Anotar el resultado en la libreta de control de la diabetes.

Las libretas de control son un registro útil para anotar las glucemias, así como la medicación ingerida o inyectada, y las posibles incidencias.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la Diabetes tiene como objetivo, hacer lo que el organismo debe realizar normalmente, o sea, mantener el apropiado balance de insulina y glucosa en la sangre. La Diabetes es controlada manteniendo los niveles de glucosa en la sangre, tan cerca de los rangos normales (70-110 mg./dl) como sea posible a cualquier hora del día (tanto en ayunas, como después de las comidas).

Los elementos básicos del control de la Diabetes son:

1. Medicación:
    a. Insulina
    b. Medicamentos orales
2. Régimen nutricional.
3. Plan de ejercicios.
4. Educación diabetológica.



La regla básica es que, los alimentos hacen que los niveles de azúcar se eleven, y el ejercicio y la insulina hacen que los niveles disminuyan. El control de la Diabetes es un constante balance de estos tres elementos, y para que esto se pueda lograr eficientemente es necesaria la educación diabetológica del paciente. Si no se establece este balance existirá el riesgo de que suceda una de las dos emergencias en Diabetes, que son: hipoglicemia (bajos niveles de azúcar en la sangre) o hiperglucemia (elevados niveles de azúcar en la sangre). Si los niveles de azúcar se mantienen muy elevados por un periodo de tiempo largo, esto puede traer como consecuencia una situación peligrosa, denominada cetoacidosis. Si no se controla el elevado nivel de glucosa en la sangre por varios años se pueden desarrollar las temibles complicaciones crónicas asociadas con la Diabetes.

<u>Tratamiento con insulina</u>

Las personas diabéticas Tipo I no producen insulina, por lo que van a necesitar inyectársela diariamente. También los diabéticos Tipo II pueden necesitar este tratamiento en los casos en que no es posible regularles la glucemia con los antidiabéticos orales (ADO).

Según su rapidez de acción y la duración de su efecto, las insulinas pueden ser:

- Ultrarrápida: el inicio de su acción se produce entre los 5 y los 10 minutos después de la inyección y finaliza 2-3 horas después 48.
- Rápida: comienzo de acción a los 15-30 minutos tras la inyección y tiene una duración de 6-8 horas.
- Intermedia: comienza a hacer efecto en 1-2 horas tras la inyección y dura entre 12-18 horas.
- Lenta: su efecto se inicia en 3-5 horas y dura entre 18-26 horas.
- Combinada: contiene insulina rápida o ultrarrápida e intermedia en distintas proporciones. Su comienzo viene pautado por la insulina rápida y su duración, por la intermedia.

La vía habitual de administración de la insulina es la subcutánea. Las zonas de inyección utilizadas son los brazos, el abdomen o los muslos.



Su dosis y hora de administración será indicada por el médico a cargo del paciente.

Podemos administrar la insulina a través de jeringuillas especiales graduadas en unidades de insulina, que requieren ser cargadas de un vial antes de cada administración. También son cada vez más habituales los dispositivos inyectores en forma de pluma o bolígrafo, que facilitan pautas de varias inyecciones al día, se llaman MID o múltiples inyecciones diarias; en ellos, el vial de insulina se encuentra en su interior y sólo es necesaria la selección de las unidades antes de cada administración (aunque también requieren a veces el cambio de la aguja).



Todos los tratamientos tienen algo en común: suministrar al cuerpo la insulina que le hace falta. La insulina no se puede tomar simplemente como una pastilla, sino que debe ser inyectada. Existen “jeringuillas” especiales para personas con

diabetes, que tienen el aspecto de un bolígrafo (MID). En ese bolígrafo se introduce un cartucho recambiable de insulina.

Con el bolígrafo también es posible ajustar cantidades muy pequeñas de insulina. Tiene una aguja muy fina que se puede cambiar después de cada inyección para garantizar la limpieza e higiene. También es importante para evitar que la aguja se doble y la insulina no se inyecte bien.

La inyección en sí es sencilla. Se coge un pliegue de piel en el vientre, se pincha la aguja y se presiona lentamente hacia abajo el botón del bolígrafo. No hay que soltar el pliegue de piel hasta que no se haya inyectado toda la insulina (lo mejor es contar hasta 10 lentamente para que se distribuya bien la insulina).

Otra posibilidad es la terapia con bomba de insulina, o sea ISCI (infusión subcutánea continua de insulina). La bomba proporciona al cuerpo pequeñas dosis de insulina rápida de forma constante, a través de un equipo de infusión, de manera muy similar a un páncreas sano.



Antes de comer hay que medir el nivel de azúcar en la sangre, calcular cuántas raciones de carbohidrato se van a comer y cuánta insulina se va a necesitar. Con sólo presionar un botón, se suministra una cantidad extra de insulina llamada Bolus.

En la bomba sólo se utiliza insulina de acción rápida. Ésta tiene efectos inmediatos, como ocurre con la insulina de acción rápida de la MID.

Tratamiento con antidiabéticos orales (ADO)



Los medicamentos orales se utilizan en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y se clasifican en cinco grupos: sulfonilureas, meglitinidas, biguanidas, tiazolidinedionas e inhibidores de la α-glucosidasa.

Los antidiabéticos orales actúan fundamentalmente sobre las células del páncreas, del hígado, de los músculos y del

tejido graso, ya que son también las células en las que actúa la insulina de forma más importante.

El páncreas es el órgano responsable de fabricar y liberar insulina. En la diabetes tipo 1 esta función se ha perdido casi completamente y por este motivo es necesario administrar insulina. En la diabetes tipo 2, el páncreas es capaz de fabricar insulina pero en cantidades pequeñas.

El hígado es un gran almacén de glucosa del organismo. Es el encargado de liberar glucosa en la sangre cuando el nivel de ésta disminuye (como, por ejemplo, tras varias horas de ayuno) o cuando el cuerpo se enfrenta a una situación de necesidad de "combustible" (como, por ejemplo, cuando se hace ejercicio, en situaciones de estrés, etc.).

Los antidiabéticos orales actúan sobre el páncreas, el hígado, el músculo o el tejido graso para controlar los niveles de glucosa en la sangre. El tratamiento con antidiabéticos orales es más eficaz en las primeras fases de la diabetes, cuando el páncreas todavía responde a la orden de liberar más insulina, y el hígado, el músculo y el tejido graso son aún sensibles al efecto de esta hormona. A medida que pasa el tiempo, el efecto de las pastillas empieza a disminuir, ya que el páncreas se va "agotando" (deja de formar insulina) y el músculo y el tejido graso se hacen resistentes a la acción de la insulina.

No todas las personas responden a los mismos tratamientos ni la misma persona responde igual al tratamiento durante toda su vida. Algunas personas son capaces de controlar la diabetes con una sola pastilla; otras personas necesitan dos o más tratamientos, y otras requieren comenzar a tratarse con insulina, cambiar el tipo de medicamento o añadir algún otro porque las pastillas no producen el efecto deseado. Pasados algunos años desde el inicio del tratamiento con antidiabéticos orales, lo habitual es que sea necesario comenzar a aportar insulina.

Para ampliar información puedes consultar la página Web de la Sociedad Española de Diabetes: http://www.sediabetes.org/

2.5.- Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia.

AEROSOLTERAPIA

Un aerosol es una suspensión de partículas sólidas o líquidas en un gas. Pretenden lograr una concentración adecuada de diferentes sustancias con acción terapéutica a nivel respiratorio.

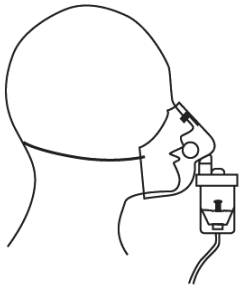
Las partículas van a variar en su forma, tamaño y densidad; esto va a determinar la zona de la vía aérea en la que se van a depositar.

Cuando a un paciente se le deben administrar varios fármacos vía inhalatoria entre la administración de uno y otro fármaco se deben esperar 5- 10 minutos.

Sistemas de administración

1. Nebulizaciones de pequeño tamaño: funcionan con una fuente externa de gas. Los hay portátiles o los que se conectan a la toma de la pared





2. Aerosoles presurizados: son cámaras presurizadas. La solución está en fase líquida pasando a fase gaseosa cuando está a presión atmosférica y tª ambiente. Libera dosis exacta de fármaco.

   Presentan diferentes formatos:



Cartucho presurizado®



Turbuhaler®



HandiHaler®



Accuhaler®



Aerolizer®



Novolizer®

Procedimiento de uso de aerosoles:

- se aconseja que el aerosol esté a tª corporal
- agitarlo
- colocarlo en posición vertical y frente al paciente
- ajustar la boquilla a los labios
- que realice una espiración profunda
- accionar el inhalador y realizar una inspiración profunda y lenta
- mantener la respiración durante varios segundos
- retirar el aparato de la boca y espirar suavemente
- enjuagar la boca con agua sin tragarla

En los siguientes enlaces se muestra como se debe realizar la administración según cada dispositivo:

- Cartucho presurizado® : http://www.youtube.com/watch?v=IEacu5ZP4ms
- Turbuhaler®: http://www.youtube.com/watch?v=NJpYE6Nj7ak&feature=related
- HandiHaler®: http://www.youtube.com/watch?v=07FALjyCcz4
- Accuhaler® : http://www.youtube.com/watch?v=479w8iGgkxM&NR=1

Dispositivos de ayuda

Cámaras aspiradoras: son recipientes que se conectan a la pieza bucal del aerosol y actúan como extensor de la orofaringe. La cámara debe mantenerse horizontal y el inhalador vertical. No requiere coordinación.



En el siguiente enlace puedes ver como funciona:
http://www.youtube.com/watch?v=73wdjzXzSHE&NR=1

OXIGENOTERAPIA

La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de

la hipoxia[27]. El oxígeno utilizado en esta terapia, es considerado un fármaco en forma gaseosa

Es una técnica que aporta al paciente aire con una concentración determinada de oxígeno para aumentar el contenido de este en la sangre y en los tejidos.

El aire atmosférico está compuesto por una serie de gases, como son: nitrógeno al 78,08%, oxígeno al 20,94% y una mínima cantidad de dióxido de carbono y otros. Con la oxigenoterapia aumentamos la concentración de oxígeno del aire que siempre será superior al 21%

Indicaciones de la oxigenoterapia

Algunas indicaciones concretas de la oxigenoterapia son:

- Estados de choque o shock (cuadro clínico que se caracteriza por el fracaso de los órganos principales, producidos por deshidratación, hemorragias, infecciones, etc.)
- Intoxicaciones con monóxido de carbono, gases tóxicos
- Hemorragias (pérdida de sangre, pérdida de oxígeno, hipoxemia)
- Asfixias
- Insuficiencia cardiaca
- Obesidad extrema
- Afecciones pulmonares
- EPOC: conjunto de enfermedades respiratorias donde se da una obstrucción de las vías aéreas, bronquitis crónica.
- Asma bronquial: se estrecha la luz de los bronquios con inflamación de la pared bronquial
- Neumonías: inflamación aguda del pulmón que cursa con infiltración de líquido en los pulmones
- Tuberculosis pulmonares
- Neoplasias
- Traumatismos torácicos
- Neumotórax
- Lesiones del sistema nervioso central en las que se produzca afectación directa del centro respiratorio

El oxígeno debe administrarse siempre de manera continuada.

Material necesario para la administración de oxígeno:

- Central de oxígeno:

27 la hipoxia es una enfermedad en la que bien todo el cuerpo (hipoxia generalizada), o una región (hipoxia de tejido), se ve privado del suministro adecuado de oxígeno.

Existe en todos los hospitales y en algunas instituciones sociosanitarias, de esta instalación parten las tuberías a los diferentes lugares y salas del hospital

En la pared, junto a la cabecera de la cama del enfermo y junto a la toma de vacío, se encuentra la toma de oxígeno que, al ser abierta, da paso a la salida de gas.

- Balas de oxígeno:

Son cilindros de acero de diferentes capacidades, donde el oxígeno está a una presión superior a la atmosférica. Las de pequeña capacidad se usan para desplazamientos del enfermo o en caso de urgencias

Las balas de oxígeno actualmente, son de uso domiciliario.



- Bombonas portátiles o mochilas:



Son de uso domiciliario o para permitir la deambulación hospitalaria, aunque tienen poca capacidad tienen la ventaja de que se pueden llevar colgadas al hombro.

Si administramos oxígeno mediante bala o cilindro hay que incorporar el manómetro, el flujómetro y el manoreductor

- Manómetro (1)

Es un aparato que mide la presión del oxígeno en el interior de la bala. El oxígeno saldrá mientras la presión existente en el interior será superior a la atmosférica y cuando ambas presiones se igualen el oxígeno dejará de fluir.

Consta de una esfera graduada



- Flujómetro, medidor de flujo o caudalímetro o manorreductor (4)

  Indica y controla la cantidad de oxígeno expulsado en litros por minuto. Se acciona mediante una ruedecilla o llave de paso y la cantidad es marcada, bien por una esfera o bolita de mercurio flotante que lleva el flujómetro (2) o mediante una esfera graduada.

- Humidificador

  Está unido al flujómetro (3).

  El oxígeno debe administrarse humidificado, ya que seco irrita y deshidrata la mucosa respiratoria.

  Para humedecerlo haremos pasar el oxígeno por un pequeño reservorio o frasco que contenga agua estéril de manera que el oxígeno toma vapor de agua antes de llegar al paciente

  Se observará un burbujeo constante en el agua, a mayor burbujeo mayor humidificación se produce.

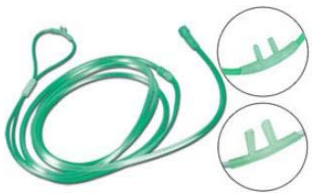
Formas de administración de oxígeno:

<u>Sonda Nasofaríngea o Catéter Nasal:</u>

Se trata de una sonda de diferentes grosores y materiales de 15 a 20 centímetros de longitud y que dispone de uno o varios orificios en los extremos. Se introduce en un sólo orificio nasal. Queda alojada más o menos en la nasofaringe. Suele ser molesta e irrita la zona. La coloca la enfermera (DUE).

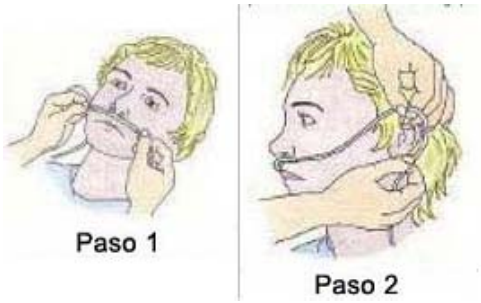
<u>Mascarillas</u>: hay varios tipos pero los más habituales son:

- Gafas nasales:



Sistema que se adapta a las fosas nasales del paciente proporcionándole así el poder hablar, comer o beber sin tener que quitárselas. Las gafas nasales no están indicadas a pacientes a los que haya que administrar flujos de oxígeno de mas de 3 litros minuto.

Se colocan como se indica en las siguientes imágenes.



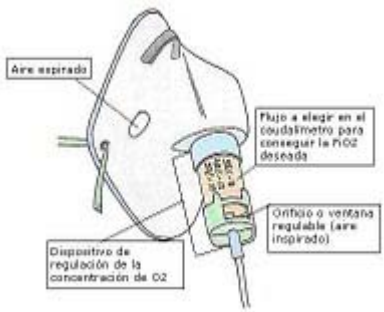
Observaciones con respeto a las cánulas o gafas:

- es un método muy empleado en los hospitales. Permite al enfermo toser, comer, hablar y le da mayor movilidad.
- Se administran bajas concentraciones de oxígeno del 30-40% con un flujo de 1 a 5 litros por minuto
- El auxiliar de enfermería preparará el material y colaborará en el procedimiento
- Produce irritación de las fosas nasales que se puede prevenir aplicando lubricante hidrosoluble (nunca vaselina) y vigilancia del enfermo
- Las gafas nasales se deben cambiar con frecuencia

- Mascarilla Oronasales

Se adaptan tanto a la nariz como a la boca del paciente. Construidas en plástico o silicona Suelen tener dos o más orificios laterales diluyendo así la concentración de oxígeno. Hay muchos modelos de mascarillas. Algunas hay que regularlas para conseguir deferentes concentraciones de oxígeno.





Observaciones con respecto a la mascarilla

- Se ajustan y se adaptan mediante una goma situada alrededor de la cabeza
- Llevan perforaciones en los laterales que permiten la salida de aire exhalado por el enfermo e inhalar aire del exterior
- La mascarilla de Venturi es la más utilizada en el medio hospitalario. Permite dar concentraciones más altas de oxígeno que las gafas nasales, esto es superiores al 40%.
- Reseca los labios y para hidratarlos hay que utilizar lubricante hidrosoluble (nunca vaselina)

- Mascarilla con Bolsa de Reservorio:

Estas mascarillas usan un reservorio para acumular el oxígeno medicinal durante la espiración del paciente. Aumentando así la cantidad de oxígeno para la siguiente respiración. (Imagen inferior izquierda)

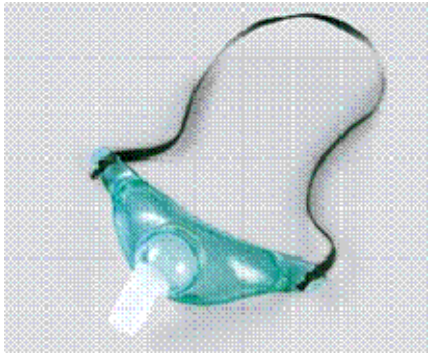
- Mascarilla para Nebulización:

La mascarilla dispone de una cápsula en la que se mete el líquido medicamentoso. Mientras la cápsula de la mascarilla disponga de líquido el paciente recibirá la medicación nebulizada. (Imagen inferior derecha)





- Mascarillas de Traqueotomía: Se adapta a la cánula de la traqueotomía.



- Mascarilla Laríngea.

El borde de la mascarilla esta compuesto de un manguito de silicona inflable, que llega al espacio superior de la faringe creando un sello que permite la ventilación con presión positiva. El manguito inflable se hincha añadiendo aire con una jeringa en el dispositivo de color azul que hay en la imagen. Para poder sacar la mascarilla hay que desinflarlo aspirando dicho aire.

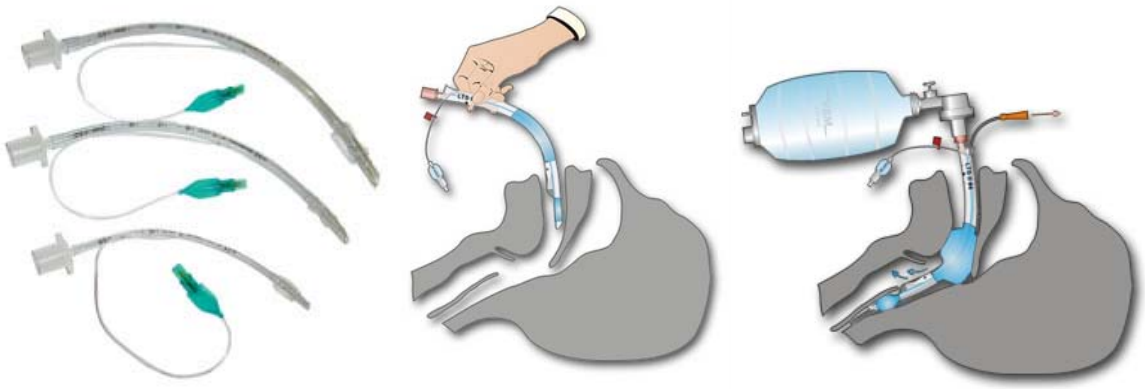
En la parte delantera de la mascarilla es donde se conecta al circuito de anestesia manual o mecánico.

Esta técnica es realizada por el Anestesista.



- Tubo Laringeo:

El Tubo Laríngeo es un dispositivo para el uso en anestesia para la ventilación espontánea o mecánica. En emergencia, es un dispositivo eficaz para asegurar la vía aérea en caso de una vía aérea difícil o como alternativa a la mascarilla facial o la intubación.



Cualquiera que sea el caso debemos temer en cuenta las siguientes observaciones:

- advertir al paciente que debe tomar abundantes líquidos, para evitar la deshidratación de las mucosas
- mantener siempre dentro de los límites la cantidad de agua necesaria en el caudalímetro
- colocar el equipo correctamente, evitando acodamientos
- si se usa mascarilla dar suaves masajes en la zona de contacto cada dos horas para evitar excoriaciones
- no dar polvos de talco o alcohol en la zona para evitar irritaciones
- utilizar gasas en zonas de prominencias óseas.
- Limpiar por dentro la mascarilla con un palo húmedo
- Ajustar el flujo de oxígeno de acuerdo con la concentración deseada
- Recordarle que es conveniente que mantenga la boca cerrada para evitar pérdidas de oxígeno.

Procedimiento de administración de oxígeno con máscaras

Se necesitarán: gafas nasales o mascarilla, toma de oxígeno en la pared o bombona con caudalímetro completo, suero salino o agua destilada y alargaderas para el oxígeno

Seguiremos los siguientes pasos:

Procedimiento

1. explicar la atención que se le va a prestar
2. lavado higiénico de manos
3. enseñarle a respirar por la nariz
4. colocarle en posición Fowler
5. comprobar que el oxígeno fluye correctamente, purgando la cánula o mascarilla.
6. colocar:
    1) cánula nasal (gafas) como se ha indicado
    2) Mascarilla: ajustar bien a la cara, evitando fugas
7. regular el flujo según prescripción facultativa
8. ayudar al paciente a colocarse en posición cómoda adecuada
9. registrar los cuidados realizados

<u>Precauciones en la oxigenoterapia:</u>

- Procurar que no se produzcan chispas o llamas cerca del lugar donde se administra oxígeno a concentraciones elevadas
- Una chispa o fuente de calor puede ocasionar un incendio de manera rápida. No hay que fumar, no emplear alcohol o aceite con el enfermo ya que son inflamables.
- Vigilar todo el equipo eléctrico
- Controlar el flujo y la concentración de oxígeno
- Verificar el nivel de agua del humidificador para evitar la sequedad e irritación de las mucosas
- Los cilindros y balas de oxígeno se deben manejar con cuidado. Comprobar el manorreductor para evidenciar las fugas de oxígeno.

VENTILOTERAIA

La respiración artificial consiste en la realización de la ventilación del paciente por medios artificiales o mecánicos (respiradores), para conseguir una ventilación alveolar suficiente, que asegure el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares.

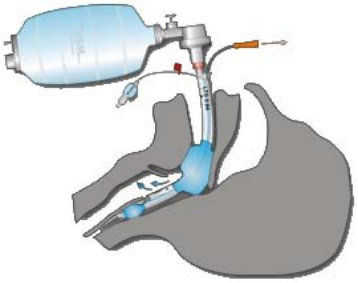
Está indicado en:

- Pacientes con patologías específicamente pulmonares (enfisema pulmonar, insuficiencia respiratoria grave)
- Cuando la función respiratoria se encuentra comprometida, como en una parada cardiorrespiratoria, y durante la anestesia general.

Tipos de respiración artificial

- Manual, con ambú

Se realiza aplicando la mascarilla de ambú sobre la nariz del paciente y insuflando aire al apretar el balón con ambas manos. Se utiliza para cortos espacios de tiempo generalmente en situaciones de urgencias



a) ambú con Intubación



b) ambú sin intubación

- Ventilación Mecánica:

Consiste en administrar oxígeno al paciente con presión positiva, mayor a la atmosférica. Se utiliza mayormente en la insuficiencia respiratoria aguda y requiera de una entubación endotraqueal. La enfermera DUE es la que maneja estos ventiladores. Le establece un volumen corriente, una frecuencia y un flujo del gas inspirado. El ventilador suministrará ese volumen sin importarle la presión que se alcance en las vías aéreas del paciente.



- El respirador portátil:

Se utiliza junto con el monitor para el traslado de pacientes por peticiones de pruebas o ingresos en otros servicios. Dispone de batería con autonomía de más o menos 2 horas. Una vez utilizado hay que dejarlo cargando en su lugar habitual.



2.6.- Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-calor.

TERMOTERAPIA

La termoterapia es una disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia, y se define como el arte y la ciencia del tratamiento mediante el calor de enfermedades y lesiones.

Busca a partir de los efectos que provoca, mejorar el estado de una lesión o enfermedad.

El calor terapéutico puede ser aplicado por radiación, conducción o convección utilizando para ello diversos métodos, desde radiación infrarroja hasta aplicaciones de parafina y puede ser aplicado a nivel superficial o a niveles de tejidos profundos (véase también electroterapia de alta frecuencia).

La termoterapia es una de las técnicas terapéuticas de mayor uso en numerosos procesos traumatológicos y reumáticos, por sus grandes beneficios y su bajo costo, siendo uno de sus efectos principales inmediatos, el alivio del dolor

El calor se propaga desde el agente térmico hasta el organismo, produciendo un aumento de la temperatura, lo cual provocara los diversos efectos terapéuticos.

Dentro de estos agentes térmicos encontramos:

Medios conductivos sólidos

- Arena caliente

- Envolturas calientes, son tratamientos domésticos, son frazadas calentadas con plancha u hornos artesanales. Pierden rápido el calor y no se les puede medir la temperatura.
- Termóforos son las aplicaciones domesticas de calor (los ladrillos calientes, bolsas de agua caliente) y los hot packs (estos últimos se calientan en el microondas y algunos también sirven para frío).



- Bolsas químicas que producen una reacción química exotérmica[28] desprenden calor. Alcanza una temperatura máxima de 54 grados. (los hay también para frío)



- Almohadillas eléctricas. Tienen una potencia entre 10 y 50 watts.

<u>Medios conductivos semisólidos y líquidos</u>

- Compresa húmeda caliente, alcanza temperaturas de 71.1 a 79.4 grados C.
- La Parafina tiene un punto de fusión de 54.5ºC. Se puede utilizar por técnicas de inmersión, embrocación, reinmersión, en compresas o batida.
- El Parafango es una mezcla de parafina, fango volcánico y sales minerales. Se usa a temperaturas de 47-52 grados.
- Fangoterapia
- Hidroterapia caliente
- Sauna, baño turco…

28 Las reacciones exotérmicas son las que producen calor que liberan al ambiente calentándolo, las reacciones endotérmicas por el contrario absorben calor del entorno enfriándolo.

Medios convectivos

- Aire seco es un baño mixto de aire caliente muy seco, alternando con aplicaciones frías.
- Aire húmedo es un baño total saturado de vapor de agua entre los 38-45 o 60 grados.

Por radiación

- Radiación infrarroja



Efectos de la termoterapia

- Un aumento controlado de la temperatura produce:
- Mejoramiento de la nutrición y de la oxigenación celular
- Mejora las defensas al aumentar la cantidad de los elementos de defensa.
- Acción bactericida
- Acción antiinflamatoria (combate inflamaciones en estadio crónico)
- Acción analgésica
- Acción antiespasmódica
- Mejora la restauración celular
- Aumenta el drenaje linfático
- Favorece procesos de reparación tisular

Indicaciones

El limite de calor esta condicionado por la sensibilidad del paciente y la tolerancia que este tenga hacia él. Está indicado en casos de:

- Enfermedades osteomusculares y reumáticas
- Desgarros y contracturas musculares
- Espasmos
- Dolores gástricos y dolores menstruales
- Procesos inflamatorios crónicos y sub agudos
- Tendinosis
- Distrofia simpática refleja
- Fenómeno de Raynaud
- Enfermedad de dupuytren
- Bursitis
- Trastornos de la circulación periférica
- Reeducación funcional
- Fibromialgia
- Hipertonía

Contraindicaciones

Al aplicar calor como medio terapéutico hay que tener cuidado y preferiblemente evitarlo y sustituirlo por otro agente en casos de:

- Cardiopatías
- Pacientes anticoagulados
- Procesos infecciosos
- Neoplasias
- Glaucoma
- Hipotensión grave
- Hemorragia activa
- Insuficiencia hepática
- Inflamación aguda
- Problemas renales
- Trastornos dérmicos activos (hongos por ejemplo)
- Colagenopatías activas
- Alteraciones de la sensibilidad

CRIOTERAPIA

La crioterapia es la aplicación de frío sobre la piel, lo que produce una destrucción local de tejido de forma eficaz y controlada con efectos terapéuticos. Consiste en aplicar al cuerpo de cualquier sustancia que le reste calor al organismo, bajando de esta forma la temperatura de los tejidos para lograr un ejercicio terapéutico.

Efectos fisiológicos de la crioterapia:

- Baja la temperatura corporal.
- Modera el metabolismo.
- Efectos inflamatorios: aumento o disminución.
- Efectos circulatorios.
- Disminuye el dolor y el espasmo muscular.
- Aumenta la consistencia de los tejidos.

Hay distintos modos y técnicas de aplicación, pero con todos ellos hay que tener en cuenta que el frío quema por lo que nunca lo aplicaremos directamente, siempre habrá que protegen la piel de la fuente.

Evaporación:

- Aerosoles; Gases como el metano o cloruro de etilo que tienen una aplicación puntual, lo que hace de el una buena técnica. Hay que tener cuidado porque explotan fácilmente.
- Chorro de gas frío; Es nitrógeno líquido a 2 atmósferas de presión y -172º. Su aplicación es breve y rápida a una distancia de 15 cm. Deben ser

barridas rectangulares y nunca estáticas. Dejaremos descubierto solo la zona a tratar. Tiempo aplicación 1/3 minutis.



Métodos de aplicación de frío húmedo

- Baños de agua fría.
  1. Totales: sumergir el cuerpo durante 15' a 20-22º.
  2. Parciales: introducir la parte lesionada en hielo picado durante 20' a 16º, o aplicaciones intermitentes: meter y sacar durante 1' a 10º.
- Masaje con hielo; Para disminuir el dolor: aplicaciones lentas de 5/10 minutos sobre la zona. La primera sensación que produce es frío, luego quemazón y finalmente analgesia.

Métodos de aplicación de frío seco

- Compresas frías.
- Bolsas de hielo: se colocan en la parte lesionada durante 10 - 15 minutos con una toalla encima para aumentar su eficacia.





- Bolsas de hielo añadido: compuesto de hielo, agua y cloruro sódico, éste suministra rápidamente frío al organismo, aunque también se caliente rápidamente, así que la aplicación será como máximo de 10'
- Cold-packs: bolsas desechables rellenas de una sustancia que mantienen muy bien la temperatura y que deben utilizarse según las instrucciones del fabricante (algunos de estos "packs" alcanzan la temperatura gracias a una reacción química endotérmica) .

- Collar de hielo: es un recipiente de goma o plástico con forma alargada y estrecha donde se introduce hielo y que puede adaptarse en su forma a la zona a tratar.
- Manta de hipotermia: dispositivo en forma de manta que se conecta a través de un tubo a un sistema que hace circular aire frío en su interior. Sirve para hacer descender la temperatura del cuerpo mediante enfriamiento de la superficie corporal.
- Compresas químicas: formadas por nitrato aniónico y agua. Dichas sustancias viene separadas en compartimentos en el interior de la bolsa, cuando se juntan provocan un frío instantáneo de 0º, debajo colocamos gasa. Aplicación 20'.

Indicaciones de crioterapia

El limite del frío esta condicionado por la sensibilidad del paciente y la tolerancia que este tenga hacia él. Está indicado en casos de:

- Estados postraumáticos agudos.
- Trastornos crónicos
- Trastornos de innervación.
- Atrofia por inactividad e hipertonía muscular.
- Puntos dolorosos.

Contraindicaciones:

- Exceso de enfriamiento: eritema, endurecimiento.
- Enfermedades cardiacas.
- Alteraciones sensoriales.
- Urticaria al frío.

Al igual que en el caso de los fármacos o medicamentos, antes de administrar un tratamiento a un paciente SIEMPRE será necesario seguir cuidadosamente los siguientes PASOS PREVIOS:

1. Comprobar que el tratamiento es el correcto.
2. Comprobar que el paciente es el correcto.
3. Comprobar que lo administramos a la hora correcta.

Además de estas comprobaciones, también contrastaremos que:

1. El medicamento ha sido prescrito correctamente por el médico.
2. No existe motivo por el que no debamos administrar el tratamiento.

2.7.- Uso de materiales para la medicación.

En las instituciones sociosanitarias es frecuente disponer de:

1. Bandejas de medicación en las que se preparan los fármacos prescritos a varios dependientes. Éstas pueden emplearse para la dispensación diaria o semanal, identificando cada cajetín con el nombre de cada usuario en concreto.



2. Pastilleros. son de uso individual, es decir, la medicación diaria o semanal se prepara para una única persona dependiente.





3. Carros de medicación: en los que en cada compartimento se introduce una bandeja entera con la medicación de cada individuo.



4. Carros de curas: son dispositivos con ruedas que constan de varias bandejas o cajones y que sirven para transportar todo el material necesario para la atención sanitaria del dependiente. En uno de los laterales de dicho carro suele haber un soporte para recoger los elementos de desecho.

5. Triturador o partidor de pastillas: facilita la tarea de cortar o triturar pastillas o comprimidos cuando es necesario administrar al usuario una dosis inferior a la proporcionada por la marca del medicamento o cuando el usuario presenta dificultades en la deglución.



6. Etiquetas adhesivas: sirven para identificar al usuario, el medicamento, la dosis, la vía de administración, etc.

7. Hoja de administración de medicación:

   Sirve de soporte para la planificación y la administración de los medicamentos pautados a los pacientes.

   Dejar constancia firmada de la aplicación de las órdenes terapéuticas.

   Partes de la hoja de administración de medicación

   Bloque 1: anagrama del Hospital, identificación del paciente e identificación del registro (figura el nombre del registro Hoja de Administración de Medicación.)

   Bloque 2: la unidad en la cual está la persona usuaria, nº de habitación que ocupa el paciente, así como el nº de cama si procede (ejemplo: 935-2), diagnóstico médico, fecha (día, mes, año), el nº ordinal de hoja y alergias.

   Bloque 3: nombre del medicamento, la fecha de comienzo de administración, la dosis parcial a administrar, la vía por la cual se ha de realizar la técnica, la frecuencia prescrita, hora (planificando las diferentes tomas) y día.

   Las casillas que hay debajo de la columna día están destinadas a dejar constancia, con firma o iniciales, del responsable de la aplicación de la medicación correspondiente.

Normas para casos particulares

(A) Cuando una medicación sea prescrita con el registro ya comenzado: es decir, con anterioridad a esa orden se estaban aplicando otros tratamientos, se cruzará con un aspa las casillas correspondientes a los días anteriores hasta llegar al día y hora que corresponde la próxima aplicación.

(B) Cuando se prescriba un tratamiento con periodicidad superior a un día: (24 horas) se cruzará con un aspa las casillas anteriores y posteriores al día o días que corresponda, dejando en blanco dicho/s día/s.

(C) Cuando una medicación sea suspendida: se encerrará entre los signos de menos que (<) y mayor que (>), en color rojo, anotando la fecha en que ha sido suspendida.

(D) Cuando en el anverso de la hoja sean insuficientes las casillas fármacos, dosis, vía, frecuencia, hora, día: y sea necesario utilizar el reverso del registro, en el ángulo inferior derecho del anverso se anotará en color rojo la palabra SIGUE, procurando que su tamaño resalte la continuidad de la hoja.

(E) Cuando una medicación no se administra: se reflejará, en la casilla correspondiente, la negación NO y se explicará el motivo en el registro de evolución enfermera.

(F) En el supuesto que una medicación no esté contemplada su administración de forma habitual: (ejemplo: analgésico si dolor), en el apartado frecuencia se anotará S/P –si precisa- firmándose la administración, cuando se aplique en el espacio correspondiente del día y hora administrada.

2.8.- Riesgos de los medicamentos.

Los principales riesgos de los medicamentos son.

- Las interacciones medicamentosas: es la modificación en la acción del principio activo del medicamento al coincidir dentro del organismo con otra sustancia. El médico debe pautar la dosis y el intervalo horario adecuado para la administración de cada fármaco.

- Las sobredosis: consiste en el exceso de administración de la dosis habitual prescrita de un fármaco por el médico, generando toxicidad en el organismo. Las consecuencias de la sobredosis pueden ser leves, moderadas, graves o muy

graves, dependiendo del tipo de medicamento, de la cantidad y de la vía de entrada.

- Las alergias e intolerancias; es un mecanismo complejo a través del cual el organismo se defiende de una sustancia que considera nociva liberando otras que pretenden atacarla. En algunos es indispensable suspender el tratamiento. Las personas con alergia deben indicarlo al personal sanitario.

- Las reacciones adversas: o efectos secundarios deben aparecer detallados en el prospecto del propio fármaco.

- El incumplimiento del tratamiento pautado por un médico es una de las primeras causas de muerte relacionadas con la medicación y un riesgo que aumenta considerablemente la demanda de atención sanitaria.

- La automedicación. consiste en la administración de fármacos sin prescripción médica. Tanto los medicamentos que se dispensan con receta médica como los que se pueden adquirir libremente sin prescripción, presentan riesgos y beneficios.

2.9.- Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias.

Los trabajadores de las instituciones sociosanitarias, en su tarea diaria, están sometidos a una serie de riesgos. Parte de ellos se va a desarrollar en los diferentes apartados de este módulo. Los riesgos se clasifican como:

- Riesgos asociados a agentes mecánicos: cortes, caídas, golpes, manipulación de cargas, etc.

- Riesgos asociados a agentes químicos: gases anestésicos, gases esterilizantes, compuestos citostáticos (para tratamientos anticancerígenos), desinfectantes, etc. (se verá en el apartado 5.6)

- Riesgos asociados a agentes físicos: radiaciones, ruidos, calor o frío ambiental,…

- Riesgos asociados a agentes biológicos: enfermedades infecciosas por contacto con pacientes, equipos, instrumental, residuos, etc. (se verá en el apartado5.6)

- Riesgos asociados a aspectos ergonómicos y psicosociales: por esfuerzo físico excesivo, sobrecarga y estrés laboral. (se verá en el apartado 3.6)

En este apartado expondremos de forma global los riesgos inherentes a esta actividad profesional y las medidas preventivas, tanto de carácter general como específico, indicadas para su neutralización

Medidas preventivas generales

- Correcta vacunación frente a enfermedades infecciosas como hepatitis B, gripe, varicela, etc.
- Utilizar el equipo de protección adecuado a cada situación: guantes, mascarillas, batas, protector ocular, calzado de seguridad biológica, protecciones radiológicas, etc.



- Extremar la higiene personal, sobre todo ser escrupulosos con el lavado de manos tras la realización de cualquier procedimiento con un paciente, también, tras tocar objetos que pudieran estar contaminados.
- No comer ni fumar estando en contacto con agentes infecciosos.
- Utilizar vestuario y calzado aparte para el trabajo y lavarlo siempre en caliente para su desinfección.

Prevención de riesgos asociados a agentes mecánicos

- Desechar el material cortante en los contenedores adecuados, rígidos e identificados. Nunca cogerlos con la mano.
- Utilizar calzado cerrado y antideslizante.
- En la manipulación de cargas, seguir las normas de mecánica corporal que se verán en el apartado 3 de este módulo.

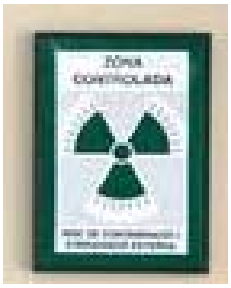
Prevención de riesgos asociados a agentes químicos

- confirmar el tipo de riesgo en la etiqueta de identificación del producto, así como seguir las recomendaciones de uso.
- Utilizar medidas de protección adecuadas a los productos químicos de que se trate.
- Si se realiza trasvase de sustancias a otro recipiente, el envase con el nuevo contenido debe ser adecuadamente identificado y etiquetado. Debemos asegurarnos que la capacidad del contenedor es suficiente para albergar el líquido y evitar derrames.
- No comer, beber ni fumar en las áreas de manipulación de productos químicos.
- No oler ni probar las sustancias químicas.



- Utilizar armarios de seguridad para almacenar productos agresivos.
- En la utilización de gases, mantener una aireación adecuada, revisar los sistemas de eliminación y vigilar el sistema de control ambiental.

Prevención de riesgos asociados a agentes físicos



- Evaluar las condiciones de trabajo en los lugares donde haya riesgo por agente físico y seguir las indicaciones pertinentes, por ejemplo si existe una zona donde se efectúen placas de rayos X
- Determinar las zonas y el riesgo de exposición que existe en cada una de ellas a este tipo de agentes.
- Cumplir con las normas de seguridad de acuerdo con las señalizaciones.
- Evitar las exposiciones innecesarias a las radiaciones.
- Prevención de riesgos asociados a agentes biológicos
- Cumplir las normas de higiene personal, según el protocolo del centro.
- Seguir las indicaciones del apartado 5.6 prevención de riesgos asociados a aspectos ergonómicos y psicosociales
- Seguir la indicaciones del apartado 3.6
- Aprender a reconocer las propias reacciones al estrés.
- Ser realista respecto a las condiciones y objetivos del trabajo: mejorar todo aquello que sea posible sin angustiarse por aquello que no está dentro de nuestras posibilidades cambiar.

En este enlace puedes ver un video de como cuidar al cuidador; http://www.youtube.com/watch?v=swKUiYjWk2E&feature=player_embedded

3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de las personas usuarias

Gran parte de las personas internadas en los centros o instituciones sanitarias suelen tener disminuidas sus capacidades debido a enfermedades, a procesos degenerativos o su avanzada edad, por lo que pueden necesitar ayuda para su movilización, traslado o deambulación. De esta forma, requieren de asistencia por parte de sus cuidadores para realizar movimientos (incluso los más imprescindibles), los cuales deben ser ejecutados siguiendo las normas establecidas para evitar daños, disminuir riesgos y favorecer la comodidad.

El conocimiento de principios anatómicos básicos, así como de diferentes posiciones y técnicas de movilización serán necesarios para la realización de un trabajo adecuado en este ámbito.

3.1.- Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Patología más frecuente. Biomecánica de las articulaciones.

Gracias a la coordinación entre los 206 huesos y 650 músculos mantenemos la postura y realizamos múltiples acciones.

La mayoría de los músculos del cuerpo están unidos a los huesos que actúan como palancas para permitir el movimiento de las partes blandas del cuerpo.

Los huesos se unen entre si mediante ligamentos y a los músculos mediante los tendones.

Principales funciones del aparato locomotor

- Función de soporte: armazón móvil, en el se asientan el resto de órganos.
- Función locomotora: los huesos que actúan como palancas para permitir el movimiento gracias a la fuerza ejercida por los músculos. Las articulaciones nos hacen las veces de bisagras.
- Función de protección: estructura ósea protege los órganos vitales delicados como cerebro, corazón, pulmones
- Función hematopoyética: la médula roja de los huesos produce los glóbulos rojos sanguíneos
- Función de reserva: los huesos también son reservorio de minerales como calcio y fosfato y en los músculos se acumula algo de glucosa.

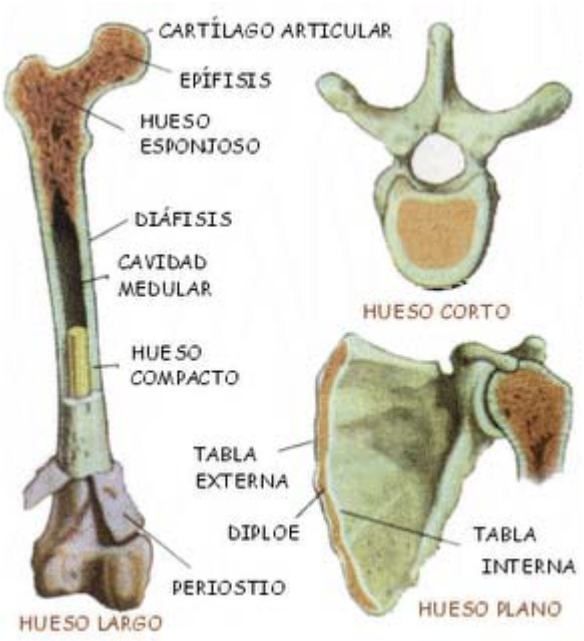
SISTEMA ESQUELÉTICO

Los huesos aportan rigidez porque son un 25% materia orgánica y un 75% materia inorgánica que les da dureza. Su dureza varia con la edad, en los primeros años de vida cuando la concentración de sales es mas baja, los huesos son más flexibles y es mas difícil que se fracturen. Pero al envejecer alcanzan su máxima dureza, pero también son más frágiles, se rompen con más facilidad y tardan más en soldarse.

Los huesos se clasifican en función de su forma en:

- Hueso largos: predomina su longitud sobre el resto de sus dimensiones, los huesos largos serian: El fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, las falanges, los metatarsos y metacarpos.
- Huesos planos: se caracterizan por que la anchura es la que predomina en su estructura. Algunos huesos planos son: los iliacos, el omóplato, las costillas, el esternón...
- Huesos cortos: no predomina ninguna dimensión sobre cualquier otra. Algunos huesos cortos son: los tarsos, los carpos, las vértebras, el astrálago, el calcáneo, ambos huesos tarsianos del pie, etc.

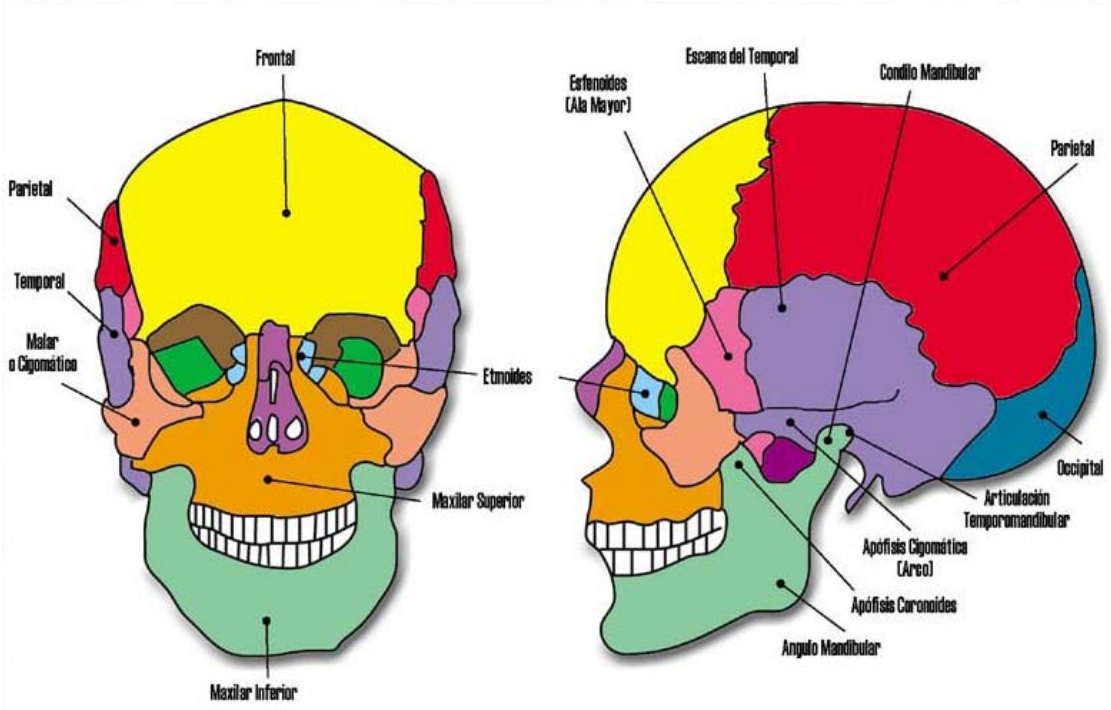
un ejemplo de cada uno de ellos y las características de cada uno de ellos se refleja en la imagen inferior:



El sistema esquelético consta de las siguientes partes anatómicas:

1. Cabeza

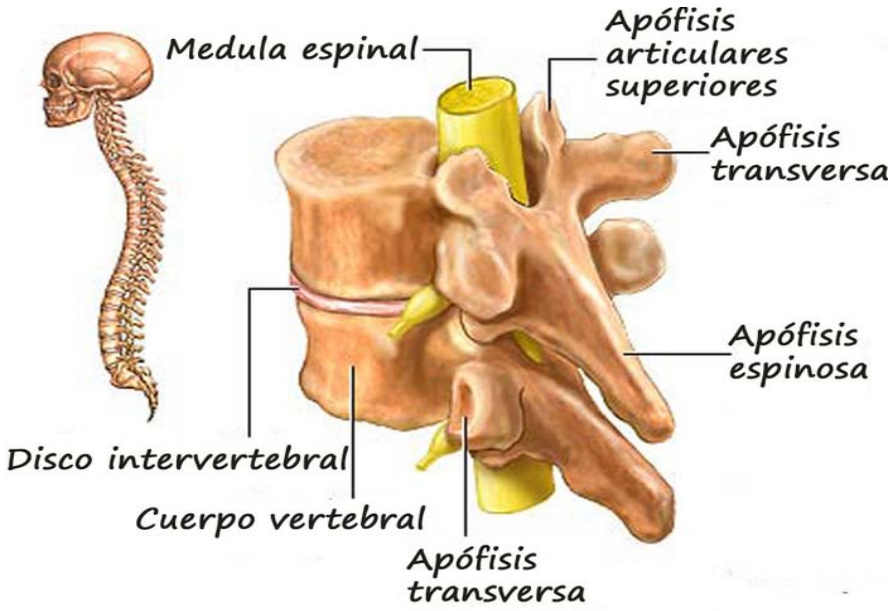
Los 29 huesos de la cabeza forman la cara y el cráneo. Son los siguientes:



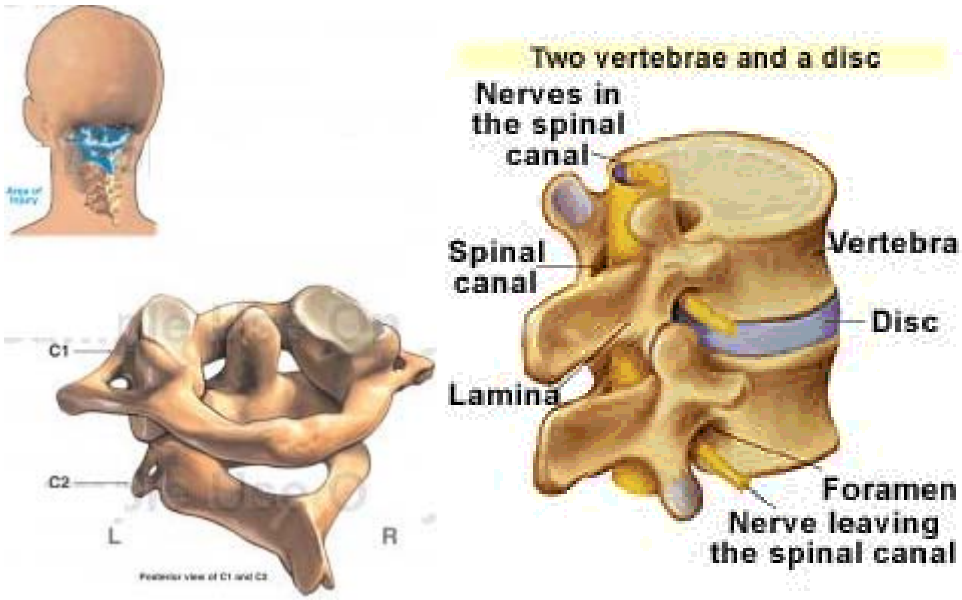
2. Tronco

Formado por la columna vertebral, las costillas y el esternón.

La columna vertebral está formada por vértebras entre las que discurre la médula espinal[29]. Es por eso que cuando se rompe según a que nivel queda sin inervación de esa zona para abajo.

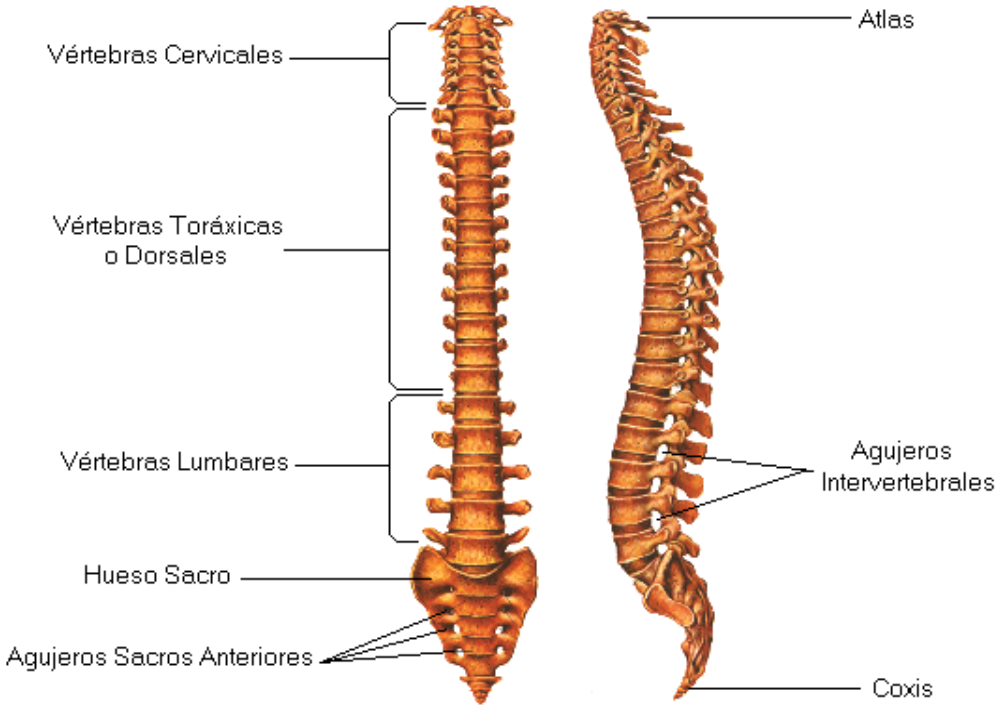


Todas las vértebras son iguales excepto la primera, C1 (atlas) y la segunda C2 (axis).



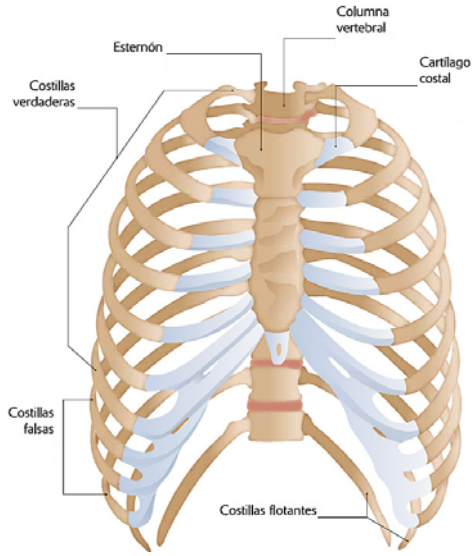
29 es la región del Sistema Nervioso Central que se encuentra alojada en el conducto raquídeo encargada de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo. Se verá en el siguiente apartado.

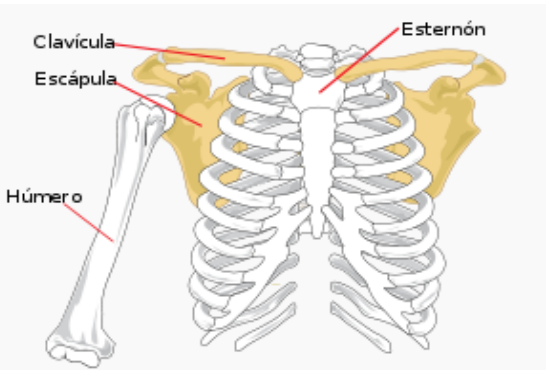
Las principales vértebras son:



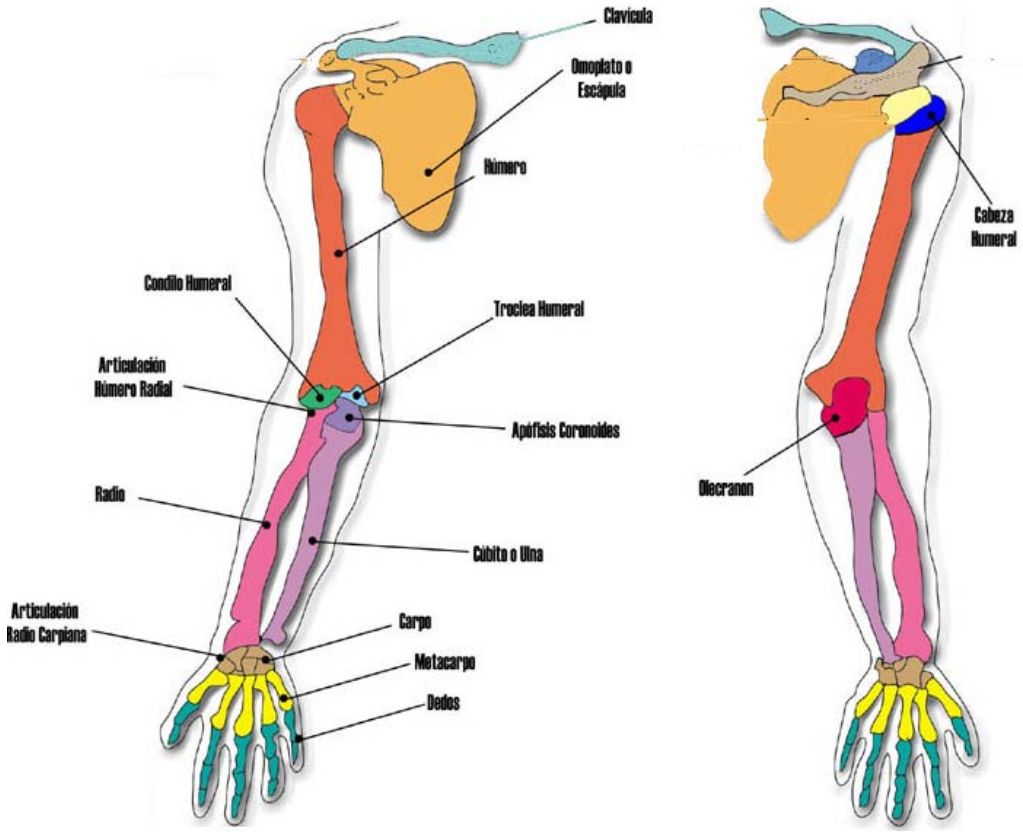
Las costillas forman la caja torácica junto al esternón para ppoder proteger los pulmones y el corazón. Son 12 pares unidos a la columna vertebral y de arriba hacia abajo los 7 primeros pares se unen una a una al esternón, llamadas verdaderas, 3 pares unido cada par entre si en una única unión al esternón, se les llama costillas falsas, y por último 2 pares sin unión delantera llamadas flotantes (ver imagen inferir izquierda)

3. Cintura escapular formada por la escápula u omoplato y la clavícula. Articula con la cabeza con las extremidades inferiores

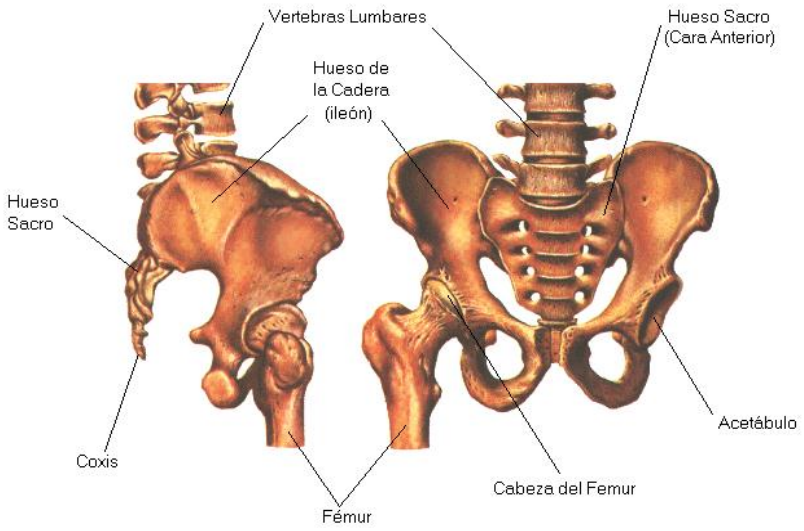




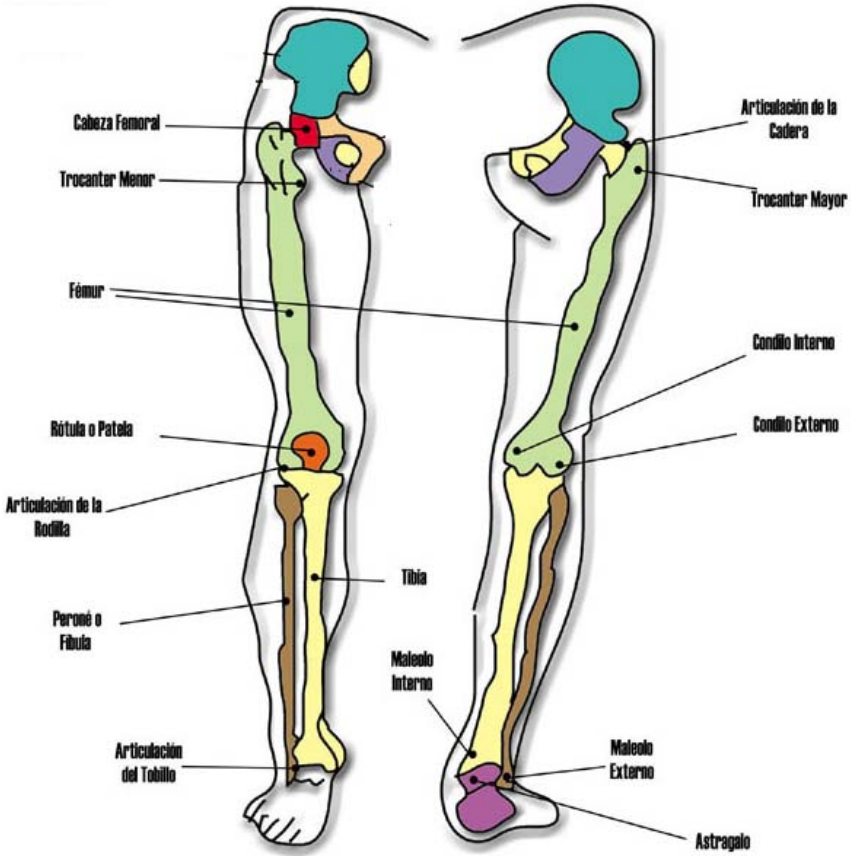
4. Extremidades superiores constituyen nuestros brazos y están formadas por el húmero, el cúbito, el radio (articula directamente con el dedo gordo de la mano) y los huesos de la mano (carpianos y falanges; estas últimas dan forma a los dedeos)



5. Cintura pélvica forma lo que conocemos como cintura y articula con la columna vertebral y con las extremidades inferiores.



6. Extremidades inferiores constituyen las piernas y están formadas pr el fémur, la tibia, el peroné y los huesos de los pies (tarsianos y las falanges que dan lugar a los dedos)



SISTEMA MUSCULAR

La característica principal de los músculos es la capacidad de contracción para producir movimiento bajo control nervioso.

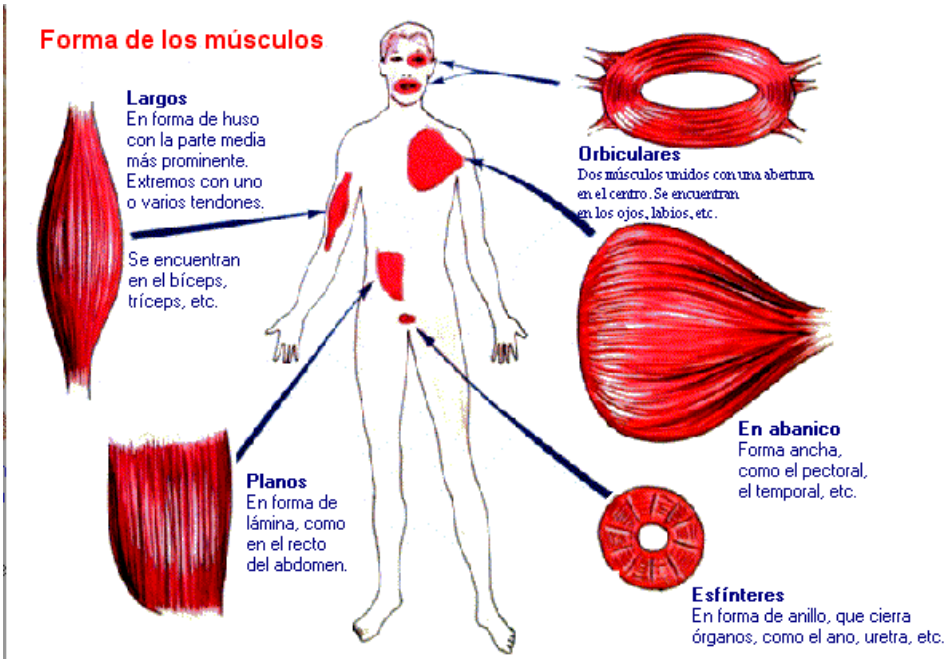
Se clasifican en:

- Músculo esquelético o estriado, es el que relacionamos con el movimiento. Es de contracción voluntaria
- Músculos lisos como la musculatura de la pared estomacal o la de la pared intestinal. Son de contracción involuntaria.
- Músculo cardiaco que forma la pared del corazón como ya se vio en el apartado 2.1 de este MF, es de contracción involuntaria aunque se parece más al músculo estriado que al liso.

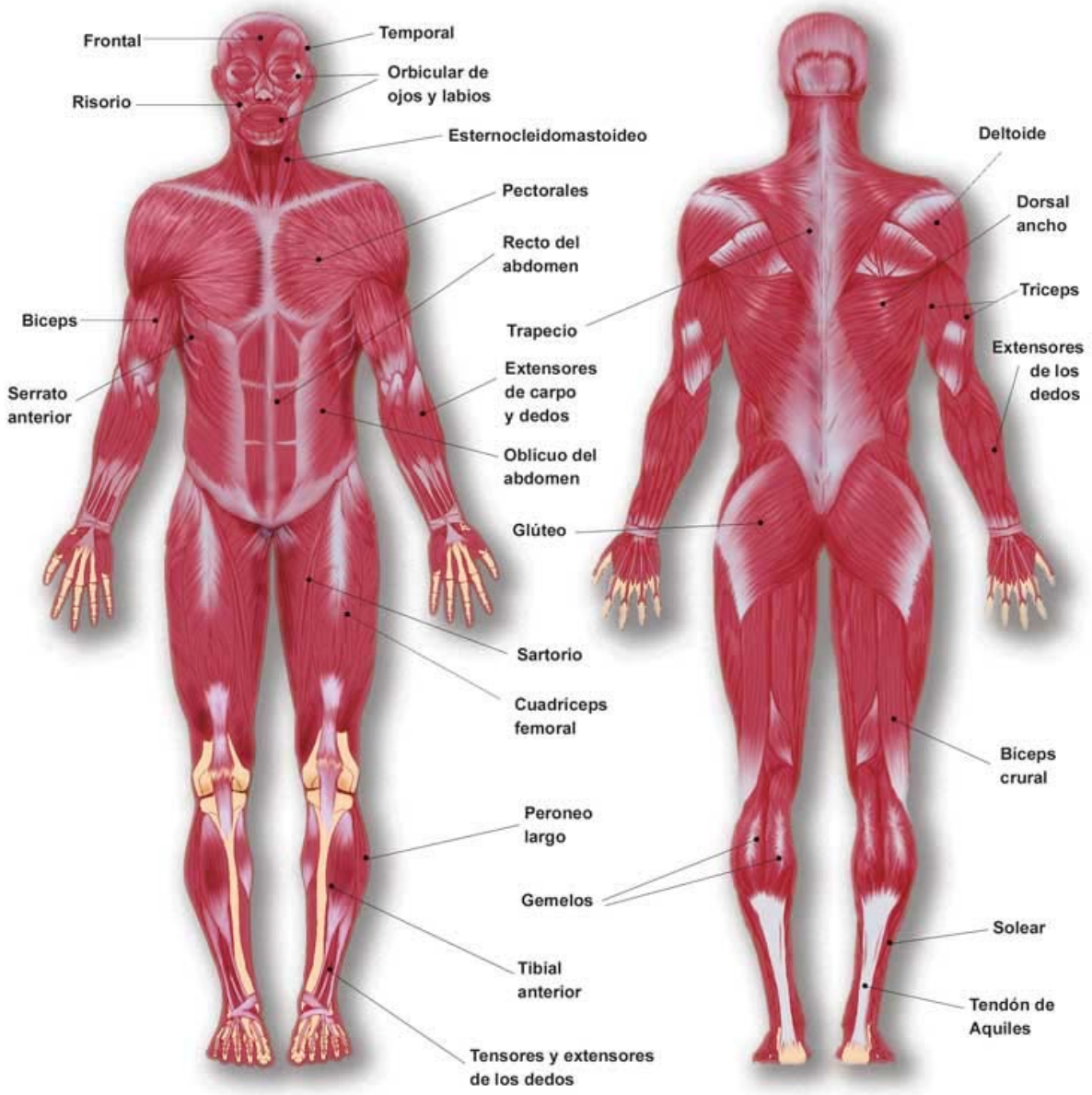
Otra manera de clasificarlos es según el tipo de movimiento que realizan, se pueden distinguir los siguientes tipos de músculos:

- Flexores y extensores: acercan o separan, respectivamente, dos partes de un miembro.
- Abductores y aductores: alejan o acercan partes móviles hacia un eje central.
- Rotadores: hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. La pronación y la supinación constituyen dos formas especiales de rotación. La pronación es la rotación conjunta del antebrazo y la mano, quedando las palmas de las manos mirando hacia atrás y la supinación es el contrario.
- Elevadores o depresores: levantan o bajan una parte del cuerpo.
- Esfínteres y dilatadores: cierran o abren un orificio corporal.

Por último podemos encontrar músculos clasificados según su forma en:



Aunque hay muchísimos más en la siguiente imagen puedes ver algunos de los más importantes:



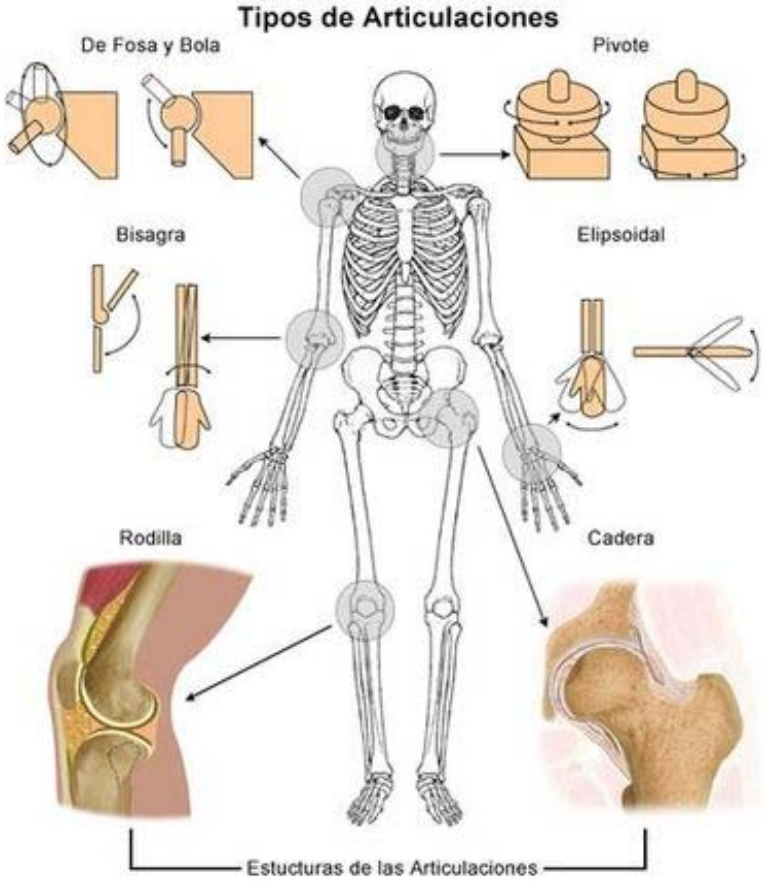
SISTEMA ARTICULAR

Las articulaciones son zonas de unión entre los huesos o cartílagos del esqueleto.

Se dividen en tres grandes grupos:

1. Articulaciones sinoviales permiten realizar una amplia gama de movimientos, y a su vez se dividen en:
   - Bisagra: Permiten efectuar movimientos qué nos permiten inclinarnos y erguirnos. Ej. el codo, la rodilla, los nudillos.
   - Deslizantes: Movimientos en prácticamente todas las direcciones. Ej.: huesos de la columna, muñeca, tarso.

- Pivotantes: Son tipos especiales de articulaciones en bisagra, y se caracterizan por girar en torno un eje. Ej. articulación del cuello y la base del craneal.
- Esféricas: Tienen forma de bola y se caracterizan Por un movimiento libre, y en cualquier dirección. Ej.: Cadera, Hombro.

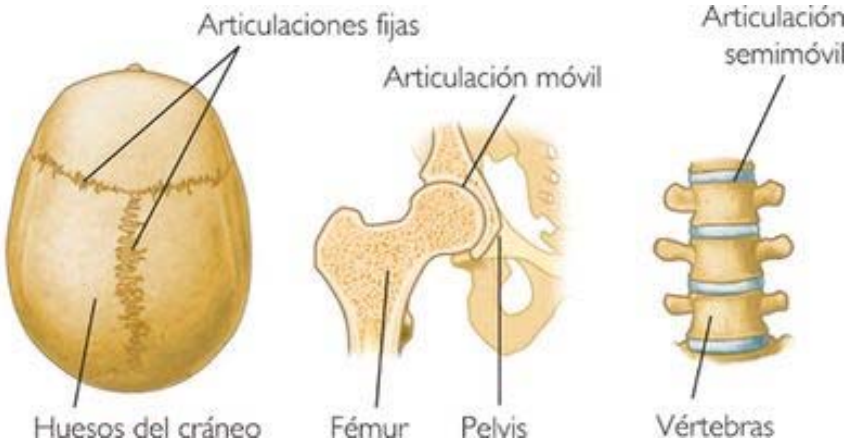


2. Fibrosas

Estas articulaciones no tiene sinovial y los huesos están unidos por un tejido resistente y fibroso que les permite muy o poco movimiento. El ejemplo clásico es el sacro.

3. Cartilaginosas

Este Tipo de articulaciones no se forman entre hueso y hueso sino entre cartílago y hueso quedando entonces limitadas a movimientos muy pobres. Por ejemplo entre las costillas y el esternón.



PATOLÓGIAS MÁS FRECUENTES DEL APARATO LOCOMOTOR

Osteoporosis

La osteoporosis consiste en la descalcificación de los huesos que provoca que éstos se vuelvan porosos y por tanto más frágiles y susceptibles a las fracturas.

Fractura ósea:

Consiste en la pérdida de continuidad de la superficie del hueso. Se produce normalmente como consecuencia de un traumatismo directo.

Pueden ser: abiertas (sale el hueso con herida) o cerradas. También puede se simples cuando se rompe una parte del hueso o múltiple cuando se rompe más de una parte o más de un hueso

Hernia disca

Es una patología de las vértebras de la columna vertebral que consiste en la deslocalización del disco intervertebral.

Lumbalgia

Es el dolor agudo o crónico en la espalda. El tratamiento consiste en reposo, calor local seco, analgésicos y en algunos casos bajo prescripción médica antiinflamatorios. Un ejemplo es la lumbociática que se produce cuando una vértebra lumbar comprime el nervio ciático y el dolor se irradia hacia las extremidades inferiores.

Esguince

Consiste en la distensión o estiramiento de un ligamento que cuando es muy grave puede llegar a romperse total o parcialmente. Es una patología dolorosa que origina inflamación e impotencia funcional.

Artrosis:

Se caracteriza por el desgaste del cartílago que hay entre las articulaciones y por la inflamación. El desgaste se produce generalmente por la edad. Es más frecuente en los ancianos. Un desgaste muy típico es el de la cadera o el de las cervicales

Artritis

Es la inflamación de la articulación y deriva de múltiples causas como traumatismos, infecciones o enfermedades propias de las articulaciones producidas por desgaste como la artrosis.

Gota:

Es la inflamación de las articulaciones debido a los depósitos de ácido úrico en forma de cristales dentro de la articulación.

Hernia discal

Es una degeneración de la estructura del disco vertebral sobre la que todavía no existe un conocimiento exacto de sus causas.

Se sabe, sin embargo, que la degeneración como consecuencia del tiempo y los traumatismos son los causantes más directos que dan lugar a este tipo de hernias.

El disco vertebral, cuya principal función es amortiguar las vértebras, está formado por un anillo que es el encargado de sujetar el núcleo de la vértebra. La hernia discal se produce, por tanto, cuando se rompe el anillo y el núcleo se desplaza del centro de la vértebra.

Ese movimiento afecta a los nervios y puede producir dolor en la espalda, brazos o piernas, dependiendo del tipo de hernia discal con la que se encuentre el especialista.

Luxación

Una luxación o dislocación es toda lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida permanente del contacto de las superficies articulares, que puede ser total (luxación) o parcial (subluxación)

3.2.- Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso.

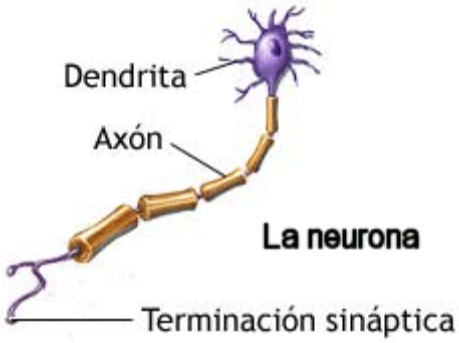
El Sistema Nervioso (SN) es, junto con el Sistema Endocrino, el rector y coordinador de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Está formado por el sistema nervioso central o SNC (encéfalo y médula espinal) y los nervios (el conjunto de nervios es el SNP o sistema nervioso periférico)

El sistema nervioso central realiza las mas altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta tres acciones esenciales, que son:

1. la detección de estímulos
2. la transmisión de informaciones y
3. la coordinación general.



El Cerebro es el órgano clave de todo este proceso. Sus diferentes estructuras rigen la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Su capa más externa, la corteza cerebral, procesa la información recibida, la coteja con la información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente.

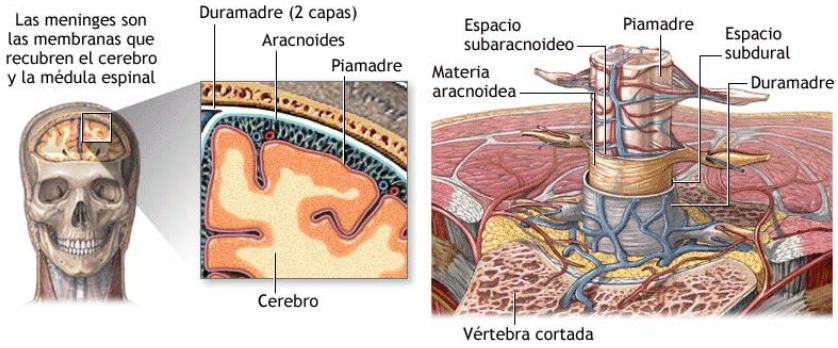


Las Neuronas (dibujo de la derecha) son las unidades funcionales del sistema nervioso. Son células especializadas en transmitir por ellas los impulsos nerviosos.

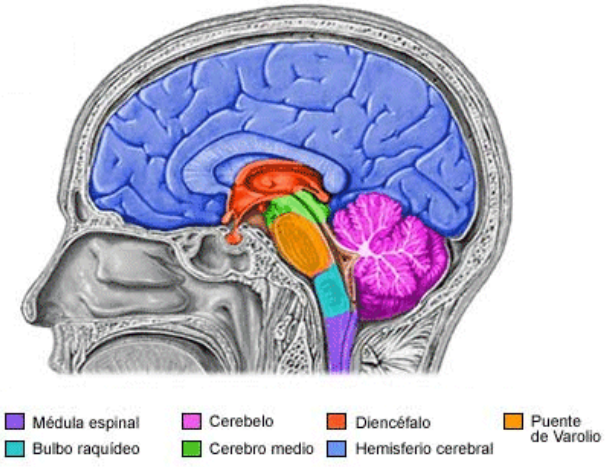
El encéfalo

Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo.

Esta envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides.

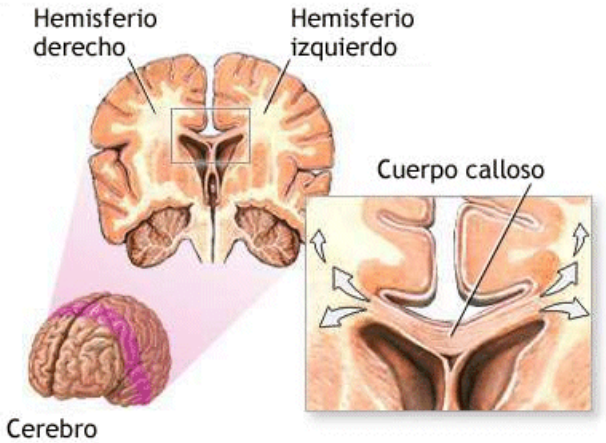


El encéfalo consta de tres partes más voluminosas: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y otras más pequeñas: el diéncéfalo, con el hipotálamo (en conexión con la hipófisis del Sistema Endocrino) y el mesencéfalo con los tubérculos cuadrigéminos.



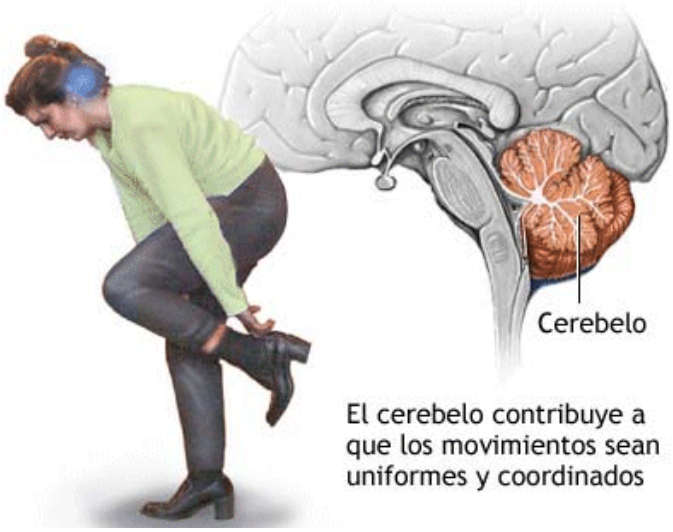
El cerebro:

Es la parte más importante, está formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia blanca (por dentro). Su superficie no es lisa, sino que tienes unas arrugas o salientes llamadas circunvoluciones; y unos surcos denominados cisuras, las más notables son llamados las cisuras de Silvio y de Rolando. Está dividido incompletamente por una hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. En los hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso en que se encuentran en contacto (frontal, parietal...). Pesa unos 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria, inteligencia ... etc.



El cerebelo:

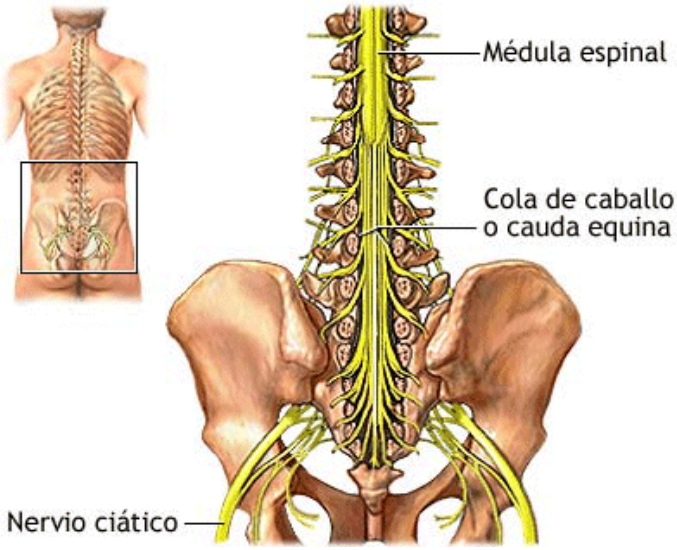
Esta situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr.); tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Consta de tres partes: Dos hemisferios cerebelosos y el vérmix o cuerpo vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca, esta presenta una forma arborescente por lo que se llama el árbol de la vida. Coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras.



El cerebelo procesa la información procedente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales.

El bulbo raquídeo:

Es la continuación de la médula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito ... etc. Por eso una lesión en el bulbo produce la muerte instantánea por paro cardiorrespiratorio irreversible.



La médula espinal:

La médula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la columna vertebral. Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que lleva

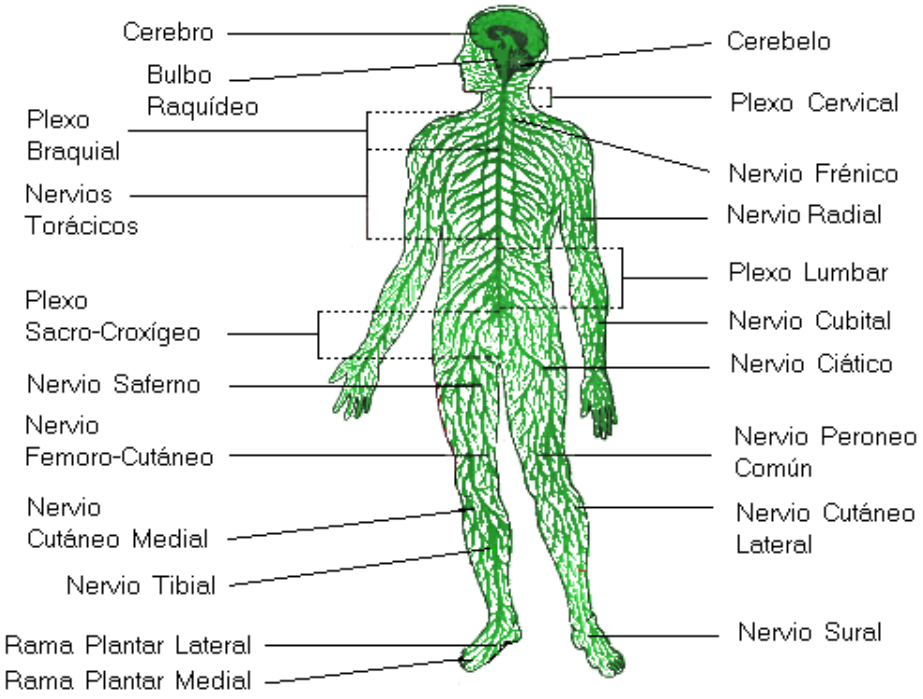
las respuestas del cerebro a los músculos.

Los nervios

El conjunto de nervios es el SNP.

Los nervios son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos del cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. Otros salen a lo largo de la médula espinal: son los nervios raquídeos. La información puede viajar desde los órganos de los sentidos hacia el SNC, o bien en sentido contrario: desde el SNC hacia los músculos y glándulas.

En la siguiente imagen tenéis algunos de los más importantes:



PATOLOGIAS DEL SISTEMA NERVIOSO

Enfermedad de Parkinson

Es una enfermedad crónica degenerativa en la que se produce la destrucción de unas células situadas en la sustancia negra

Alzheimer

Es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian

Hemorragia intracraneal

Los hematomas cerebrales suelen tener una sintomatología inespecífica como dolor de cabeza (en la mitad de los casos), náuseas y vómitos….

Accidente cerebrovascular (ACV)

Es una afectación cerebral focal no convulsiva de 24 horas de evolución con lesión visible por TAC craneal o RMN cerebral (definición de la OMS).

Vértigo

El vértigo es una sensación subjetiva de rotación o desplazamiento del propio cuerpo o del entorno sin que éste exista realmente (ilusión de movimiento).

Trastornos del sueño

Los trastornos del sueño se clasifican en trastornos derivados de la cantidad de sueño, en calidad del sueño y en la secuencia del sueño.

Cefaleas

Se denomina cefalea al dolor o malestar que se localiza en cualquier parte de la cabeza. Lo ha sufrido hasta el 90% de la población en alguna ocasión y es el motivo de consulta neurológico más frecuente.

Esclerosis múltiple

Es una enfermedad que cursa con desmielinización (pérdida de mielina) del sistema nervioso central. Esta pérdida de mielina se distribuye en forma de placas

Neuralgia del trigémino

La neuralgia del trigémino es el dolor producido en una zona de la cara inervada por el nervio trigémino (nervio craneal V).

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

Es una enfermedad también llamada “mal de las vacas locas” que se caracteriza por la afectación difusa de la sustancia gris cerebral, causando un pérdida progresiva de neuronas.

Esclerosis lateral amiotrófica

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad progresiva y degenerativa de causa desconocida caracterizada por la afectación las neuronas que controlan la vía motora

Trastornos Convulsivos

Los trastornos convulsivos son enfermedades relativamente comunes en la practica medica general. A pesar de su frecuencia, los mecanismos fisiopatológicos que explican su origen son aún poco conocidos...

Hipertensión intracraneal

El diagnóstico debe hacerse con rapidez, ya que la hipertensión intracraneal se considera una urgencia médica.

Meningitis

Es la inflamación microbiana de las meninges

Trastornos mentales

Hay gran cantidad de patologías tales como las fobias, la esquizofrenia, las demencias seniles…

3.3.- Posiciones anatómicas.

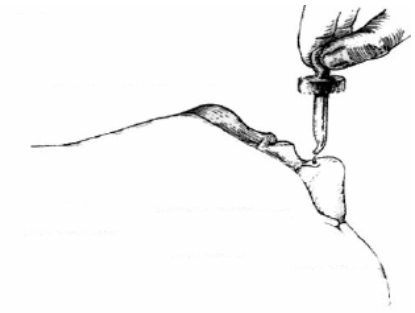
Las básicas se explicaron el punto “posiciones de la cama” del apartado 2.3 “Técnicas de realización de la cama” del MF 2 de este manual por lo que no volveremos a incidir en ellas.

Otras posiciones anatómicas son:

POSICIÓN DE SEGURIDAD que se verá en el apartado 4.2 de este módulo.

ROSER

Tumbado sobre el dorso de su cuerpo, con los hombros en el límite de la cabecera de la cama o camilla, con la cabeza colgando fuera de la cama. Para intervenciones de otorrino, neuro, ojos, lavado de pelo encamado, intubación, etc. También denominada de PROETZ.



GINECOLÓGICA O DE LITOTOMÍA

En decúbito supino, con la pelvis apoyada en el borde de la mesa. Las extremidades están flexionadas y apoyadas en las perneras, separadas. Para exploraciones e intervenciones ginecológicas, partos, sondaje vesical y lavados genitales.

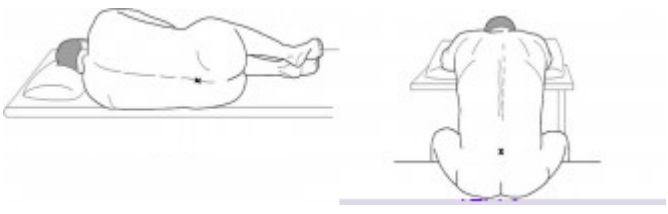


GENUPECTORAL O MAHOMETANA

El paciente se apoya sobre sus rodillas, con el tronco inclinado hacia delante, los brazos cruzados sobre la superficie de apoyo y la cabeza sobre ellos. Para exploraciones rectales, administración de enemas, etc.



Para la PUNCIÓN LUMBAR



En el siguiente enlace podéis ver un video resumen:
http://www.youtube.com/watch?v=IqMG25JcXYM&feature=related

3.4.- Principios de mecánica corporal.

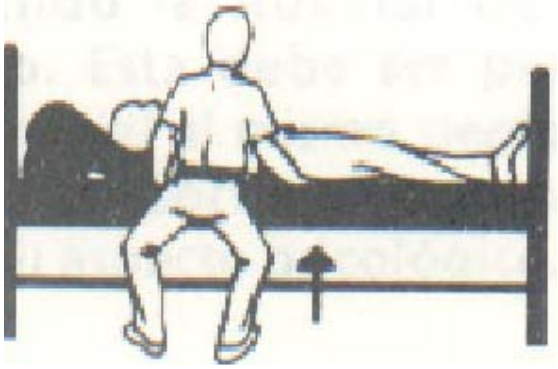
La mecánica corporal es el adecuado equilibrio y control del cuerpo mediante una correcta alineación.

Cuando vaya a realizarse una movilización, se habrán de contemplar en todos los casos unas normas básicas de mecánica corporal para mantenimiento de esta correcta alineación corporal. Estas normas se referirán:

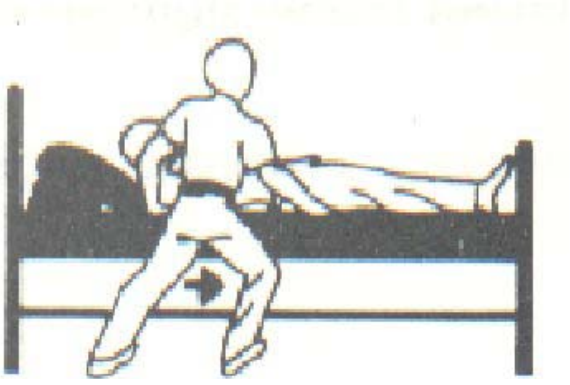
- al personal de enfermería
- al asistido.

PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA.

- Durante la realización de una movilización, el auxiliar deberá separar los pies, manteniendo uno ligeramente más adelantado que el otro, favoreciendo así su propia estabilidad, que se verá aumentada si cuenta con una base de apoyo amplia; es decir, con una mayor base de sustentación.



- Deberá colocarse tan cerca del paciente como le sea posible, pues la fuerza necesaria para mantener el equilibrio es menor cuando el centro de gravedad se acerca a la base de sustentación.



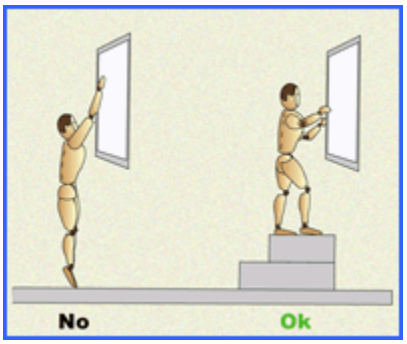
- El auxiliar utilizará su propio peso para contrarrestar el del paciente; de esta forma se necesitará menos energía para realizar la movilización.
- Para realizar los levantamientos mantendrá la espalda correctamente alineada y sin doblarla, flexionando ligeramente las rodillas, con el fin de usar los músculos de las piernas en vez de los de la espalda.



- Cuando vaya a llevar a cabo un giro, deberá realizarlo con los pies y no con la columna. Para ello, deberá colocar el pie en la misma dirección en la que se vaya a hacer el giro



- Antes de realizar la movilización debe contraer los músculos abdominales y los glúteos para estabilizar la pelvis.
- La fricción entre un objeto y una superficie aumenta la cantidad de trabajo necesario para moverlo; por ello, en la movilización el roce debe disminuirse al mínimo.
- En caso de prever un esfuerzo demasiado grande para realizar la movilización, el auxiliar requerirá la ayuda de otra persona o de algún medio mecánico (por ejemplo, una grúa) que facilite el llevar acabo esta tarea.
- Cuando se trata de alcanzar objetos que se encuentran a nivel mayor que nosotros, se debe utilizar una grada o escalera para poder llegar hasta el objeto, lo que se debe evitar es hacer un estiramiento exagerado de la columna.



En el caso del auxiliar, las normas básicas de mecánica corporal a contemplar durante la realización de una movilización al paciente pueden resumirse en:

- mantener la espalda recta
- mantener las rodillas flexionadas
- mantener los pies ligeramente separados y colocados en la dirección hacia la que vaya a realizarse el movimiento.

Además es conveniente realizar ejercicios de estiramiento como se realizan al comienzo y al final de cualquier otra actividad física.

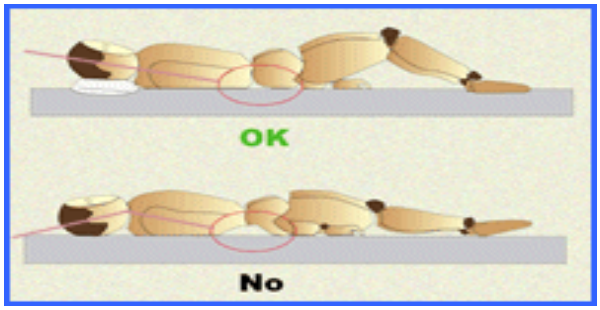
En este enlace encontraras que tipo de estiramientos puedes realizar: http://cooperacionenmovimiento.blogspot.com/2010/02/2-eso-acrosport_19.html

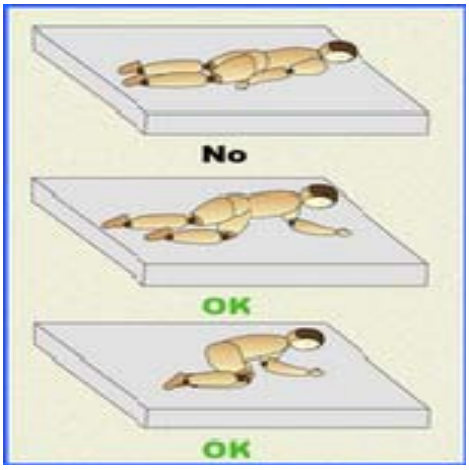
PARA EL ASISTIDO.

La movilización no es una acción unidireccional del auxiliar hacia el paciente sino que, cuando este último colabora, se convierte en una acción conjunta donde el asistido es el protagonista, de ahí la importancia que tiene el que también éste siga unas normas básicas de mecánica corporal. En este apartado nos referiremos a la postura correcta que debe adoptar el paciente a la hora de realizar la movilización.

Cuando el paciente está acostado.

Los miembros del paciente deben estar alineados a lo largo de su cuerpo. Además, el colchón sobre el que se encuentre acostado debe ser firme para que el apoyo sea uniforme y estable.





Cuando el paciente está de pie.

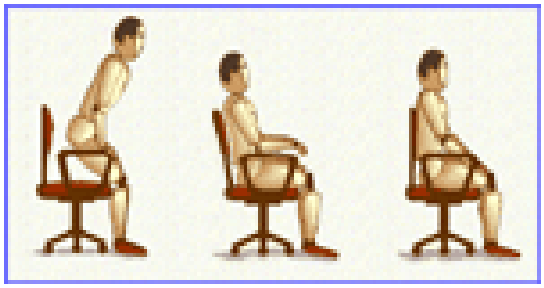
Si el paciente está de pie, las normas básicas que debe seguir para realizar la movilización son las siguientes:

- Separar ligeramente los pies para así aumentar su base de sustentación y mejorar su propia estabilidad.
- Procurar que la cadera se mantenga siempre encima del espacio delimitado por el ancho de los pies.
- Contraer los músculos abdominales y glúteos y mantener la espalda recta, echando los hombros hacia atrás.

Cuando el paciente está sentado.

El asiento debe permitir que el paciente mantenga la espalda recta y apoyada.

Las caderas, rodillas y tobillos del paciente formarán ángulos rectos, debiendo estar los pies siempre apoyados en el suelo. Si éstos no alcanzaran a llegar al suelo, se colocará un taburete debajo de los mismos para evitar que queden colgando en el aire.



3.5.- Técnicas de movilización, traslado y deambulación:

Las movilizaciones forman parte de las acciones terapéuticas en el campo de la recuperación, así como de las acciones preventivas de las úlceras por presión.

Cualquier tipo de movilización será ejecutada bajo las siguientes premisas:

- Lentamente, con el fin de que el paciente se adapte al movimiento y para evitar toda respuesta refleja a un estiramiento demasiado rápido.

- De forma lógica y progresiva, respetando los planos fisiológicos de movimientos de cada articulación. Al inicio del tratamiento se realizarán de forma repetida, suave, comprensible e indolora.

- Siguiendo los principios de la mecánica corporal

Las movilizaciones podrán ser pasivas o activas. Hablamos de movilizaciones pasivas cuando se trata de la movilización de una o más articulaciones, mediante fuerzas externas al paciente y activas cuando la movilización la realiza el propio paciente voluntariamente.

Preparación para el traslado.

Para realizar de forma adecuada un traslado o movilización es necesario realizar ciertas acciones previas que nos faciliten el trabajo:

- Llevar ropa adecuada para la acción que vamos a realizar; es decir, ropa que facilite los movimientos y que nos sirvan con protección en función del estado del paciente.

- Utilizar un calzado con suela antideslizante.

- Contar con los recursos humanos necesarios, no efectuar solos el traslado si no estamos seguros de poder. Así mismo hacernos con los recursos materiales necesarios (ver en este mismo apartado el punto “Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas dependientes”)

- Conocer y respetar las normas de la mecánica corporal.

- Dejar el entorno accesible, retirar todos los objetos que puedan molestar.

- Explicar al paciente el procedimiento, indícale a donde se dirige o a donde se moviliza y solicitar en la medida de lo posible su colaboración.

- Durante la acción de movilizar se deben dar órdenes concretas, concisas y directas al paciente y al resto de los compañeros para evitar malos entendidos y ayudar a una perfecta coordinación.

Movilización de personas dependientes.

Existen diversas técnicas de movilización. La elección de una u otra va a depender, en muchos casos, de los recursos materiales y humanos de los que en cada momento se disponga. En algunas de ellas va a ser necesaria la presencia de más de un auxiliar; en otras, nos podremos ayudar con otros medios materiales como la sábana entremetida o la cama articulada.

A la hora de poner en práctica estas técnicas, y siempre que el estado general del paciente lo permita, el auxiliar debe hacer partícipe a éste de la actividad que se va a realizar, informándole de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, del fin que perseguimos con el mismo e incentivándole a que colabore.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que la movilización de ancianos presenta dificultades añadidas debido a que, en algunos casos, supone la aparición de trastornos, mareos o dolor en el paciente, lo cual se transformará en quejas, desganas, etc.

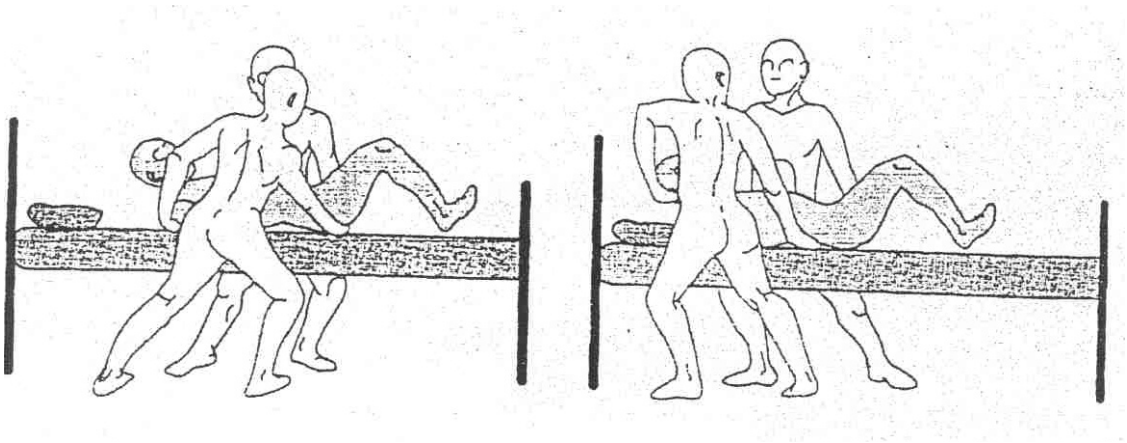
Ante situaciones en las que el anciano presente dificultades para realizar la movilización o resistencia a ponerla en práctica, el auxiliar deberá responder siempre con paciencia y profesionalidad, tratando a los pacientes, en todos los casos, con educación, respeto y cariño.

MOVILIZACIÓN HACIA EL CABECERO DE LA CAMA.

Para movilizar al paciente encamado debemos tener en cuenta su estado y conocer si puede colaborar con nosotros o no es posible su ayuda para cambiarlo de postura.

Paciente no colaborador: Realizar la movilización entre 2 personas.

1. Colocarse cada persona a un lado de la cama, frente al enfermo;
2. Debemos colocar los pies separados así como las rodillas ligeramente flexionadas;
3. Retirar la ropa superior de la cama así como la almohada del paciente;
4. Las auxiliares o celadores introducen un brazo por debajo del hombro del paciente y el otro debajo del muslo. Sujetan al paciente y lo levantan con cuidado hasta llevarlo a la posición deseada;
5. NOTA: A la hora de movilizar al paciente a la posición deseada es preciso evitar fricciones y sacudidas repentinas o bruscas para lo cual el paso 4 es mejor realizarlo con la ayuda de una entremetida.



También se pueden colocar las dos personas al mismo lado de la cama, de esta forma:

1. La primera persona coloca un brazo por debajo de los hombros del paciente y el otro brazo por debajo del tórax;
2. La segunda persona desliza sus brazos a la altura y por debajo de la región glútea;
3. Entonces elevan cuidadosamente al paciente hacia la posición requerida.

Paciente colaborador: En este caso con una sola persona basta.

1. Nos colocaremos junto a la cama del enfermo, frente a él y a la altura de su cadera;
2. Decirle al enfermo que se agarre a la cabecera de la cama y flexionando sus rodillas, coloque la planta de los pies apoyando sobre la superficie de la cama;
3. Entonces colocamos nuestros brazos por debajo de las caderas del paciente;
4. Se le pedirá al paciente que haciendo fuerza con sus pies y brazos intente elevarse;
5. Es entonces cuando la auxiliar o el celador -con sus brazos- debe ayudar al enfermo a subir hacia la cabecera;
6. Si el paciente se encuentra bastante ágil, puede realizar él solo esta movilización.



Movilización del paciente ayudados por la entremetida: Se realiza entre dos personas, situados uno a cada lado de la cama.

1. Para esta técnica nos ayudaremos de una "entremetida" que es una sábana doblada en su largo a la mitad;
2. Se la colocaremos al paciente por debajo, de forma que llegue desde los hombros hasta los muslos.
3. Para ello colocaremos al enfermo en decúbito lateral, lo más próximo a un borde de la cama y meteremos la "entremetida" por el lado contrario al que está girado, luego lo volveremos al otro lado y sacaremos la parte de "entremetida" que falta de colocar.
4. Una vez colocada la "entremetida", se enrolla ésta por los laterales sujetándola cada persona fuertemente, pudiendo así mover al paciente hacia cualquier lado de la cama evitando las fricciones.



En el siguiente enlace puedes ver un video de cómo se realiza el procedimiento subir al cabecero: http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/19/yftmYStKKtQ

GIRO DEL PACIENTE ENCAMADO DE DECÚBITO SUPINO A DECÚBITO LATERAL

El Auxiliar o Celador debe colocarse en el lado de la cama hacia el que va a girar el enfermo:

1. En primer lugar, se desplaza al paciente hacia el lado de la cama contrario al decúbito deseado, para que al girarlo quede el paciente en el centro de la cama.
2. Se le pide al paciente que estire el brazo hacia el lado que va a girar el cuerpo y que flexione el otro brazo sobre el pecho;
3. Se le pide que flexione la rodilla del miembro que va a quedar por encima;
4. A continuación el auxiliar o el celador debe colocar uno de sus brazos por debajo del hombro y el otro por debajo de la cadera;

5. Girar al paciente hacia el lado en que se encuentra el auxiliar o celador, dejándole colocado en decúbito lateral.
6. NOTA: En la posición de Decúbito Lateral hay que tomar precauciones con orejas, hombros, codos, cresta ilíaca, trocánteres y maleolos para que no se produzcan úlceras por presión.

En el siguiente enlace puedes ver un video de cómo se realiza el procedimiento: http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/13/t_HyoikBhPU

FORMA DE SENTAR O INCORPORAR AL PACIENTE EN LA CAMA

Para sentar un enfermo en la cama, si ésta es articulada como son prácticamente todas, basta dar vueltas a la manivela correspondiente hasta que la elevación de la cama haga que el enfermo se encuentre cómodo y en una postura adecuada a su estado.

Para levantarle los hombros, el Auxiliar o Celador se coloca de cara al enfermo y de lado con respecto a la cama. El pie más cercano se coloca atrás y la mano más lejana se pasa por detrás de los hombros del enfermo balanceando el cuerpo hacia atrás, bajando las caderas verticalmente de forma que el peso pase de la pierna de delante a la de atrás.

En el siguiente enlace puedes ver un video de cómo se realiza el procedimiento: http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/16/k4NF-HbrPd4

FORMA DE SENTAR AL PACIENTE EN EL BORDE DE LA CAMA

1. El Auxiliar o Celador adelanta un brazo, el más próximo a la cabecera, y rodea los hombros del enfermo, y el otro lo coloca en la cadera más lejana del enfermo;
2. Con esta mano hace que la cadera y las piernas giren de modo que queden colgando del borde de la cama;
3. Con el otro brazo ayuda a erguir el tronco;
4. En el momento en que se ha sentado, se le debe tomar el pulso y luego se le colocan la bata y las zapatillas.

PASAR AL PACIENTE DE LA CAMA A LA CAMILLA

Con dos personas

1. Una realiza la movilización del enfermo y la otra se asegura de fijar la camilla para que no se mueva y de ayudar a la primera;
2. *La camilla se coloca paralela a la cama y bien pegada a ésta;*
3. Previamente se habrán sacado la entremetida y el hule (salvacamas) tras haber retirado la sábana encimera y las mantas hacia los pies;
4. Una de las dos personas se coloca en el lado externo de la camilla, en el centro, y tira de la entremetida hacia sí, mientras la otra se coloca en la

cabecera sujetando al enfermo por los hombros, levantándolos y acercándole hacia la camilla;
5. Una vez que el enfermo está colocado en la camilla, se le tapa con las sábanas y mantas y se arreglan el hule y la entremetida.

Con tres personas

1. Si el enfermo no puede moverse en absoluto serán necesarias tres personas;
2. *La camilla se coloca perpendicular a la cama, con la cabecera de la camilla tocando los pies de la cama;*
3. Las tres personas se sitúan frente a la cama, adelantando un pie hacia la misma;
4. Doblan las rodillas al unísono y colocan sus brazos bajo el paciente: el primero, uno por debajo de la nuca y hombros y el otro en la región lumbar; el segundo, uno bajo la región lumbar y otro debajo de las caderas, y el tercero, uno debajo de las caderas y el otro debajo de las piernas;
5. Después vuelven al paciente hacia ellos haciéndole deslizar suavemente sobre sus brazos. Éstos se mantienen cerca del cuerpo para evitar esfuerzos inútiles;
6. Se levantan, giran los pies y avanzan hacia la camilla, luego doblan las rodillas y apoyan los brazos en la misma. Los movimientos han de ser suaves y simultáneos para dar seguridad al enfermo y evitar que se asuste.

PASAR AL PACIENTE DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS

1. Lo primero que hay que hacer es fijar las ruedas. Si aún así hay peligro de que la silla se mueva harán falta dos personas, una de las cuales sujetará la silla por el respaldo para evitar su movimiento;
2. Si la cama está muy alta se colocará un escalón que sea firme y que tenga una superficie suficiente para que el enfermo se mueva sin caerse;
3. El paciente se sentará al borde de la cama y se pondrá, con la ayuda del Auxiliar, la bata y las zapatillas (de forma que no se le salgan con facilidad);
4. Si el paciente no puede hacer solo los movimientos necesarios para sentarse al borde de la cama se le ayudará de la manera indicada
5. *La silla se coloca con el respaldo en los pies de la cama y paralela a la misma;*
6. El Auxiliar o Celador se coloca frente al enfermo con el pie que está más próximo a la silla por delante del otro;
7. El paciente pone sus manos en los hombros del auxiliar o celador mientras éste lo sujeta por la cintura;
8. El enfermo pone los pies en el suelo y el Auxiliar o Celador sujeta con su rodilla más avanzada la rodilla correspondiente del enfermo para que no se doble involuntariamente;
9. El Auxiliar o Celador gira junto con el enfermo y, una vez colocado frente a la silla, flexiona las rodillas de forma que el enfermo pueda bajar y sentarse en la silla. Cuando la silla no es de ruedas se procede en la misma forma, pero el peligro de que la silla se mueva es inferior.

En lo siguientes enlaces puedes ver dos videos de cómo se realiza el procedimiento: http://www.youtube.com/watch?v=M5qvtSRqejo&feature=related http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/8/YvSKxw0Tq3A

En este otro os enseña a pasar al paciente de silla de ruedas a otra que no lo es: http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/10/_2-Ig98D4_A

INCORPORACIÓN DEL PACIENTE ANCIANO.

De acostado a sentado.

Mediante el uso de la técnica "entrecruzamiento de brazos".

Esta técnica sólo puede realizarse en aquellos casos en los que el paciente colabora.

El auxiliar se coloca hacia el lado de la cama donde se desea sentar al paciente y lo acerca hacia dicho borde usando los procedimientos explicados en el epígrafe

"movilización del asistido hacia el borde de la cama".

A continuación, se procede a incorporar al paciente mediante la técnica conocida como "entrecruzamiento de brazos", que consiste en lo siguiente:

- Se le pide al paciente que agarre, con el brazo que queda más lejos del asistente, el brazo del auxiliar que queda más alejado de la cabecera de la cama y que pase su brazo más cercano al asistente por debajo de la axila del brazo que antes había agarrado.
- El auxiliar pasa el brazo más cercano a la cabecera de la cama por detrás del cuello del asistido agarrándole el hombro más alejado.
- Pasa el otro brazo por debajo de la axila más cercana del asistido hasta colocar la mano sobre el omóplato correspondiente. En este momento se considera realizada la técnica de "entrecruzamiento de brazos".
- Lo siguiente es incorporar al asistido tirando suavemente de él hasta llevarlo a la posición semisentado. En este momento, se suelta el hombro del asistido más cercano al auxiliar; con su brazo libre, agarra las piernas del paciente pasando dicho brazo por debajo de los muslos y tira suavemente de ellos hacia fuera de la cama para dejar al paciente sentado en el borde de la misma.
- Durante todo este proceso el otro brazo del auxiliar se mantiene por detrás de la espalda del asistido para evitar que se vaya hacia atrás.

Cama articulada.

Cuando se dispone de cama articulada no es necesario utilizar la técnica de "entrecruzamiento de brazos". En este caso, se puede sentar al paciente sobre el borde de la cama. Para ello podemos utilizar uno de los siguientes procedimientos:

A) Procedimiento primero.

- Inclinar el respaldo de la cama del asistido hasta que forme un ángulo de 45º, llevando así al asistido a la posición de semifowler.
- A continuación, el auxiliar coloca el brazo más cercano a la cabecera de la cama por detrás de los hombros del asistido; y el otro, por debajo de sus muslos.
- Girar al asistido hacia el borde de la cama tirando suavemente de sus muslos al mismo tiempo que se le empuja por la espalda, tal y como se indicaba en el apartado anterior.

b) Procedimiento segundo.

- Colocar al paciente en posición de decúbito lateral e ir inclinando el respaldo de la cama hasta formar un ángulo de 45 grados.
- A continuación, el auxiliar coloca su brazo más alejado de la cabecera de la cama por debajo de los muslos del asistido y se hacen colgar las piernas de éste sobre el borde de la cama tirando suavemente de ellas.
- Seguidamente, coloca su brazo más cercano a los hombros del asistido por detrás de estos para ir empujando su espalda poco a poco hasta colocarlo en la posición de sentado.

<u>De sentado a de pie.</u>

Cuando el paciente está sentado en la cama.

- El auxiliar se sitúa enfrente del asistido para proporcionarle seguridad y protección, colocando uno de sus pies delante de cada uno de los del paciente para que hagan de barrera en caso de que pudiera resbalar.
- El auxiliar lleva sus brazos a los omóplatos del asistido pasándolos por debajo de las axilas.
- Una vez hecho esto, se procede a levantar al asistido tirando de él suavemente.
- En el caso de que el paciente pueda colaborar, se le pide que se agarre a los hombros del auxiliar.

Cuando está sentado en un sillón o silla de ruedas.

- La técnica a seguir es la misma que en el caso anterior, pero al estar situado el auxiliar en un plano inferior al de la cama, deberá flexionar más las rodillas; y el asistido, en caso de que coopere, deberá pasar sus brazos alrededor de la cintura del asistente agarrándose a éste.
- Si se trata de una silla de ruedas deberá tenerse la precaución de mantener activados los frenos de ésta mientras se realiza la movilización.

De acostado a de pie.

Este procedimiento es la suma de las dos técnicas que han sido explicadas anteriormente. Así, primero utilizaremos la técnica indicada para colocar al paciente sentado; posteriormente, utilizaremos la técnica para la movilización de la posición sentado a la posición de pie.

En el siguiente enlace puedes ver un video de cómo se realiza el procedimiento: http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/15/HM6f6dXPC30

En el siguiente enlace puedes ampliar información sobre movilizaciones con buenas imágenes: http://www.cocemfebadajoz.org/voluntariado/capitulo_71.html

LA SUJECIÓN TERAPEÚTICA

Hay ocasiones en las que en lugar de movilizar al paciente debemos de realizar justo lo contrario, tratar de que no se mueva, son las sujeciones terapéuticas



La sujeción mecánica terapéutica consiste en el empleo de sistemas de inmovilización mecánicos para el tórax, las muñecas, los tobillos, etc.

En esta era de preocupación por los derechos humanos y las libertades civiles, las sujeciones mecánicas o el aislamiento deben aplicarse con suma discreción y las máximas garantías de seguridad.

La principal acción de enfermería es impedir las conductas que obligan a utilizar las sujeciones mecánicas, éste debe ser siempre el último recurso.

Indicaciones de la sujeción mecánica terapéutica

1. Conducta violenta de un paciente que resulte peligrosa para él mismo o para los demás.
2. Agitación no controlable con medicamentos.
3. Representan una amenaza para su integridad física debidas a la negación del paciente a descansar, beber, dormir.
4. En situaciones de riesgo que no puede ser controlado de ninguna otra manera. La contención puede ser temporal (para recibir la medicación, por ejemplo) o durante largos periodos, si no se pueden administrar los fármacos o no le hacen el efecto esperado y continúan siendo peligrosos.
5. A nivel psicodinámico, estos pacientes incluso pueden recibir con satisfacción el control de sus impulsos, pero deben estar indicados terapéuticamente.

Principios generales

Son aplicables en cualquier situación, aunque no existen normas fijas sobre como hay que actuar ante una situación de violencia:

- Distraer al paciente:
  - Se intervendrá cuando exista un número suficiente de personas, cuatro o cinco.
  - Se debe vigilar y distraer la atención del paciente.
  - Nos colocaremos a una distancia adecuada.
  - Se le informará que está perdiendo el control pero que se le va ayudar si él lo desea. Todo ello en un tono firme pero comprensivo.
- Debe existir un plan de actuación preacordado.
- Preparación del personal: debe despojarse de todo objeto peligroso para la integridad física del paciente y también la nuestra (gafas, relojes, pulseras, pendientes, etc.)
- Evitar público:
  - El paciente tiende a adoptar una posición más heroica que la que tendría si estuviera sólo.
  - Además servirá para aumentar la ansiedad en los demás pacientes (especialmente en pacientes paranoides).
- Número de personas:
  - Será de cuatro o cinco, es importante que el grupo sea lo más numeroso posible, porque una demostración de fuerza puede ser suficiente para interrumpir la acción.
  - Cada una de las extremidades será sujetada por un miembro del equipo.
- Actitud del personal:
  - Se va a reducir a un paciente con intención terapéutica.
  - Deben disponerse de sedantes parenterales.
  - Nunca utilizarlo como un castigo.
  - El personal será en todo momento profesional:
    - no mostrará cólera, ni afán de castigo
    - actitud enérgica pero amable, respetuoso, evitando hacer daño al paciente o someterlo a posturas humillantes
    - Sujeción: cada miembro tiene asignada una extremidad. Se deben evitar los huesos largos y tórax, por riesgo de lesiones. Se sujetarán las extremidades en la zona más distal.
- Siempre debe estar autorizada por el médico, aunque sea de forma de verbal, pero siempre mejor por escrito en la hoja de órdenes médicas.
- Se debe registrar: ll razón y la duración de la contención, así como el curso del tratamiento y la respuesta del paciente mientras esté sujeto.
- Se deben emplear exclusivamente sistemas homologados de sujeción física, como en nuestro caso los equipos de SEGUFIX, son los medios más seguros y firmes.

El equipo de sujeción (segufix) consta de distintos elementos:

1. Cinturón ancho abdominal.



2. Arnés hombros tórax.



3. Muñequeras y tobilleras



4. Botones y llaves magnéticas.



5. Tiras para cambios posturales



Técnica de sujeción mecánica

- Explicarle al paciente por que se le va a sujetar.
- Para sujetar a un paciente deberían estar un mínimo de cuatro personas.
- Un miembro del equipo siempre debería estar visible para el paciente, y su cometido será tranquilizarle durante la sujeción. De esta manera se ayuda al paciente a aliviar su temor al desamparo, impotencia y pérdida de control.
- Deberían sujetarse con las piernas extendidas y ligeramente abiertas para sujetarlas por los tobillos bien a las tiras del segufix o al travesero de la cama.
- Los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y separados ligeramente de éste, para sujetarlos por las muñecas, a las tiras del segufix o al travesero de la cama.
- El tronco se debe sujetar firmemente a la cama con la correa especial (más ancha) diseñada para ese efecto. Cuidado que no este floja, por que podría deslizarse por ella y ahorcarse, ni tampoco excesivamente fuerte, que le dificulte la respiración.
- La sujeción debe permitir administrar perfusión endovenosa por el antebrazo, así como recibir líquidos o alimento.
- Mantener la cabeza del paciente ligeramente levantada para disminuir sus sentimientos de indefensión y para reducir la posibilidad de aspiración pulmonar.
- Comprobar periódicamente cada poco tiempo las sujeciones por la seguridad y la comodidad del paciente.
- Después de contener al paciente, el médico debe comenzar el tratamiento mediante una intervención verbal.
- Incluso cuando están sujetos la mayoría de los pacientes necesitan medicación antipsicótica de manera concentrada y por vía intramuscular.
- Cuando el paciente esté bajo control, se deben ir eliminando las restricciones a intervalos de cinco minutos, hasta que el paciente tenga solo dos. Las restantes se eliminaran al mismo tiempo, ya que el paciente no se puede contener con una sola sujeción.
- La sujeción mecánica debe continuar el menor tiempo posible, a medida que el paciente se va tranquilizando se le deben ir retirando sujeciones.

Prevenir los tromboemblismos en las sujeciones mecánicas:

- Para evitar tromboembolismos sobre todo en ancianos debe liberarse una extremidad de las cuatro cada 30 minutos.
- Para una inmovilización superior a las 24 h ó en pacientes con factores de riesgo requerirá hacer profilaxis de trombosis, con heparina de bajo peso molecular (HBPM).

Acompañamiento en la deambulación. Prevención de caídas y accidentes de la persona usuaria.

La marcha es una capacidad que con gran frecuencia se ve seriamente afectada por los cambios que se producen como resultado del envejecimiento; tanto es así, que podemos decir que la mayoría de los ancianos presentan dificultades en la deambulación.

Entendemos por deambulación o marcha la capacidad del individuo para trasladarse de un sitio a otro.

La marcha depende de dos factores relacionados entre sí, aunque bien diferenciados:

- Equilibrio: es la capacidad de un individuo para mantenerse erguido y estable.
- Locomoción: es la capacidad para iniciar el movimiento y, una vez hecho, mantenerlo rítmicamente.

Los problemas en la marcha se manifiestan como fallos en uno de los dos componentes anteriores o en ambos, lo que da lugar a una disminución en la velocidad de la misma y a una disminución de la longitud de zancada.

Estos fallos en los componentes de la marcha se deben a:

- Pérdida de fuerza en el sistema muscular en general y, más concretamente, en las piernas.
- Pérdida de visión.
- Problemas cardiovasculares y respiratorios.

Autores como Oriol Franch agrupan las alteraciones en la marcha del individuo como consecuencia del envejecimiento en dos tipos de síndromes, según su origen neurológico:

- Atáxico. Se produce un aumento en la base de apoyo, una incapacidad para llevar a cabo la marcha de una forma rítmica y una disminución en la estabilidad del tronco.
- Extrapiramidal. Consiste en lo siguiente:

- disminución del movimiento de los brazos al andar, tanto en frecuencia como en recorrido;
- el tronco se flexiona dando lugar a una postura incorrecta;
- aparición de bradicinesia, que es un trastorno caracterizado por una disminución en la velocidad de los movimientos y una escasez de los mismos, así como por una incapacidad para iniciar y desarrollar movimientos a una velocidad normal.

La velocidad y duración del movimiento durante la deambulación dependerá de la capacidad física del paciente. En todos los casos, se debe evitar el sobrefatigamiento; así, cuando el anciano se sienta cansado se le debe dejar descansar sentándolo en una silla o permitiéndole que se apoye en una pared, en la cama, etc.

Las técnicas de ayuda a la deambulación tienen como fin facilitar al anciano el mantenimiento de su movilidad y, en consecuencia, de su nivel de independencia con todos los beneficios que esto conlleva, proporcionándole un apoyo que le facilite el moverse y una seguridad a la hora de desplazarse.

En todos los casos será el personal facultativo el que determine qué tipos de ayuda a la deambulación requiere cada paciente y el tipo de marcha que realizará.

Acompañamiento por el auxiliar.

En este caso, el paciente será sujetado por un auxiliar en todo momento; por tanto, este tipo de ayuda proporcionará al asistido una gran seguridad.

Existen varios procedimientos:

1. El auxiliar se coloca a un lado del anciano agarrando con la mano que tenga más alejada del paciente la más cercana de éste. La otra mano del asistente pasará por detrás de la espalda del asistido para agarrar su hombro más alejado.
2. Igual que la anterior, pero el brazo del auxiliar más cercano al paciente pasa, en vez de por detrás de la espalda, por delante del abdomen con el fin de evitar que el anciano se caiga hacia delante.
3. El auxiliar se coloca enfrente del paciente poniendo sus antebrazos debajo de los del asistido. Éste, a su vez, agarra los brazos del auxiliar. A continuación, el anciano avanza y el auxiliar va andando marcha atrás.
4. El auxiliar se coloca detrás del paciente colocándole las manos debajo de las axilas para agarrarlo. En este caso, auxiliar y paciente avanzan a la vez y en el mismo sentido.

El auxiliar debe ayudar al paciente en la deambulación cuando éste no sea capaz de realizarla por sí mismo. No sólo debe proporcionar al asistido ayuda física, sino también ayuda psicológica, animándole en todo momento e incentivándole para que se mueva más a menudo o durante más tiempo…

En los siguientes enlaces tenéis videos de como efectuar traslados y movilizaciones:
http://www.youtube.com/watch?v=sdX4ja-gRTo&feature=player_embedded

y para observar como se le ayuda a andar visiona video del siguiente enlace: http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/26/GRKR4QpFzlY

Un riesgo evidente de la deambulación es la caída, es importante levantarse bien por lo que observa el video de este enlace para ver cómo se hace: http://www.youtube.com/watch?v=npr6NnhgCMI&feature=related

Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas dependientes.

PARA TRANSFERENCIAS

Se llaman transferencias a los traslados de una persona entre distintas superficies y/o de una posición a otra.

Tablas y esteras de deslizamiento



Facilitan la transferencia de una persona de una superficie a otra, de la silla de ruedas a la cama, por ejemplo.

Las tablas pueden ser de madera rígida o de plástico flexible. La mayoría dispone de 2 hendiduras para asirla y los bordes rebajados para facilitar el deslizamiento.

Las esteras son piezas de tela generalmente plastificada y de baja fricción. Hay diferentes tamaños, que en el caso de las esteras, permiten hacer la transferencia tanto sentado como tumbado.

Están indicadas para aquellas personas que requieren ayuda o que no son capaces de realizar la transferencia por sí solas. No tiene un coste elevado, son ligeras y ocupan poco espacio. Si el usuario no lo puede hacer solo, supone un esfuerzo considerable para el acompañante.



Discos de transferencias

Son dispositivos de forma circular que se colocan bajo los pies del usuario y que le permiten rotar con mayor facilidad. Permite la realización de una transferencia (generalmente cama-silla o viceversa).

Para la utilización de esta ayuda técnica es recomendable que el usuario pueda realizar un apoyo con ambos pies y que colabore en ponerse de pie.

Grúas

Sirven para la elevación y el traslado de una persona discapacitada. Pueden ser móviles o fijas, y manuales, eléctricas o hidráulicas.

Las grúas móviles disponen de una gran variedad de arneses para adaptarse a los distintos usos. Pueden ser rígidos o blandos, normales o acolchados, en poliéster o en tejido red (para su uso en el baño o en una ducha).

Las grúas fijas pueden estar sujetas a la pared, suelo, techo o a otros elementos como el coche, la bañera o la piscina. Por tanto, su uso está limitado a un área concreta. Existe un tipo de grúa que se puede desplazar por varias habitaciones siguiendo el curso de unos raíles fijados al techo.

Hay diferentes diseños y tamaños para niños y adultos, los nuevos modelos tienden a ocupar el menor espacio posible. Existen grúas desmontables y/o plegables que facilitan el almacenaje y el transporte; otras tienen la base regulable en anchura, de forma que separando las patas permiten acercarse más al mobiliario. Algunas permiten levantar al usuario desde el suelo. Soportan una carga máxima que oscila entre los 130 y los 240 kg.

Requieren de cierto espacio de almacenaje y maniobrabilidad, por tanto se deberá tener en cuenta las dimensiones de la grúa, las puertas y las habitaciones en las que se pretende utilizar.





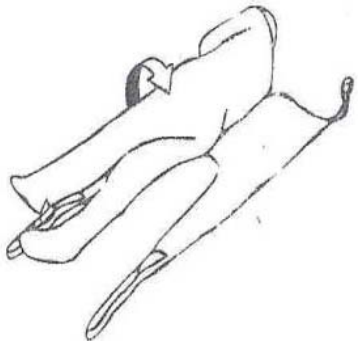
Procedimiento de utilización de la grúa:

1. Preparación del personal: lavarse las manos y ponerse los guantes.
2. Preparación del paciente: informar al paciente de lo que se le va a hacer y pedir su colaboración (si es posible) y preservar su intimidad en todo momento.
3. Frenar la cama y colocarla en posición horizontal.

Métodos de Colocación del Arnés:

- En la cama

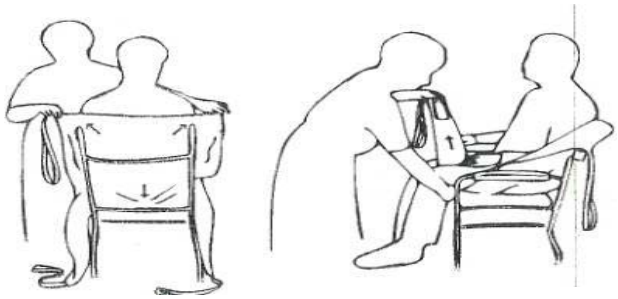
Girar al enfermo en decúbito lateral (en enfermos con fractura de cadera, colocar una almohada doblada entre las piernas, para evitar que las junte), colocar el arnés y una entremetida si el enfermo no la tuviese hacia la mitad, luego hacerlo girar hacia el decúbito contrario y acabar de estirar el arnés y entremetida, como en la siguiente figura:



Luego las bandas de las piernas, se pasan por debajo de ambas piernas y se entrecruzan, la de la pierna derecha para colgar en el gancho izquierdo y la de la pierna izquierda en el gancho derecho.

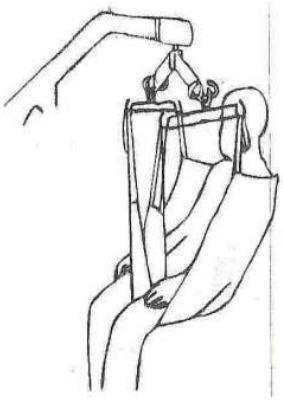
- desde la posición de sentado

Incorporar al enfermo hasta la posición de sentado, colocar el arnés de arriba-abajo, por debajo de una sábana entremetida -del mismo modo que se hace si el enfermo está sentado en una silla-, hasta la altura de la cintura, como se ve en la figura:



Acostar de nuevo al enfermo y hacer pasar las bandas de las piernas, justo por debajo de los muslos y cruzarlas como se explicó arriba en el método de Decúbito Lateral.

Una vez colocado el arnés al enfermo por uno u otro método, elevar un poco el brazo de la grúa, y acercar a la cama o silla desde donde se desee movilizar al enfermo y colocar las bandas más cortas (hombros) en los enganches del lado correspondiente o en la percha supletoria si se dispone de ella, en la posición más corta, es decir, más cercana al cuerpo del arnés. Y a continuación las bandas más largas (piernas) en la posición más alejada, o sea, la de la punta de la banda y entrecruzarlas de modo que la derecha se coloque en el enganche izquierdo y la izquierda en el derecho; así el enfermo, irá más sentado al elevarlo.



En enfermos con fractura de cadera, en el momento en el que el enfermo está con el arnés puesto y elevado sobre la cama, para el traslado a la silla o sillón o viceversa, es conveniente, sujetarle la pierna operada, para mantener la alineación del miembro y restarle dolor.

En la siguiente enlace puedes ver un video sobre la colocación de un arnés:
http://www.youtube.com/watch?v=OB_VlBu4LlI&feature=player_embedded

Para ampliar información consulta el siguiente enlace:
http://www.cocemfebadajoz.org/voluntariado/capitulo_81.html

AYUDAS PARA DEAMBULAR

Sillas de ruedas

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una silla de ruedas:

- Adecuación al usuario: debe ir adaptada a las dimensiones, peso y discapacidad del usuario. Si el uso de la silla es permanente conviene que disponga de cojines antiescaras.
- Las dimensiones de la silla: habitualmente existen varias tallas para cada modelo y algunos son regulables en altura, anchura y profundidad; las más pequeñas son las propulsadas por el acompañante, y las más grandes y pesadas, las sillas eléctricas.
- Las dimensiones y características del entorno: debe de tenerse en cuenta cuáles van a ser los lugares habituales de uso, la habitación, el baño, el coche o el barrio. Hay sillas para exteriores, interiores o mixtas. Para pasar por las puertas deben quedar 5 cm a cada lado de la silla (si ésta mide 70 cm de ancho, la puerta deberá medir por lo menos 80 cm).

- Las actividades diarias a realizar: se ha de valorar si puede autopropulsarse, si va a recorrer distancias largas, si realiza transferencias frecuentes y cómo las realiza, o si va a estar mucho tiempo frente a una mesa.
- Facilidad de plegado y transporte: debe plegarse o desmontarse con facilidad. Las más sencillas son las de chasis plegables y las de ruedas de liberación rápida. El tamaño de plegado varía entre los 26 cm de las sillas manuales y los 60 cm de las sillas eléctricas. Es importante tener en cuenta el peso total de la silla; a menor peso mayor facilidad de transporte (el peso oscila entre los 15 kg de las sillas manuales y los más de 60 kg de las sillas eléctricas).
- Seguridad: debe ser estable ante el vuelco y debe soportar el peso del usuario. Las sillas de ruedas eléctricas incorporan un control adecuado de velocidad y frenado.

Postura en la silla de ruedas:

Es muy importante tanto la postura como la comodidad, sobre todo en usuarios permanentes de silla de ruedas. Por ello es conveniente adaptar la silla a las necesidades individuales de cada usuario y lograr:

- Sentarse sobre una pelvis estable.
- Una buena alineación de la columna.
- Un buen equilibrio.
- Prevenir las úlceras por presión.
- Mantener la función respiratoria.
- Facilitar la movilidad de los brazos.
- Facilitar el trabajo de los acompañantes.



Tipos de sillas:

- Sillas de ruedas manuales
    - Silla de ruedas autopropulsadas



    - Silla de ruedas no autopropulsadas
- Sillas de ruedas eléctricas



- Sillas de ruedas de bipedestación

Accesorios para sillas de ruedas

- Respaldo: rígido o flexible y fijo o reclinable (desde 10 - 20º hasta la posición horizontal).
- Asiento, al igual que los respaldos, pueden ser flexibles o rígidos y su indicación dependerá también del control postural del usuario y del uso que se le vaya a dar. Algunos modelos permiten ser regulados en profundidad e inclinación (para elevar las piernas). También suelen tener varios tamaños (30 - 50 cm) para el mismo modelo. Los acolchados son de diferentes grosores y densidades. Hay asientos que llevan un dispositivo antiescaras y un sistema inodoro. Se le pueden incorporar sujeciones de silla y/o cuñas separadoras de piernas.
- Sujeciones de silla



- Reposabrazos: fácilmente abatibles, desmontables y regulables en altura, para favorecer las transferencias y una postura correcta.
- Reposacabezas, indicado para usuarios con pobre control cefálico. Puede ser extraíble, regulable en altura, reclinable, flexible o rígido. Los que son rígidos y acolchados ofrecen diferentes formas anatómicas.
- Reposapiés; Los más utilizados y recomendados son los divididos en 2 (uno por pie) regulables en altura, abatibles y desmontables. Estos facilitan la aproximación a los objetos y las transferencias.
- Apoya piernas
- Mandos de control de sillas de ruedas eléctricas
- Otros complementos: soporte para bastón o gotero, porta bombonas de oxígeno, bolsos o mochilas, bandeja sujeta-vasos y sujeta ceniceros, mesa, protectores de ropa, cubre radios (para evitar atraparse los dedos al rodar la silla), cubre aros: revestimiento de plástico, silicona o teflón, que mejora el agarre, alargaderas o pivotes (colocados sobre el aro propulsor facilitan el agarre a personas con dificultades de prensión manual), barras de inclinación: son dos barras que van unidas a la parte posterior e inferior del chasis de la silla de ruedas. Cuando el acompañante pisa esta barra, ayuda a levantar la parte delantera de la silla y así, se facilita subir bordillos o pasar obstáculos

En el siguiente enlace puedes ampliar información sobre las características y manejo de la silla de ruedas:
http://www.cocemfebadajoz.org/voluntariado/capitulo_61.html

Bastones

Brindan estabilidad y seguridad en la marcha. Están indicados para personas que requieren una pequeña ayuda para caminar. La elección entre una o varias patas dependerá de las necesidades individuales del usuario: a mayor base de apoyo mayor estabilidad.

Los hay de diferentes materiales (madera, aluminio o acero), colores y empuñaduras (anatómicas, en forma de “T” o semicirculares). Se puede elegir entre

los plegables, los de asiento incorporado o los regulables en altura de 80 a 100 cm. El peso máximo que soportan oscila entre los 70 y los 125 kg.

Tanto el bastón como la muleta, se manejan con el brazo contrario a la pierna a la que se quiere ofrecer la ayuda. La empuñadura debe quedar entre 10 - 15 cm por debajo de la cintura.

Muletas

Bastones con un extremo adaptado sobre el que se apoya el antebrazo. La base de apoyo puede ser de una o cuatro patas.

Pueden ser regulables en altura desde la base hasta la empuñadura (de 75 a 100 cm), y desde la empuñadura al apoyo del antebrazo (24 a 26 cm).

La empuñadura puede ser ergonómica o anatómica, rígida, blanda o con puño ajustable. Esto permite girar el puño para adaptarlo a la palma de la mano.



Bastón de empuñadura anatómica, bastón de cuatro patas y muleta de empuñadura ergonómica

Existen muletas con un sistema de amortiguación para absorber los impactos sufridos por los brazos y con un sistema especial de marcha silenciosa.

Se pueden usar con uno o ambos brazos. Son útiles para aquellas personas que necesitan una ayuda moderada para caminar. Brindan mayor estabilidad que los bastones, pero también reducen la carga corporal sobre la pierna con problemas.

Andadores

Mejoran la estabilidad y sirven de ayuda para caminar. Existe una gran variedad de modelos que se pueden dividir en:

- Andadores sin ruedas: dotado de 4 patas, 4 conteras y 2 empuñaduras.
- Andadores con ruedas (2 ó 4); Son los más utilizados y su empuñadura puede ser manual, antebraquial o axilar. Son las dos últimas las que dan mayor estabilidad.
- Andadores con ruedas y asiento: disponen de 4 ruedas y apoyo en cadera. Su utilización más frecuente es en interiores y para usuarios con capacidad muy limitada para caminar.

Los materiales más utilizados son el aluminio y el acero cromado. Pueden ser regulables en altura, plegables, con frenos en las ruedas o en las manillas, con cesta y/o con bandeja. Hay para niños y adultos, para interiores o exteriores. Para su uso en interiores hay que tener en cuenta que el ancho del andador no sea mayor que el de las puertas.

Son útiles para personas con severas dificultades para caminar.



BIPEDESTACIÓN

La bipedestación (estar de pie) es una de las posturas fisiológicas habituales en el ser humano.

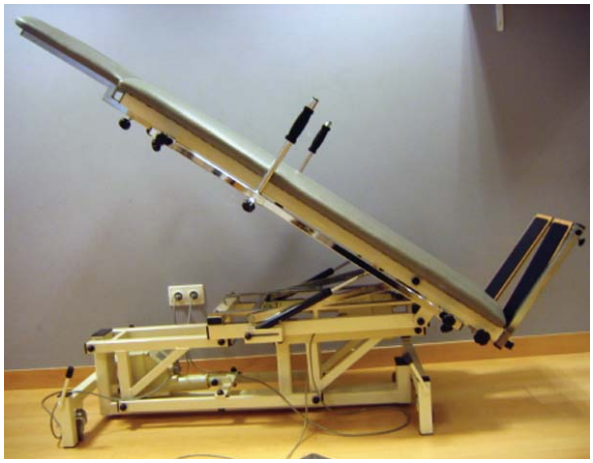
El mantenimiento de dicha postura favorece las reacciones de enderezamiento en el tronco, mejora el funcionamiento renal y digestivo y evita la pérdida de masa ósea en las extremidades inferiores. Por otro lado, favorece la conservación de la movilidad articular de la cadera y rodillas en aquellos sujetos que permanecen sentados la mayor parte del tiempo.

Los bipedestadores y planos inclinados permiten mantenerse en pie a las personas que no puedan hacerlo de forma autónoma.

Ambos aparatos habrán de utilizarse por recomendación médica y bajo supervisión de un fisioterapeuta.

Plano inclinado

Consiste en una camilla con motor eléctrico que pasa progresivamente al usuario de la posición de tumbado a la de bipedestación. Gracias a una serie de sujeciones y cinchas se asegura el mantenimiento de una postura correcta.



Bipedestadores

Son dispositivos que proporcionan un apoyo en la región pretibial proximal (bajo las rodillas), en sacro y en la parte anterior del tronco, y permiten así mantener a un usuario de pie. Generalmente suelen disponer de una pequeña mesa en la que se pueden realizar actividades, o sobre la que simplemente pueden descansar los brazos. Para facilitar la puesta en bipedestación algunos disponen de mecanismos hidráulicos o eléctricos.



En estos enlaces podéis ver dos videos sobre este tema:
http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/19/yftmYStKKtQ y
http://www.youtube.com/watch?v=tkkAgfiKXCQ&feature=related.

El siguiente enlace te lleva al manual de ayudas técnicas escrito por el Servicio de Daño Cerebral del Hospital Aita Menni. http://www.aita-menni.org/documentos/Manualdeayudastecnicas.pdf

3.6.- Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y movilización

Los riesgos laborales en las tareas del cuidador sobre deambulación, traslado y movilización de usuarios dependientes son sobretodo:

- El sobreesfuerzo muscular: puede ser debido a posturas incorrectas, a sobrecarga en el trabajo debido a falta de recursos humanos, ausencia de productos de apoyo….teniendo consecuencias para la salud. Ej. Lumbalgias, contracturas, esguinces…..
- La fatiga

Por ello, los profesionales deben tener en cuenta una serie de medidas de prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y movilización:

- Formación adecuada y conocimiento de los principios de mecánica corporal.
- Estudio de la técnica correcta antes de llevarla a cabo.
- Disponibilidad y correcta utilización de los productos de apoyo.
- Espacio físico del entorno de trabajo lo más ergonómico posible.
- Realización de pausas y descansos entre las distintas tareas.
- Adecuación de turnos de trabajo rotatorios que permitan al cuidador un adecuado descanso en su tiempo libre.
- Utilización de fajas lumbares en casos puntuales o bajo indicación médica.
- Solicitud de ayuda siempre que sea necesario,
- No apresurarse ni actuar de forma automática.

4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones

4.1.- Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas sobre cuándo intervenir. Avisos a las profesionales responsables.

Este capítulo es fundamental para el profesional sociosanitario, ya que en cualquier momento en su labor puede necesitar algunas nociones básicas para el correcto procedimiento en situaciones de emergencia.

Existen unas siglas en cuanto al orden de actuación en todo accidente PAS, que significan: Protección, Avisar y Socorrer

LA PROTECCIÓN sobre el lugar de los hechos y protegernos a nosotros (Autoprotección). La persona que socorre no debe poner en peligro su vida, su salud o su integridad física.

AVISAR eficazmente al servicio competente (el número de emergencias es el 1 1 2)

SOCORRER solo en si sabemos con seguridad cómo actuar.

En cualquier caso seguiremos estas normas generales:

- No dar nada de beber ni de comer al paciente y mucho menos si está inconsciente. Sólo en caso de deshidratación y estando conscientes se puede dar a beber alguna sustancia isotónica.
- No movilizarlos si no es imprescindible. Si hay que hacerlo no se moverá el eje cabeza-cuello-tronco.
- No administrar ningún tipo de fármaco ni ningún remedios casero. La mayoría de las veces lo que se consigue es agravar las lesiones.
- Guarda serenidad tranquilidad, nunca correr ni gritar.
- Llama a emergencias tantas veces como sea necesario.
- Mantener contacto (mediante una mano y la propia voz) con el paciente es fundamental.
- Todas las pérdidas de conocimiento son situaciones GRAVES.
- Nunca se provoca el vómito en las personas (sólo en caso de haber ingerido muchos medicamentos hace poco tiempo).
- Si no se sabe cómo ayudar limitarse a tranquilizar al paciente y avisar al servicio competente.

Conviene realizar una valoración del estado del paciente recopilando datos sobre:

VALORACIÓN INICIAL

Consciencia:

Se trata de valorar el nivel de consciencia o inconsciencia de la víctima. Para ello, el cuidador se acercará al individuo y se le pregunta en voz alta y clara: « ¿Qué le pasa?», « ¿Me oye?», « ¿Se encuentra bien?» Si éste no responde, es necesario estimularlo, tocándolo o pellizcándolo levemente para advertir si realiza algún gesto, mueve la cabeza o emite algún sonido. Si aún estimulándolo no reacciona, quiere decir que el individuo está inconsciente.

Respiración:

Se debe utilizar la vista, observando cómo se eleva el tórax, el oído escuchando como sale y entra el aire y el tacto percibiendo la salida de aire con el dorso de la mano (VOS, ver, oír, sentir). En el caso de que la víctima no respire, hay que proceder de inmediato a la apertura de la vía respiratoria para comprobar si existe algún cuerpo extraño en la boca o para permitir la entrada de aire.

Pulso:

Para localizar el pulso en una situación de urgencia, se debe buscar el pulso central. Se toma el pulso con los dos dedos y nunca con el pulgar, ya que este tiene pulso propio lo que podría conducirnos a error.

VALORACIÓN SECUNDARIA

Su objetivo es buscar otro tipo de lesiones, que a pesar de ser importantes no comprometen la vida de la víctima de una forma directa. Se lleva a cabo mediante una exploración detallada por sectores tras asegurar las constantes vitales (cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades)

Ante situaciones muy graves como es el caso de la parada cardiorespiratoria, es de gran valor conocer lo que se denomina CADENA DE SUPERVIVENCIA.

Con este término, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) define “las acciones que conectan a la víctima de un paro cardiaco súbito con su supervivencia” e incluye la siguiente secuencia

1. Rápida identificación de la situación de urgencia y petición de ayuda a los servicios de emergencia.
2. Rápida aplicación de técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP).
3. Desfibrilación. Ya es bastante normal en instituciones y empresas contar con un Desfibrilador Externo Semi-Automático (DESA) que reconoce el ritmo cardíaco del paciente y puede realizar la desfibrilación en caso necesario.
4. Soporte Vital Avanzado (SVA) y tratamiento posterior a la resucitación. Tendrán como objetivo el mantenimiento de las funciones vitales,

centrándose, muy especialmente, en el corazón y el cerebro. Será siempre realizado por personal sanitario con los recursos materiales necesarios.



4.2.- Técnicas de actuación urgente en caso de:

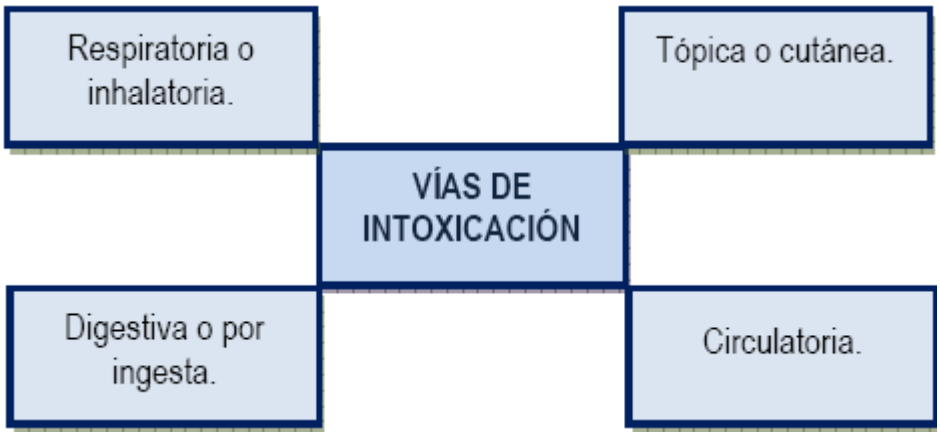
Intoxicaciones.

Llamamos intoxicación a la reacción que se produce en el organismo ante la entrada de cualquier producto o sustancia tóxica (veneno) que causa lesión o enfermedad y, en ocasiones, la muerte.

Un producto tóxico es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que en una concentración determinada puede dañar a los seres vivos. El grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías de penetración y concentración del tóxico. Las intoxicaciones o envenenamientos pueden presentarse por:

- Dosis excesivas de medicamentos o drogas.
- Ingesta de venenos.
- Utilización inadecuada de insecticidas, derivados del petróleo, pinturas o productos de limpieza.
- Por inhalación de gases tóxicos.
- Consumo de alimentos en fase de descomposición o de productos caducados.
- Ingestión de bebidas alcohólicas.

La intoxicación se puede producir por cuatro vías:



Los signos y síntomas de intoxicación varían según la naturaleza y concentración del tóxico, la edad, el sexo, la sensibilidad de la víctima y la vía de penetración. Las señales pueden ser:

- Cambios en el estado de consciencia: delirio, convulsiones, pérdida de conocimiento,...
- Dificultad para respirar y cianosis[30].
- Vómito y/o diarrea.
- Quemaduras alrededor de la boca, la lengua o la piel si el tóxico ingerido es un cáustico (como la lejía o un limpiador de tuberías).
- Mal aliento por la ingestión de sustancias minerales.
- Pupilas dilatadas (o midriáticas) o contraídas (o mióticas).
- Dolor de estómago.
- Trastornos de la visión (visión doble o manchas en la visión).
- Lesiones en la piel y prurito o picor.

En las intoxicaciones es esencial identificar cuanto antes el agente ingerido, inhalado o que ha entrado en contacto cutáneo, así como el tiempo transcurrido y la cantidad.

La provocación del vómito no es recomendable en los siguientes casos:

Si se observan quemaduras en los labios y boca.

- Si el aliento está enrarecido o fuerte (olor a gasolina, agua fuerte, etc.)
- Cuando las instrucciones del producto así lo indiquen.
- Si está inconsciente o presenta convulsiones.
- Si han transcurrido más de dos horas tras la ingestión del tóxico.
- Si ha ingerido un producto cáustico (ácido sulfúrico, ácido nítrico, sosa cáustica o potasa).

PROCEDIMIENTO: ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIÓN POR VÍA RESPIRATORIA

- Si es posible, cerrar la fuente que produjo la intoxicación.
- Retirar a la victima el agente causal.
- Abrir ventanas y puertas para airear el recinto.
- Quitar la ropa impregnada de gas y cubrir al paciente con una manta.
- Evitar encender cerillas o accionar el interruptor de la luz.
- Vigilar los signos vitales (shock)
- Ante Parada Cardio Respiratoria (PCR), realizar maniobras de RCP.
- Trasladar al paciente al servicio de urgencias.

30 Coloración azulada de la piel o de las membranas mucosas a causa de una deficiencia de oxígeno en la sangre

PROCEDIMIENTO: ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIÓN POR VÍA TÓPICA

- Ponerse guantes y evitar que la propia piel entre en contacto con la ropa de la víctima, porque podría intoxicarse también.
- Colocar a la víctima aún vestida debajo del chorro de agua, para eliminar la sustancia tóxica.
- Retirar la ropa mojada y continuar bañando al paciente con abundante agua y jabón.
- Si hay lesión, se debe tratar como una quemadura.
- Vigilar los signos vitales y mantener las vías respiratorias libres.
- Trasladar al paciente a un centro hospitalario.

PROCEDIMIENTO: ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIÓN POR INGESTA

- Inducir al vómito únicamente en caso de ingestión de alcohol metílico o etílico y alimentos en descomposición, siempre y cuando el paciente no tenga alteraciones de consciencia y conozcamos con seguridad el agente ingerido.
- Si se conoce el agente causante y se realiza una llamada al centro de toxicología, probablemente se den indicaciones concretas sobre algún alimento cuya ingesta sea beneficiosa y pautas a seguir.
- Vigilar los signos vitales. Si hubiese PCR, realizar maniobras de RCP.
- Si la víctima presenta algún vómito, intentar recogerlo para que pueda ser analizado.
- Trasladar la víctima a un centro asistencial.

PROCEDIMIENTO: ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIÓN POR VÍA CIRCULATORIA

- Vigilar los signos vitales y dar atención a las manifestaciones que se presenten.
- Remitir al paciente a un servicio de urgencias lo antes posible.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES.

- Los productos químicos se guardarán en sitios que tengan una buena ventilación, fuera del alcance de personas no capacitadas para su manejo y debidamente rotulados.
- No colocar productos químicos en envases diferentes al de su envase original. Si se hace, el nuevo contenedor debe estar correctamente rotulado
- No poner productos tóxicos en botellas de bebidas, ya que pueden dar lugar a confusión.
- Los medicamentos deben guardarse en un botiquín para su control y nunca en la mesita de noche.
- Leer bien las etiquetas y prospectos de los productos antes de su uso. Seguir las indicaciones citadas en los mismos.
- Cuidar el consumo de productos alimenticios y medicamentos caducados o en mal estado.

- Lavarse bien las manos después de la utilización de productos químicos.

Ingestión de cuerpos extraños, atragantamiento.

se denomina atragantamiento a la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, provocando un cuadro repentino de asfixia, que si no se resuelve provoca una hipoxia grave, que da lugar a inconsciencia, seguida de PCR.

ACTITUD ANTE UN ATRAGANTAMIENTO

Para intentar resolver esta grave situación se deben realizar una serie de maniobras, cuyo objetivo es lograr la expulsión del cuerpo extraño, y que variarán según la víctima sea un lactante, un niño o un adulto, y según la obstrucción de la vía aérea sea completa o incompleta.

Ante esta situación, una de las personas que la presencien debe encargarse de avisar a los servicios de emergencia, explicando claramente la naturaleza de lo ocurrido y la localización precisa del suceso, para poder organizar el traslado urgente del paciente al centro hospitalario más cercano en caso de ser necesario.

- Obstrucción parcial: El paciente presenta gran agitación, con una respiración más o menos dificultosa, con tos y/o estridor, y con tendencia refleja a llevarse las manos a la garganta. El paciente está habitualmente consciente, por lo que la persona que le auxilia debe animarle a toser. Si la dificultad respiratoria empeora o se deteriora el nivel de conciencia, se procederá como si la obstrucción fuese completa. Si el paciente permanece estable, pero no logra expulsar el cuerpo extraño con la tos, se le trasladará al hospital para su valoración y, en su caso, extracción instrumental del cuerpo aspirado.



- Obstrucción completa: El paciente con obstrucción completa no puede hablar ni toser y en poco tiempo pierde el conocimiento.

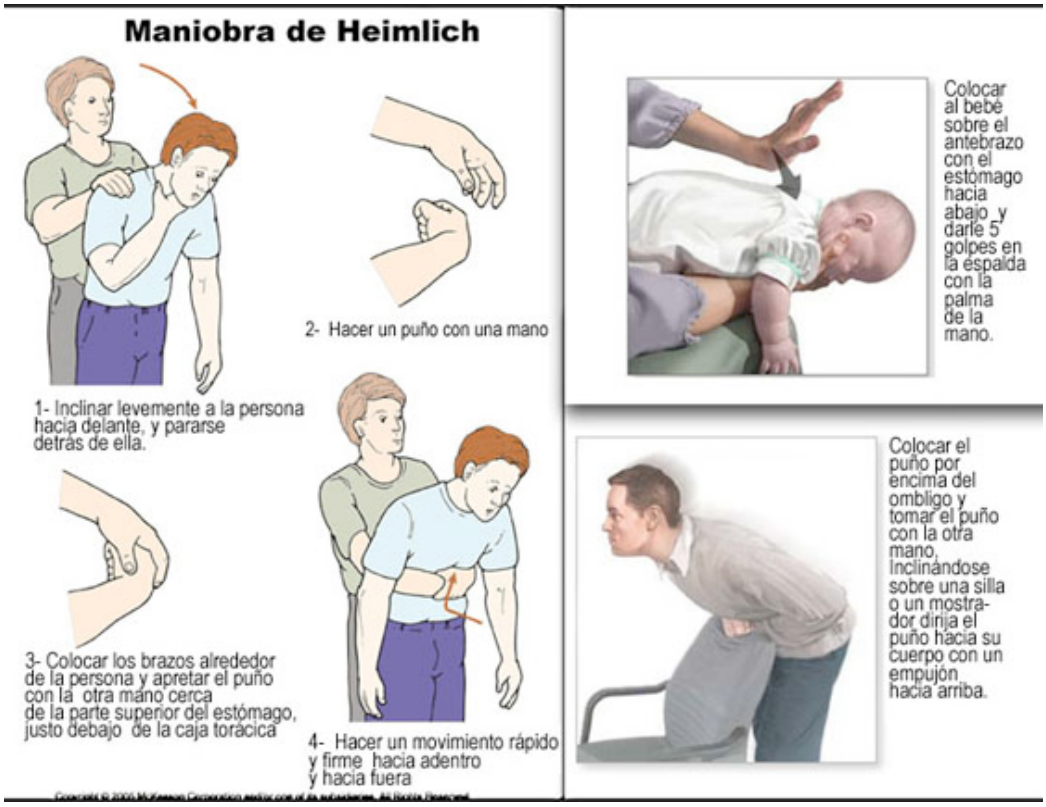
La obstrucción completa se reconoce por la resistencia a la ventilación artificial y la ausencia de movimientos de ascenso o descenso del tórax a cada intento de ventilación.

Es necesario actuar rápidamente. En primer lugar se debe inspeccionar la boca y la faringe, despejándola de cuerpos extraños mediante barrido con el dedo. Seguidamente se realizar la maniobra de Heimlich; cuyo objetivo es aumentar la

presión intratorácica mediante compresiones del abdomen o del tórax, para que se genere un flujo aéreo espiratorio capaz de expulsar el cuerpo extraño enclavado en la vía aérea.

La MANIOBRA DE HEIMLICH se realizará de modo diferente según el paciente esté consciente o inconsciente.

- Paciente consciente: Se realiza con el paciente sentado o de pie. El reanimador se sitúa por detrás del paciente, rodeando con sus brazos el abdomen de este; acto seguido cerrará una mano sobre la otra sobre el epigastrio del paciente, y realizará tres o cuatro compresiones de forma rápida y ascendente. En embarazadas y pacientes muy obesos, puede realizarse la maniobra de modo similar, pero comprimiendo sobre el tórax, a nivel del tercio inferior del esternón, por encima del apéndice xifoides, en la zona donde se realiza el masaje cardiaco. Esta maniobra se repetirá hasta lograr la expulsión del cuerpo extraño o hasta la inconsciencia del paciente.



El siguiente enlace conduce a un video explicativo de la maniobra de Heimlich:
http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/14/J62fiAqUJr0

- Paciente inconsciente: Se colocará al paciente en posición decubito supino (tendido boca arriba) sobre el suelo. Se inspeccionará la bucofaringe, despejándola de cuerpos extraños con el dedo. Seguidamente el reanimador se situará a horcajadas sobre los muslos del paciente. Colocará la cara palmar del puño sobre el epigastrio del paciente y cubrirá el puño con la otra

mano. Luego presionará de modo rápido y ascendente repetidamente hasta lograr la expulsión del cuerpo extraño. Como en la maniobra anterior, en embarazadas y obesos se realizará la compresión sobre el tórax, en la zona de masaje cardiaco.

Tras realizar la maniobra se inspeccionará nuevamente la boca y se intentará hacer dos ventilaciones boca a boca. Si al intentar ventilar al paciente se constata que no entra aire (no se eleva el tórax), continúa presentando una obstrucción completa, por lo que se reiniciarán las maniobras de compresión abdominal o torácica.

El procedimiento con lactantes y niños es diferente.

Traumatismos. Vendajes e inmovilizaciones.

TRAUMATISMOS

Son las lesiones de los tejidos u órganos, producidas por un agente externo mediante una acción violenta. Se dividen en:

Traumatismos cerrados o contusiones.

1. *Esquimosis*. Es el “cardenal” o “moretón” en cuanto a lenguaje habitual y para su tratamiento no hay que hacer nada más que esperar, regresa espontáneamente y si hay dolor se administran analgésicos.
2. *Hematoma*. Consiste en el cúmulo de sangre en los tejidos. Los hematomas pequeños se reabsorben solos, cuando son más grandes y dan molestias, o hay peligro de que se infecten hay que efectuar una punción evacuadora del hematoma y un vendaje compresivo o sino, una vez formado el coágulo se hace un drenaje quirúrgico, para evacuar el hematoma.

Traumatismos abiertos o heridas. La piel presenta una brecha.

INMOVILIZACIONES

En todo caso de inmovilización es necesario evitar que el peso de la sábana, y en su caso la ropa de abrigo, apoye directamente sobre la zona lesionada. Se puede aislar ésta utilizando un «arco de protección», improvisándolo con una caja de cartón o la férula de Kramer





La inmovilización se puede realizar utilizando diferentes medios:

- Férulas hinchables que son las más recomendables para inmovilizar temporalmente las extremidades. No son adecuadas en lesiones cercanas al hombro o la cadera, pues no inmovilizan adecuadamente estas zonas.



Para colocar una férula hinchable, primero se intentará alinear la extremidad, cogiendo firmemente del extremo (dedos de la mano o talón y empeine) y se realizará una tracción suave y continua, (ver ALINEAMIENTO EN FRACTURAS).

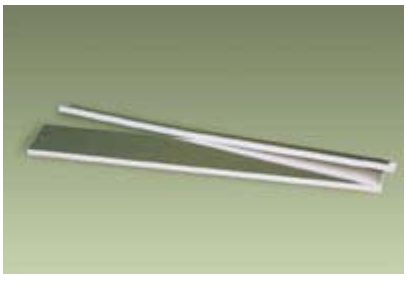
La férula se aplica con cuidado a la extremidad, eligiendo el modelo adecuado. Se introduce o se adapta al miembro cerrando la cremallera (según qué sistema se tenga). Se hincha con la boca (no con bomba) a la mínima presión que asegure la inmovilización.

Mientras se mantenga la férula tendremos que vigilar si se inflama la zona. Si fuera así, hemos de desinflar aquélla lo suficiente para permitir la circulación normal.

Estas férulas pueden colocarse encima de los apósitos que cubren las heridas.

No deben dejarse colocadas más de unas horas. Si la evacuación se prevé prolongada, utilizar otros métodos de inmovilización

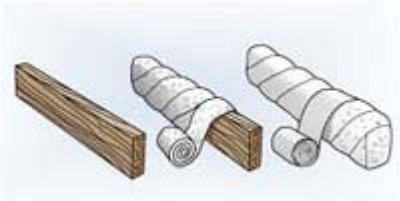
- Férulas de aluminio maleables para dedos y antebrazo-mano, que deben recortarse y adaptarlas lo mejor posible a la zona lesionada.



- Partes del propio cuerpo



- Férulas o entablillados improvisados, construidos con tablas o planchas almohadilladas. Estas férulas deben ser fuertes, suficientemente largas para englobar las articulaciones anterior y posterior a la lesión. Se fijarán con vendas o ataduras; éstas no se colocarán nunca a nivel de la fractura, apoyando los nudos sobre la cara externa de la férula.



VENDAJES

Los vendajes sirven para mantener con seguridad un apósito sobre una herida o para ayudar a inmovilizar una zona. Debe estar bien sujeto, pero no tan apretado que impida la circulación. Vigile frecuentemente por si fuera necesario aflojar el vendaje.

Si se venda una zona recientemente lesionada, ésta se va a inflamar, produciendo el vendaje compresión. En ese caso, envolver el miembro lesionado con una capa de algodón y luego vendar.

Nunca realizar vendajes con vendas húmedas.

Cómo vendar

Sostener el rollo de venda de gasa orillada con la mano dominante y dar vueltas con el rollo hacia arriba

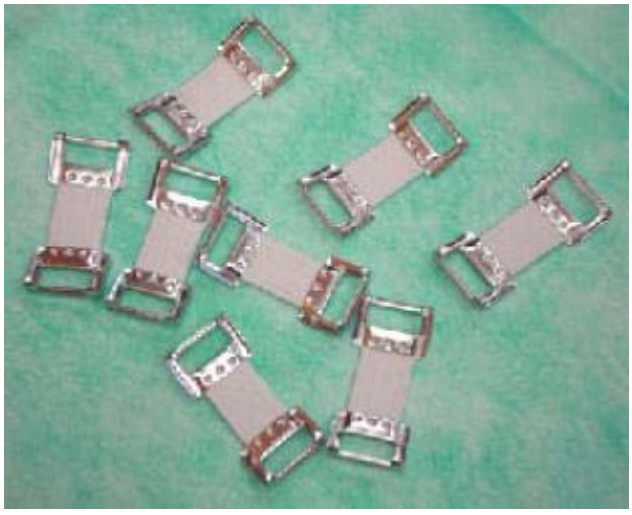




Comenzar siempre por la parte más lejana del miembro, dirigiéndose a la raíz del mismo (de la muñeca hacia el hombro, o del tobillo hacia el muslo).

La primera vuelta de venda se realiza con una inclinación de 45º en dirección a la raíz del miembro; la segunda sobre ésta con una inclinación invertida (45º en dirección contraria a la anterior); la tercera como la primera, pero avanzando unos centímetros hacia la raíz del miembro... así, en un movimiento de vaivén, se completa el vendaje, que al terminar queda con un aspecto en «espiga»

Finalizar el vendaje en una zona alejada de la lesión. Sujetar el extremo del mismo con esparadrapo o imperdible.



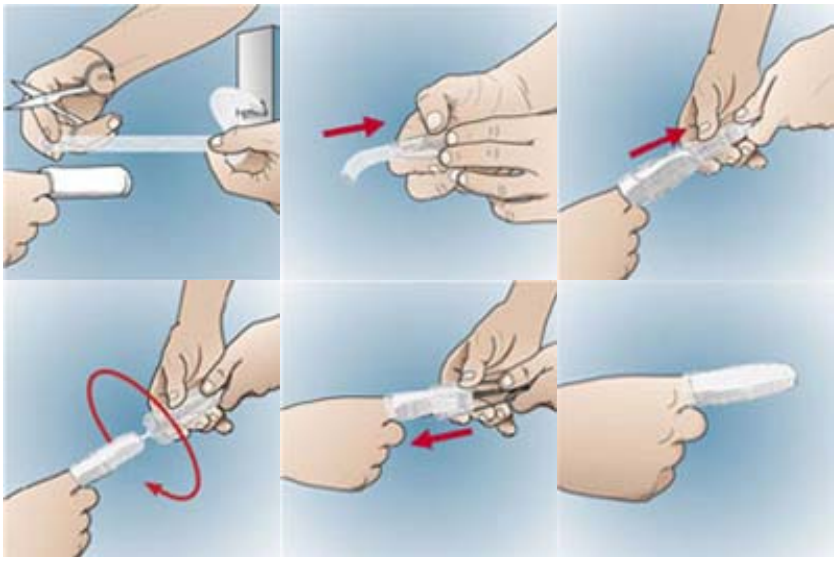
Dejar los dedos libres y vigilar en éstos la aparición de hinchazón, cambios de color o frialdad. En estos casos, aflojar el vendaje.

Si quieres conocer más vendajes en función de la zona que necesites vendar consulta el siguiente enlace: http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_capitulo7/cap7_6b_inmo_corporal.htm , en él también encontrarás información sobre inmovilizaciones

o en este otro:

http://www.saludencolombia.com/pages/primeros_auxilios/primeros_auxilios-03.html

Para vendar los dedos, resulta más sencillo utilizar la venda de gasa tubular. En la siguiente secuencia de imágenes se explica cómo colocar la venda tubular en un dedo.



Para colocar un cabestrillo si es que no lo tenemos necesitamos una venda triangular.





TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.

La reanimación cardiopulmonar es el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo sustituir las funciones respiratoria y circulatoria hasta que se restablezca su funcionamiento. Consiste en aplicar de forma combinada las respiraciones y el masaje cardiaco. Aplicaremos, en el domicilio de los usuarios, la denominada RCP básica, que consiste en la aplicación de técnicas de reanimación sin ningún aparataje ni medicación. Para ello, se debe seguir una determinada secuencia de actuación, para un solo reanimador, y que a continuación se expone:

Protocolo de RCPB:

1. Confirmar la pérdida de conocimiento, sacudir suavemente los hombros.

2. Si la persona no responde se debe pedir ayuda urgentemente (112)



3. La posición de RCP, colocar a la víctima en decúbito supino apoyada sobre una superficie plana y firme.

4. Abrir la vía aérea. Es frecuente que la víctima sufra una obstrucción de las vías aéreas, debido a la caída de la lengua o a la existencia de cuerpos extraños como una dentadura postiza.

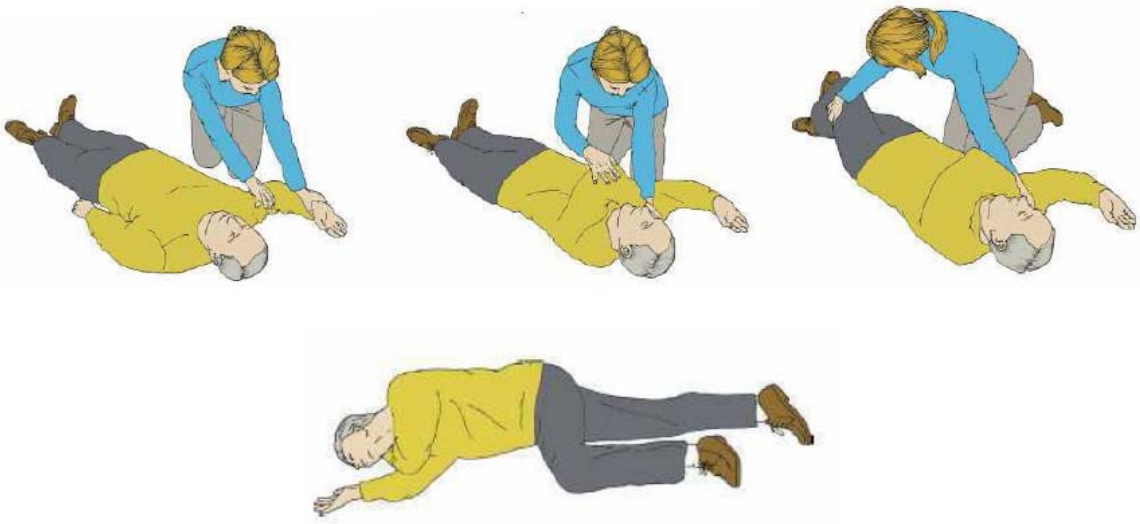
   Con la maniobra frente-mentón conseguimos abrir la vía aérea, para saber si respira o no:



5. Comprobar si la víctima respira. Acercar su cara a la boca y nariz de la víctima dirigiendo la mirada al pecho. Con esta maniobra pretendemos VER-OIR-SENTIR



SI LA VÍCTIMA RESPIRA se colocará en POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD y después se llamará al 112.
Con esta posición mantenemos la vía aérea libre por si vomita.

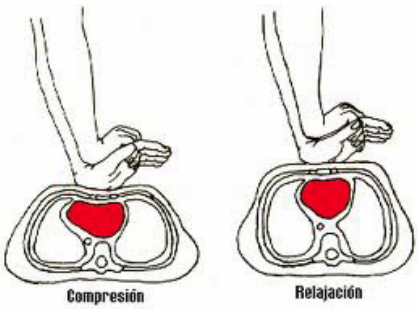


SI LA VÍCTIMA NO RESPIRA:

6. Se inicia masaje cardiaco (compresiones torácicas). El masaje cardiaco se realiza sobre la mitad inferior del esternón. Después de 30 compresiones torácicas, se intenta dos ventilaciones (30 / 2).



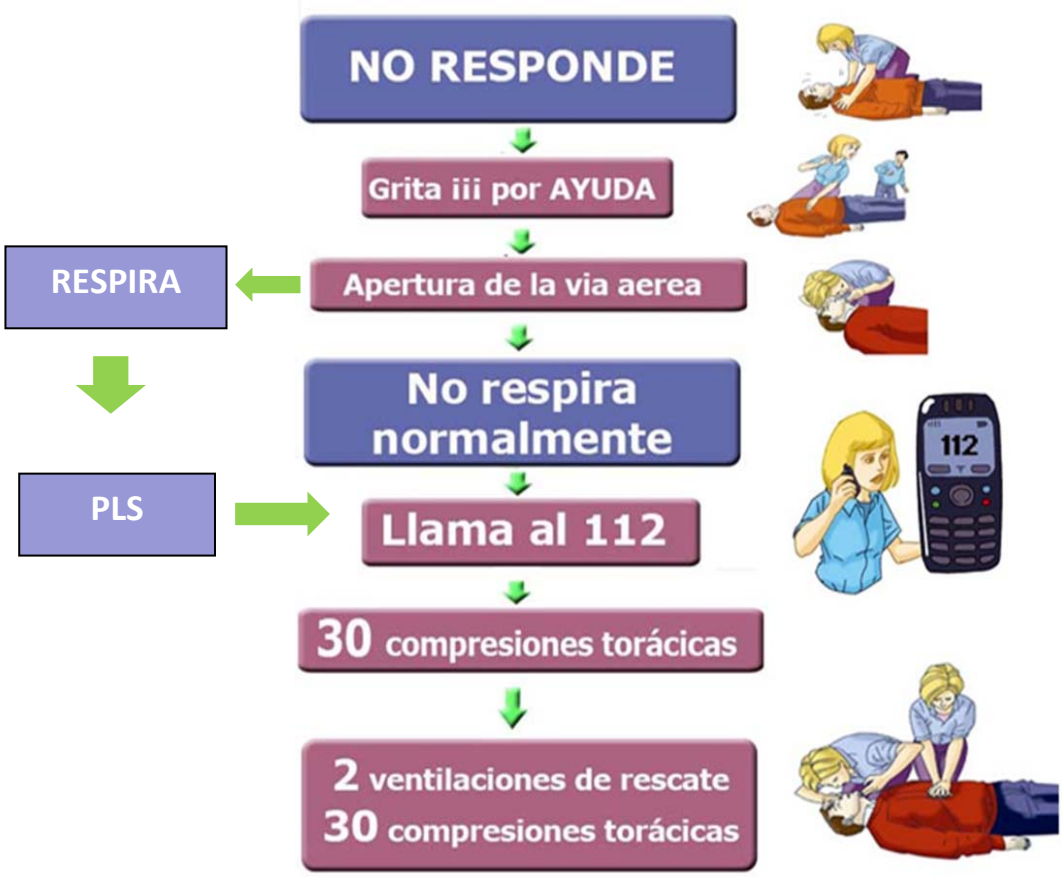
7. No se valora la comprobación de pulsos en ningún momento, sólo signos de recuperación. La toma de pulsos sólo será realizada por personal sanitario.



8. Sincronización compresiones/ventilación. Se realizan 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones.

   Una vez iniciada la RCP no se comprobarán pulsos, ni respiraciones, y no nos detendremos hasta:
   - La llegada de un Soporte Vital Avanzado
   - Que la víctima comience a moverse
   - Que el reanimador se canse


Utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión.
Mantenga la espalda recta.
BRAZOS RECTOS
Arrodillese a un lado de la víctima.
TALON DE LA MANO Sobre el Esternón.


NO RESPONDE
Grita ¡¡¡ por AYUDA
RESPIRA
Apertura de la via aerea
No respira normalmente
PLS
Llama al 112
112
30 compresiones torácicas
2 ventilaciones de rescate
30 compresiones torácicas

Hemorragias externas.

Una hemorragia es una salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos, esto es se da cuando hay extravasación de sangre.

Ante cualquier tipo de hemorragia se debe actuar de la siguiente forma:

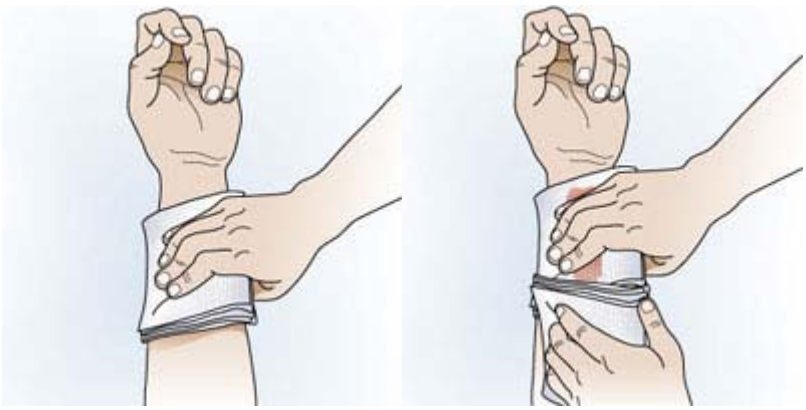
- Tumbar al accidentado en posición horizontal con los miembros inferiores elevados.
- Buscar una hemorragia externa, a veces oculta por la ropa, deteniéndola mediante compresión o torniquete.
- Arropar al accidentado y evitar cualquier movimiento.
- Avisar al DUE y/o médico.

Aunque solo haremos referencia a las hemorragias externas, también las hay internas.

El tratamiento de una hemorragia externa se hará de forma secuencial, siguiendo unos pasos muy precisos. Es importante realizarlo de este modo, puesto que si un método es suficiente para detener la hemorragia no se debe pasar al siguiente.

1. <u>Presión directa sobre la herida</u>

Es la forma más eficaz de detener una hemorragia. En caso de una hemorragia intensa se puede utilizar cualquier paño al alcance; si se puede elegir, se cogerán gasas estériles (CAJÓN 14, Botiquines A, B y C). Esta presión se debe mantener 10 minutos, haciéndolo directamente sobre el punto sangrante. Si continúa el sangrado, añadir más gasas sin retirar las anteriores ni cesar en la compresión (ver dibujos 7-32 y 7-33). Si la hemorragia se ha producido en una extremidad (brazo o pierna) debe combinarse esta actuación con la elevación del miembro afectado.



Si la sangre mana de un punto muy concreto en cantidad importante y el taponamiento no es suficiente, podemos intentar cortar el sangrado utilizando unas pinzas hemostáticas rectas con dientes, si se tiene experiencia en su uso.

El taponamiento debe mantenerse hasta que apenas sangre, y se realizará después una cura Si la sangre empapa la gas, no cambiarla sino sobreponer una nueva gasa sobre la anterior.

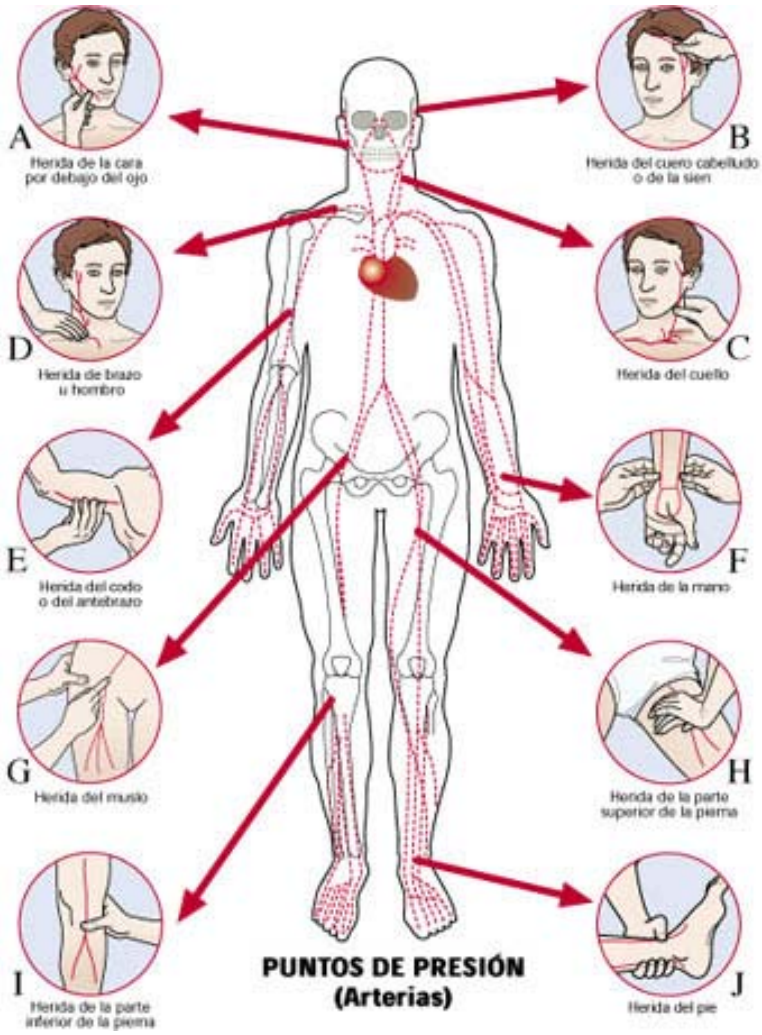
En el caso concreto de hemorragia en el labio, apretar éste entre los dedos, como indica la figura.



Si a pesar de todo la hemorragia continuase siendo muy intensa, se pasará al siguiente método.

2. Presión sobre la arteria

Esta técnica es difícil de realizar, pues exige un conocimiento de los puntos por donde pasan las arterias (los que se señalan en la figura 7-35). Presenta la ventaja de que se impide el paso de la sangre a través de la arteria lesionada, pero no a través de otras arterias.



3. Torniquete

Se recurre a él cuando han fracasado las medidas anteriores y la hemorragia sigue siendo importante, o como primera medida sólo ante hemorragias muy profusas (por ejemplo, la amputación de una extremidad). Tiene el peligro de impedir el paso de sangre a todo el miembro, pudiendo producir gangrena o lesiones de nervios (parálisis) si el torniquete se mantiene más tiempo del que la extremidad puede soportar.

El torniquete debe realizarse en las zonas de los miembros donde sólo exista un hueso.

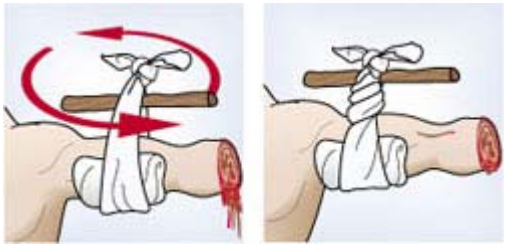
La técnica para colocar un torniquete es sencilla. Basta con un elemento que apriete circularmente el brazo o el muslo. Pero existen dos formas muy fáciles y menos traumáticas:

- Con el manguito del tensiómetro: colocar el manguito alrededor de la zona donde se pretende hacer el torniquete y elevar la presión unas décimas por

encima de la presión arterial del paciente (al superar la presión de las arterias se interrumpe el paso de sangre)



- Con un paño y un palo: si no se dispone del aparato de medir la presión arterial se puede realizar un torniquete como se indica en la figura. Con ello se evita hacer nudos sobre la piel que podrían ser difíciles de deshacer en caso de tener que soltarlos con urgencia. Se puede utilizar la venda triangular



Cuando se realiza un torniquete es muy importante:

1. Anotar la hora en que se coloca.
2. Mantener fría la parte inferior del miembro en que se ha puesto el torniquete mediante hielo o bolsas frías, que no tocará directamente la piel, sino que se aislará mediante una venda o un paño
3. Aflojar el torniquete cada 15 minutos para que circule la sangre por el resto del miembro. Si continúa la hemorragia, volver a comprimir transcurridos 30 segundos..

En caso de epistaxis (sangre por la nariz), mantener la cabeza inclinada hacia delante, para comprobar que sigue sangrando. Apretar ambos orificios nasales, cerca del hueso de la nariz, unos 10 minutos.



Aplicar un paño frío sobre la nariz y frente. Si con esto es suficiente, no sonarse ni hurgarse en la nariz por lo menos durante 24 horas. Si la hemorragia no se detiene después de 30 minutos, intentar colocar una gasa estéril, recortada en forma de tira estrecha, en su interior, ayudándose con una pinza de disección para hacer compresión sobre el vaso que sangra.



Quemaduras.

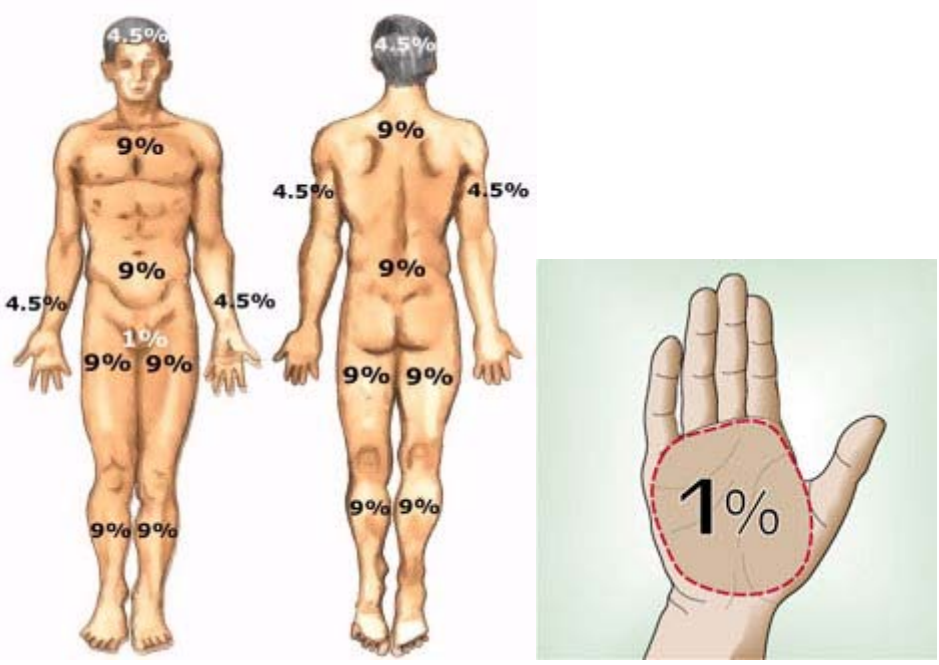
Las quemaduras son lesiones producidas en la piel o mucosas por el calor, el frío, la electricidad o productos químicos corrosivos.

Para actuar sobre la persona usuaria quemada, primero hay que valorar la importancia de la quemadura, considerando:

1.- Extensión

Para cuantificar la superficie corporal afectada se utiliza la llamada «regla de los nueves o de Wallace», que consiste en dividir el cuerpo en regiones que representan múltiplos del 9% del total:

Como alternativa más sencilla y a veces más eficaz, se puede considerar que la palma de la mano del paciente representa el 1% de su superficie corporal.

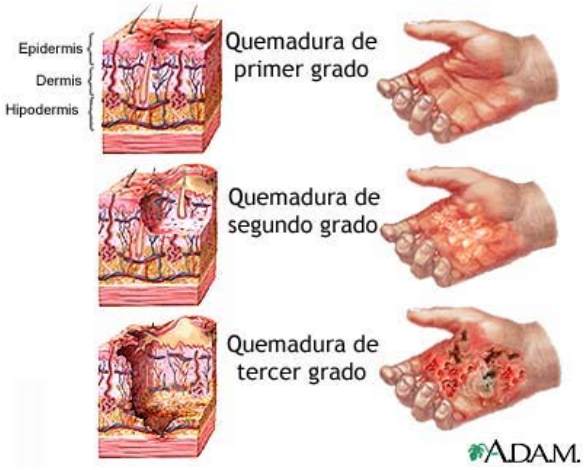


2.- Profundidad

Dependiendo de la profundidad que alcance la lesión, se puede hablar de tres grados de quemaduras:

- 1er. grado: Se afecta sólo la capa superficial. Produce piel enrojecida y dolor, y no deja secuelas.
- 2.º grado: Se afecta la capa profunda. Aparecen ampollas con líquido claro y dolor intenso; suelen dejar cicatriz.
- 3er. grado: Hay destrucción de todas las capas de la piel. Provoca una lesión negruzca que no duele.

En una misma lesión suelen coexistir diferentes grados de profundidad.



3.- Lugar afectado

Hay zonas de mayor gravedad: cara y cuello, manos y pies, genitales y, en general, todos los pliegues del cuerpo, así como los orificios naturales.



4.- Edad, estado físico y enfermedades previas (como diabetes, enfermos del corazón, etc.).

Los efectos generales como el shock hipovolémico por gran pérdida de líquido, la infección y las lesiones del sistema respiratorio, representan amenazas para la vida mayores que las que se derivan de los efectos locales.

CUIDADOS INMEDIATOS.

Los cuidados inmediatos del quemado obligan a: valorar la posible afectación de la vía aérea y, en su caso, mantener la ventilación y oxigenación; detener el proceso de la quemadura (apartar al paciente del agente quemante y lavar la quemadura con abundante agua); aliviar el dolor; reponer el líquido perdido (plasma); diagnosticar y tratar cualquier lesión añadida que amenace la vida del enfermo, y proteger contra la contaminación bacteriana.

CRITERIOS DE TRATAMIENTO

Si no existen lesiones por inhalación (en vías respiratorias), las quemaduras que pueden tratarse en la institución deben cumplir los siguientes criterios generales:

- Para quemaduras de 1er. grado con extensión menor del 20% de la superficie corporal.
- Para quemaduras de 2.º grado que afecten a menos del 10%.
- Para quemaduras de 3er. grado profundas que afecten a menos del 1% de la superficie corporal.

El resto deben evacuarse a un centro hospitalario para su tratamiento, así como todas las que afecten a las zonas señaladas de mayor gravedad o las de personas con enfermedades crónicas.

TRATAMIENTO

Lo realizará la enfermera.

Desnudar la zona afectada: empapar la ropa con agua limpia o suero y desprenderla con cuidado para no producir desgarros, actuación en la que podéis colaborar.

Limpieza de la quemadura. Si es posible, la pequeña quemadura debe enfriarse de inmediato con agua fría, sobre todo la producida por una sustancia química (salvo contraindicación). Posteriormente debe curarse como otra herida (ver material necesario). En estos casos no poner nada sobre la quemadura, salvo consejo médico.

Las ampollas de la quemadura deben recortarse cuidadosamente sólo si ya se han roto. Hay que retirar cuidadosamente los tejidos muertos o desgarrados presentes en la quemadura, utilizando pinzas y tijeras.

Una vez limpia, debe cubrirse con gasas grasas y un vendaje que no comprima, revisándolo posteriormente por si lo hiciera.

Reponer líquidos, ya que el organismo los pierde en gran cantidad por la quemadura. Si el paciente está consciente se le dará a beber suero oral a pequeños sorbos para evitar el vómito, o, en su defecto, se puede utilizar una mezcla compuesta por un litro de agua mineral (o agua hervida dejada enfriar), 1/2 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita de bicarbonato, el zumo de 1-2 limones o naranjas, y 3-4 cucharadas soperas de azúcar. En el caso de que el individuo esté inconsciente y la quemadura sea grave habrá que inyectarle un suero intravenoso, según consejo médico

Es indispensable controlar la cantidad de orina eliminada en las horas siguientes para tener una idea de si la reposición de líquido es suficiente.

La administración de líquidos por vía oral y el control de la diuresis podéis realizarlo.

Calmar el dolor con un analgésico: Paracetamol o Metamizol

Si la quemadura afecta a una articulación y es al menos de 2.º grado, es necesario inmovilizar la zona.

Prevenir la infección y realizar curas periódicas. Deben realizarse curas diarias teniendo cuidado al desprender el vendaje para no desgarrar los tejidos que empiezan a cicatrizar. Deben impregnarse los vendajes con suero fisiológico o

abundante agua limpia antes de retirarlos y, posteriormente, limpiar la herida para desprender los productos de desecho que va exudando la quemadura, finalizando otra vez con gasas grasas y vendaje.

Qué HACER en caso de

- QUEMADURA POR LLAMA

  - Si arden las ropas, apague las llamas haciendo rodar al accidentado en el suelo sobre sí mismo, rociándolo con agua fría o envolviéndolo con mantas de tejido no sintético.
  - Si la quemadura le impide respirar, abra la vía aérea inmediatamente
  - Enfríe las áreas quemadas con agua fría durante unos minutos.
  - Corte la ropa, pero no tire de ella si está pegada al cuerpo.
  - Retire elementos que puedan comprimir: relojes, anillos...

- QUEMADURAS QUÍMICAS:

  - Lave inmediatamente con agua la zona afectada durante un mínimo de 15-20 minutos
  - Quítele la ropa, teniendo cuidado para que el producto químico no entre en contacto con zonas sanas.¡Protéjase usted mismo!
  - En el ojo: lave el ojo durante 15-20 minutos con agua, desde dentro hacia afuera. Si están afectados los dos ojos, lávelos alternativamente cada 10 segundos.



- QUEMADURAS ELÉCTRICAS:

  - Corte la corriente eléctrica antes de intentar el rescate y el tratamiento. No se precipite.
  - Si el paciente está inconsciente protocolo de RCP.
  - Solicite consejo médico, pensando que puede haber lesiones ocultas.

Qué NO HACER:

  - Evite que el accidentado corra con las ropas en llamas.
  - Evite enfriar grandes áreas de quemaduras. Puede bajar la temperatura corporal a niveles peligrosos.

- No ponga nada inicialmente sobre las quemaduras.
- No rompa las ampollas.

Congelaciones.

Cuando la temperatura corporal es baja (temperatura rectal inferior a 35º C) se habla de hipotermia, etapa previa a la congelación.

Sospeche HIPOTERMIA si:

- Ha permanecido en ambiente frío
- Piel fría y pálida o azulada.
- Temblor y debilidad.
- Pérdida de coordinación.
- Nivel de conciencia disminuido o pérdida de conciencia.
- Respiración y latido cardíaco lentos o imperceptibles.

Qué HACER:

- Evite más pérdidas de calor llevándole a un ambiente cálido y sin corrientes de aire.
- Si el paciente está inconsciente, protocolo de RCP.
- Cámbiele la ropa húmeda por ropa seca si la tuviere. Envuélvale en una manta, cubriéndole la cabeza.
- Si no fuera suficiente, haga que dos personas abrazadas al paciente y envueltas también en mantas le den calor.
- Si está consciente, déle líquidos calientes y azucarados.
- Solicite consejo médico

Qué NO HACER:

- No intente dar calor mediante frotamientos ni sacuda al paciente.
- No le dé bebidas alcohólicas ni café, y que no fume.
- Si aplica calor, evite quemar al paciente, es mejor que el calor no sea intenso.

El caso contario es quizás más frecuente, EL GOLPE DE CALOR. Sospeche golpe de calor si:

- Exposición prolongada en ambiente caluroso y húmedo.
- Desorientado y confuso. Puede haber pérdida de conciencia.
- La piel está caliente y seca (aunque algunos pacientes pueden continuar sudando). Enrojecimiento de piel y mucosas.
- Pulso acelerado.
- Sensación de sed.

Qué HACER:

- Si el paciente está inconsciente, protocolo de RCP
- Llévele a un lugar fresco, seco y bien ventilado y quítele la ropa.
- Enfríe al paciente inmediatamente duchándole con agua fría (a 20º C aproximadamente) o lavándole con paños de agua fría.



- Si está consciente, déle a beber cl. sódico + cl. potásico + glucosa + bicarbonato sódico , disuelto en agua fresca.
- Baje la temperatura hasta los 39º C y contrólelo cada 10 minutos. Si la temperatura sube otra vez, vuelva a enfriar.
- Solicite consejo médico.

Qué NO HACER:

- No administre bebidas alcohólicas ni estimulantes.
- No demore el tratamiento. Puede haber daño cerebral o sobrevenir la muerte si al paciente no se le baja la temperatura inmediatamente.
- No continúe enfriando cuando la temperatura alcance los 38,5º C.

Descargas eléctricas.

La corriente eléctrica, ya sea artificial o natural, ocasiona lesiones muy diversas que van desde quemaduras leves hasta traumatismos múltiples y la muerte por PCR. El tratamiento de las quemaduras eléctricas es similar al de las quemaduras térmicas, ya que la corriente, al pasar por el cuerpo produce calor lesionando los tejidos.

LESIONES POR CORRIENTE ELÉCTRICA: TIPOS, CAUSAS Y SÍNTOMAS.	
Tipos de lesiones por corriente eléctrica:	- PCR por el efecto eléctrico en el corazón. - Destrucción de músculos, nervios, tejidos y órganos por la corriente al atravesar el cuerpo. - Quemaduras térmicas por el contacto con la fuente eléctrica.
Causas más comunes de lesiones por corriente eléctrica:	- Contacto accidental con cables expuestos o artefactos eléctricos. - Chispas de arcos eléctricos provenientes de líneas de alto voltaje. - Relámpagos. - Maquinarias o exposiciones ocupacionales.
Síntomas que provocan las lesiones por corriente eléctrica:	- Alteración del nivel de consciencia. - Cefalea. - Contracción o dolor muscular. - Quemaduras. - Fracturas óseas. - Alteraciones en la deglución (al tragar), visión y audición. - Extrasístoles.128 - Convulsiones. - Dificultad respiratoria y PCR.

PROCEDIMIENTO ANTE UNA DESCARGA

1. Cortar la corriente eléctrica antes de tocar a la víctima. En caso de que no fuese posible, se debe aislarla con una objeto que no conduzca la corriente eléctrica como un palo.

2. Vigilar el pulso y la respiración. Si fuese necesario se comenzaría la RCP pero previamente se avisaría al personal sanitario 112

3. Si existiese una quemadura eléctrica el tratamiento es el mismo que una quemadura térmica.

Picaduras y mordeduras.

PICADURAS: son pequeñas heridas producidas por invertebrados

Síntomas: dolor, hinchazón y picor. En algunos casos cursan hematoma, dolor de cabeza….

Procedimiento ante una picadura

3. Limpiar la picadura con agua y jabón y desinfectar.
4. Si es de abejas, se retira el aguijón con unas pinzas.
5. Si la picadura es en la boca, vigilar la inflamación que no obstruya la vía aérea. Trasladar a un Centro Sanitario.
6. Aplicar frío o hielo para evitar que el veneno se disemine
7. Aplicar una compresa con amoniaco reducido. La orina puede servir. Nunca aplicaremos amoniaco en boca y ojos.
8. Controlar las constantes vitales.

MORDEDURAS: son heridas infectadas que no se suturarán sino que se aproximarán los bordes. Tienen el riesgo que se pueden transmitir enfermedades infecciosas

Procedimiento ante una mordedura

1. Lavar la herida con agua y jabón
2. En caso de que exista hemorragia cohibirla.
3. Cubrir la herida con un apósito estéril.
4. Traslado a un Centro Sanitario
5. Siempre que sea posible se capturará al animal.

4.3.- Mantenimiento de botiquines.

Un botiquín es el lugar indicado para mantener los medicamentos y material sanitario necesario para poder realizar los primeros auxilios ante las urgencias que se presenten en nuestra institución, a la espera del equipo de emergencias o del traslado del usuario a un servicio de asistencia sanitaria.

El botiquín debe estar situado en un lugar fresco, seco y oscuro en el que la temperatura no exceda de los 25º C.

Los medicamentos, además, deben almacenarse de tal modo que se puedan localizar de manera rápida; es decir, que fácilmente podamos identificar los siguientes datos:

- El principio activo. - El nombre comercial.
- La dosificación. - La vía de administración.
- La fecha de caducidad.

Cuando sea necesario, se colocarán etiquetas que nos indiquen la fecha de apertura, la de caducidad o las condiciones especiales de conservación que alguno de ellos pudiera requerir.

Los medicamentos termolábiles (se ven afectados por la temperatura), se colocarán en el frigorífico; y los fotosensibles (se ven afectados por la luz), se colocarán protegidos de la luz.

A. BOTIQUÍN EN UNA INSTITUCIÓN

El contenido del botiquín variará en función de las necesidades de las personas que frecuenten la institución y de la cualificación de sus trabajadores, debiendo tener, en todos los casos, como mínimo, lo necesario para que personal no sanitario pueda realizar primeros auxilios. Por lo general debe contener:

BOTIQUÍN DE UNA INSTITUCIÓN		
Material	- Alcohol de 90º. - Algodón. - Cabestrillo. - Bicarbonato. - Termómetro. - Esparadrapo. - Vendas de 5 cm. - Parches oculares. - Vendas elásticas.	- Vendas de 10 cm. - Férulas de inmovilización. - Guantes desechables. - Suero fisiológico (para lavado). - Puntos de aproximación (para aproximar los bordes de las heridas). - Pinzas, tijeras, imperdibles. - Placa de hielo instantánea. - Gasas y/o compresas estériles. - Antisépticos: yodopovidona y agua oxigenada.
Medicamentos	- Analgésicos.	

B. BOTIQUÍN DE UNA INSTITUCIÓN SANITARIA

En el botiquín de una institución sanitaria, además del material de primeros auxilios, deben figurar una serie de medicamentos imprescindibles, colocados en orden alfabético para facilitar su búsqueda.

Además de los analgésicos citados anteriormente deberá contener:

BOTIQUÍN DE UNA INSTITUCIÓN SANITARIA		
Material	- Guantes desechables. - Alcohol de 90º. - Antisépticos: yodopovidona y agua oxigenada. - Gasas y/o compresas estériles. - Algodón. - Esparadrapo. - Vendas de 5 cm. - Vendas de 10 cm. - Vendas elásticas.	- Suero fisiológico (para lavado). - Cabestrillo. - Férulas de inmovilización. - Parches oculares. - Puntos de aproximación (para aproximar los bordes de las heridas). - Pinzas, tijeras, imperdibles. - Termómetro. - Placa de hielo instantánea. - Bicarbonato.
Medicamentos	- Analgésicos. - Antitérmicos. - Antiinflamatorios. - Tul graso.	- Pomada para quemaduras. - Antihistamínico en pomada. - Repelente de insectos. - Vaselina y crema hidratante.
Material específico	- Esfingomanómetro. - Fonendoscopio. - Ambú. - Catéteres para vías venosas periféricas.	- Sistemas y sueros intravenosos. - Jeringas y agujas estériles. - Linterna. - Manta térmica.

También, se deben conocer cuáles son los materiales que nunca deben conservarse en el interior el Botiquín de una institución sociosanitaria:

- Medicamentos caducados o en mal estado.
- Medicamentos sin prospecto ni envase original.
- Medicamentos abiertos de los que desconozcamos la fecha de apertura.
- Material fungible (o desechable) caducado o en mal estado.
- Material oxidado.

El contenido del botiquín requiere ser revisado periódicamente, siguiendo el protocolo establecido en la institución sanitaria con la frecuenta¡ia marcada en el protocolo. Se revisara:

- los medicamentos: eliminación de los medicamentos caducados; no se tirarán a la basura, sino que se llevarán a una farmacia donde serán desechados en contenedores específicos.
- el material fungible.
- el material sanitario

5. Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios

La limpieza y la desinfección, constituyen, junto con la esterilización, los elementos primarios y más eficaces para romper la cadena epidemiológica de la infección. La limpieza es el paso previo a cualquier otra medida higiénica, después tenemos la sdesinfección y por último la esterilización que es el proceso que logra

Dependiendo del riesgo de infección los materiales son:

- Materiales considerados no críticos: Aquellos en contacto con piel intacta: camilla, termómetros, manguito de tensión arterial,... Precisan desinfección de nivel bajo o intermedio.
- Materiales considerados semicríticos: Aquellos en contacto con piel no intactas o mucosas: ambú, laringoscopio,... Precisan desinfección de alto nivel.
- Materiales considerados críticos: Aquellos en contacto con tejidos, cavidades estériles, o sistema vascular del paciente: instrumental quirúrgico, gasas, catéteres,... Deben ser vueltos a esterilizar en todos los casos, excepto instrumental de diagnostico que admita desinfección de alto nivel según legislación vigente

Por lo tanto solo efectuaremos operaciones de limpieza sin desinfectar ni esterilizar a aquellos materiales que no entrañan riesgo de infección.

Antes de pasar al análisis de estos procesos conviene aclarar algunos términos como:

Limpieza. Empleo de un procedimiento fisicoquímico encaminado a arrastrar cualquier material ajeno al objeto que se pretende limpiar.

Desinfección de bajo nivel. Empleo de un procedimiento químico con el que se pueden destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos, pero no el Mycobacterium tuberculosis ni las esporas bacterianas.

Desinfección de nivel intermedio. Empleo de un procedimiento químico con el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas vegetativas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de los virus y hongos, pero que no asegura necesariamente la destrucción de esporas bacterianas.

Desinfección de alto nivel. Empleo de un procedimiento químico con el que se consigue destruir todos los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas.

La desinfección se realiza con:

- *Desinfectantes.* Sustancias químicas que destruyen los microorganismos y que se aplican sobre material inerte sin alterarlo de forma sensible. Son germicidas de mayor toxicidad y que se emplean sobre los objetos, ambiente y superficies inanimadas.
- *Antisépticos.* Sustancias químicas de aplicación tópica sobre tejidos vivos (piel intacta, mucosas, heridas, etc.), que destruye o inhibe los microorganismos sin afectar sensiblemente a los tejidos donde se aplica. Son los germicidas de baja toxicidad y que por lo tanto se pueden emplear sobre la piel y otros tipos de tejidos

Esterilización. Empleo de un procedimiento fisicoquímico dirigido a destruir toda la flora microbiana, incluidas las esporas bacterianas, altamente resistentes.

Asepsia son los procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico, es decir, se trata de prevenir la contaminación.

Antisepsia se entiende como el conjunto de acciones emprendidas con el objetivo de eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio. Se puede utilizar el término como descontaminación, en el sentido de que se trata de eliminar los numerosos microorganismos que se encuentran en un determinado lugar, pero es diferente el concepto de antisepsia que el de esterilización. La limpieza, la desinfección y la esterilización son métodos antisépticos.

5.1.- Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios.



Conjunto de técnicas destinadas a la eliminación de cualquier sustancia orgánica e inorgánica, de la superficie del material.

Se eliminan la suciedad visible de una superficie y los restos orgánicos: sangre, pus, secreciones, moco,...

Debe utilizarse agua y detergente.

Se consigue la reducción considerable del nº de gérmenes por arrastre.

En primer lugar hay que realizar descontaminación previa por inmersión en materiales altamente contaminados.

La limpieza puede ser: manual o mecánica.

LIMPIEZA MANUAL.

1. Enjuagado: con agua abundante corriente y fría para arrastrar restos de materia orgánica.
2. Enjabonado: con el detergente elegido para ablandar y disolver la suciedad.
3. Fricción: con cepillo de cerdas no metálicas para desprender la suciedad.





4. Aclarado: con agua desmineralizada para eliminar restos orgánicos y detergentes, evitando manchas y corrosión. Preferiblemente si se tiene acceso con agua a presión.
5. Secado para evitar la formación de manchas y eliminar gotas de agua. Lo más eficaz es la pistola de aire a presión



Se utiliza para material sensible y no termolábil.

LIMPIEZA MECÁNICA ELÉCTRICA

Se realiza en máquinas lavadoras similares a los lavavajillas caseros. Estas máquinas siguen los siguientes pasos:

1. El prelavado es una fase inicial para instrumental muy sucio.
2. lavado propiamente dicho, se realiza a 45º C para evitar la coagulación y fijación de proteínas en la superficie del material.
3. Aclarado a 75-90º C
4. Desinfección por calor dejando el material durante 10’ a 90º C.
5. Secado final.



Es un método rápido, eficaz, prácticamente no se manipula el material con lo que el riesgo de contagio baja muchos enteros.

LIMPIEZA MECÁNICA POR ULTRASONIDOS.

Estos aparatos producen ondas sonoras de alta frecuencia que son convertidas en vibraciones mecánicas, estas al chocar con los materiales desprenden la suciedad adherida a ellos.

Su uso es limitado porque conlleva riesgos para el profesional ocasionados por la emisión de la radiofrecuencia y por el deterioro que produce en el material.

Se utiliza para instrumental delicado o sensible al impacto mecánico.



RECOMENDACIONES CON LA LIMPIEZA

- Lavar el instrumental lo antes posible.
- Dejar el material con las articulaciones abiertas.
- Usar agua desmineralizada; nunca suero fisiológico.
- Nunca sumergir materiales eléctricos; utilizar spray.
- Evitar el uso del Hipoclorito Sódico (lejía)
- Respetar las dosificaciones marcadas por el fabricante para cada detergente.
- En la actualidad se recomienda el uso de detergentes enzimáticos como el instrunet enzimático, que además posee acción como desinfectante







- Revisar la limpieza y buen estado del material realizando las pruebas pertinentes

5.2.- Proceso de desinfección. Métodos y materiales.

La desinfección es el conjunto de técnicas destinadas a la eliminación de bacterias vegetativas, virus, hongos. No consiguen eliminar algunas esporas bacterianas.

Existen diferentes métodos para la desinfección del material

MÉTODOS FÍSICOS

Son el calor seco como el que utilizan las lavadoras (limpieza mecánica eléctrica), el calor húmedo, la luz ultravioleta y el flujo laminar.

MÉTODOS QUÍMICOS

Se utilizan sustancias químicas como agentes desinfectantes. El procedimiento es en todos el mismo sumergir en el desinfectante el material o extenderlo sobre él. Son habituales el glutaraldehído, el formol o acido peracético.

Cada vez es más frecuente el uso de fórmulas combinadas como detergentes y desinfectantes, por ejemplo Instrunet enzimático que hemos citado en el apartado anterior.

Los desinfectantes se clasifican en 3 grupos según su poder de acción:

1. Desinfectantes de bajo nivel.

La aplicación del producto químico que puede destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos, pero no al complejo Mycobacterium tuberculosis, ni las esporas bacterianas.

Se utiliza para materiales o superficies no críticos.

2. Desinfectantes de nivel intermedio.

La aplicación del producto químico que puede destruir todas las formas bacterianas vegetativas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de los virus y hongos, pero no se asegura la destrucción de esporas bacterianas.

Se utiliza para materiales o superficies semicríticos y no críticos.

3. Desinfectantes de alto nivel**.**

Con estos productos químicos se consigue destruir todos los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas.

Se utiliza para materiales o superficies críticos y semicríticos.

DESINFECTANTES MÁS UTILIZADOS.

Desinfectantes de superficies:

Compuestos clorados: las soluciones de Hipoclorito de sodio. Los compuestos de cloro son inactivados por proteínas y material orgánico y pueden ser corrosivos y relativamente inestables. La actividad es afectada por la temperatura, concentración, pH y la luz.

Formaldehído: usado en una solución de agua o alcohol (rebajado). El nivel de desinfección depende de la concentración pero es efectivo contra bacterias, virus, hongos, mico bacterias y esporas. Las desventajas incluyen el ser irritante y potencialmente carcinogénico.

Fenoles: fueron uno de los primeros agentes usados como desinfectante en el ámbito sanitario. Relativamente insolubles en agua. Los residuos de fenol en materiales porosos pueden producir irritación en piel y mucosas.

Alcoholes: más comúnmente usados como antisépticos. Actúan rápidamente pero son inflamables y se evaporan.

Desinfectantes de alto nivel para materiales:

Glutaraldehído: alcanza alto nivel de desinfección, tiene una excelente compatibilidad con materiales y no es corrosivo para el instrumental. No es carcinogénico o teratogénico.

Orto-ftalaldehído: no corrosivo a los metales y tiene buena compatibilidad con los plásticos. Ha sido probado como no irritante y no sensibilizante.

Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada): es una solución poderosa, esterilizante y desinfectante. Es más segura para el personal que el Glutaraldehído. La acción rápida alcanza la desinfección de alto nivel en 30 minutos y la esterilización en 6 horas a temperatura ambiente.

Acido Peracético: amplio espectro microbicida a bajas temperaturas y soluble en agua o lípidos. Corrosivos sobre metales pero no produce residuos tóxicos y al 1 % no es irritante de piel y mucosas. Las soluciones diluidas son inestables, por lo que es necesario diluir en el momento del uso.

Se utiliza para la desinfección de circuitos de respiradores y filtros de hemodiálisis, en las máquinas automáticas para esterilizar instrumental quirúrgico, odontológico, endoscopios y artroscopias.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección de un tipo particular de desinfectante se basa en:

- Nivel de desinfección requerido.
- Eficacia del producto seleccionado.
- Limitaciones del producto.
- Compatibilidad con los materiales que se desinfectarán.
- Los métodos de limpieza previos necesarios.
- El tiempo que se requiere para el proceso de desinfección.
- El riesgo potencial de toxicidad o sensibilidad del personal al agente.
- Las necesidades de medidas protectoras del personal.
- Las condiciones de almacenamiento del desinfectante.
- El costo efectividad.
- El entrenamiento del personal antes de usarlo.

5.3.- Proceso de esterilización. Métodos y materiales.

La esterilización es el proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte.

Antes de pasar a la esterilización previamente dicha hay que LIMPIAR Y DESINFECTAR el material tras lo cual se procede al empaquetado para continuar el proceso de esterilización.

Los métodos de esterilización son:

METODOS FÍSICOS DE ESTERILIZACIÓN son aplicación directa de energía: Vapor de agua, calor seco o radiaciones ionizantes

El más utilizado en as instituciones sociosanitarias es el de vapor de agua, se utilizan unos aparatos llamados AUTOCLAVES



Antes de introducir el material limpio y desinfectado en el autoclave hay que empaquetarlo para poder preservar la esterilidad finalizado el proceso

Empaquetado del material.



En cajas:

llevan dentro un marcador de control de la esterilización (más adelante veremos a que nos referimos) y en la tapa un filtro que permite el paso del vapor pero el tamaño de su poro impide el paso de los microorganismos.





En bolsas selladas con calor por la máquina selladora. Dentro llevan un marcador de control y por fuera la parte del papel lleva también un sistema de control











Si no se dispone de ninguno de los anteriores métodos podéis realizar vosotros mismos el paquete con papel de grado médico. Dentro nuevamente colocaremos marcadores de control y en el exterior colocaremos cintas de control que además de cerrar actuarán como controles del proceso









Poseen variedad de programas según los materiales pero se mueven en rangos de:

Temperaturas	presiones	tiempo de exposición
120-135 º C;	3.2-2.2 Kg/cm^2	30-60 minutos

No genera sustancias tóxicas, es un método rápido, eficaz y seguro.

Se utiliza para:

- Material metálico: instrumental de curas, contenedores,
- Material textil: gasas, vendas, ropa,...
- Material de vidrio: jeringas, pipetas, .
- Materiales plásticos y gomas termo resistentes (caucho, silicona,...).

Colocación de la carga en el autoclave

- El vapor debe contactar con todos los puntos.
- Cada tipo de material por separado.
- Paquetes lo más reducidos posible.
- No llenar en exceso.
- Paquetes en posición vertical.
- Colocar controles químicos en cada paquete.

Control de esterilización.

Controles físicos.

Son indicadores de propiedades físicas en que se encuentran el aparato, como termómetro, higrómetro, etc. Miden las condiciones ambientales dentro del sistema de esterilización.

Medidas inferiores a las óptimas supondrán una esterilización incorrecta.

Al finalizar cada ciclo, el autoclave debe imprimir los registros ya que son representativos de las condiciones ambientales más importantes.

Controles químicos.

Los controles químicos son dispositivos especiales impregnados de compuestos químicos sensibles al cumplimiento de los parámetros de esterilización (tiempo, presión y temperatura).

- Viran de color si se cumplen los parámetros físicos del autoclave.
- Deben ubicarse en la cámara, interior o exterior del paquete de material.
- Validar su “viraje” o cambio de color antes de usar el material.

Entre ellos tenemos:

- Control químico externo: en la superficie de cada paquete. (primero por la izquierda de la imagen inferior). En los paquetes va incorporado.

- Test de Bowei and Dick: detección de bolsas de aire. Debe realizarse al inicio del día o tras reparaciones o mal funcionamiento. (segundo por la izquierda de la imagen inferior). Al comenzar la jornada.
- Control químico interno: sueltos o incorporados en los envases (el tercero).



Controles biológicos: Indicadores de autocultivo y tiras de esporas

Los indicadores de cultivo:

- Son los únicos controles que garantizan una esterilización efectiva.
- Contienen microorganismos altamente resistentes a la esterilización (stearothermophilus) en ampollas con caldo de cultivo incorporado.
- Lectura en incubadoras especiales:
    - Negativos = esterilización correcta.
    - Positivos = reesterilizar de nuevo.





Las tiras de esporas:

- Papel inoculado con esporas en sobres.
- Lectura en servicio de microbiología.

Estos controles deben realizarse a diario en centrales de esterilización y a nivel industrial. En autoclaves pequeños deben realizarse cada cierto tiempo.



ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO: ESTUFAS POUPINEL.

La esterilización por calor seco es el sistema de esterilización más antiguo, aunque actualmente el calor seco apenas se utiliza porque:

- Produce deterioro del material que no podrá ser inflamable ni termosensible.
- Desafila el instrumental
- No se puede verificar la esterilización
- No se puede almacenar el material estéril

MÉTODOS QUÍMICOS

Métodos Químicos: productos catalizados por condiciones físicas que aumentan su reactividad: óxido de etileno, vapor de formaldehído o plasma gas.

ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO.

El óxido de etileno es un gas que actúa en frio (32 - 57 ºC) en el interior de las cámaras. Se utiliza para la esterilización de materiales termosensibles: plásticos.



Es un método de elevada eficacia microbicida pero:

- Necesita ciclos largos y posterior aireación: en total 16 horas.
- Es toxico por inhalación, irritante para piel y mucosas, y potencialmente cancerígeno.
- Tiene un elevado coste económico.
- Hay que extremar las precauciones en el secado.
- No se puede utilizar el material inmediatamente porque hay que airear los paquetes

ESTERILIZACIÓN POR PLASMA GAS.

Es un proceso de esterilización a baja temperatura que consiste en la difusión de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en fase plasma (entre líquido y gas).

Es utilizado para materiales termosensibles (plásticos), tiene menor espectro biocida que el Oxido de Etileno y no traspasa envolturas de celulosa lo que limita su capacidad de penetración. Hay que eliminar la humedad al máximo y es un sistema muy caro.

Al contrario que el óxido de etileno:

- Necesita ciclos cortos similares a los del autoclave por vapor de agua.

No es toxico por lo que no tenemos que airear los paquetes y se pueden utilizar seguido.

ALMACENAMIENTO POST-ESTERILIZACIÓN.



- Se recomienda almacenar en material en Estanterías abiertas (cestas de malla) para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
- Deben mantener una distancia de seguridad: 20-25 cm del suelo y a 40-45 cm del techo.

- Algunos fabricantes recomiendan que el tiempo de caducidad según el tipo envoltura:
    - Paquetes realizados por nosotros ➔ 2 meses
    - Bolsas selladas ➔ 6 meses
    - Cajas de instrumental ➔ 10 días.
- El Control de la caducidad en los contenedores se realiza con etiquetas autoadhesivas que identifiquen: nº autoclave, nº de lote, fecha de esterilización, fecha de caducidad.
- El material será considerado estéril mientras el embalaje se encuentre integro.

5.4.- Prevención de infecciones.

El término infección se define como al proceso por medio del cual un agente patógeno invade un organismo, dentro del cual sobrevive y se multiplica desencadenado una enfermedad.

Se entiende por infección nosocomial o intrahospitalaria a la infección no presente, ni en periodo de incubación, en el momento del ingreso hospitalario del paciente.

Las infecciones nosocomiales se asocian a instrumentación, procedimientos invasivos, pacientes graves y con un sistema inmunológico que funciona por debajo de los índices de normalidad (inmunodeprimidos).

Las normas generales de actuación para la prevención de infecciones nosocomiales son:

- Normas de higiene para el personal sanitario. Son básicas y obligatorias para todos los profesionales. La principal es el lavado de manos.
- Normas en instrumentación. Todas las maniobras con capacidad contaminante deben restringirse al máximo. Cuando se tengan que realizar deben hacerse en condiciones de asepsia y manteniéndose el menor tiempo posible.
- Medidas de aislamiento. Para prevenir que los pacientes infectados transmitan microorganismos patógenos al resto de personas y proteger a los pacientes inmunodeprimidos y con alto riesgo de contraer una infección.

En el apartado 1.5 del MF2 explicamos el procedimiento.

5.5.- Eliminación de residuos sanitarios.

En la Comunidad Autónoma Vasca la gestión de residuos viene regulada por el Decreto 76/2002, de 26 de marzo publicada en el BOPV nº 75 del lunes 22 de abril de 2002.

Se consideran residuos sanitarios todos los materiales e instrumentos empleados en la actividad sanitaria que deben desecharse.

Hay 4 tipos de residuos sanitarios clasificado según su naturaleza en:

- Grupo I residuos asimilables a urbanos
- Grupo II residuos riesgo biológico
- Grupo III residuos riesgo químico.

1.- Residuos asimilables a urbanos o grupo I (sin riesgo)

Son residuos que no suponen riesgo para la comunidad. En este grupo están: papeles y material de oficina, restos de comida, muebles, basura ordinaria...

Se recogen en bolsas de plástico negras (impermeables y opacas). No necesitan identificación exterior. Se recogen en carros o cubos hasta su transporte. Nunca se depositan en el suelo.

En las instituciones sociosanitarias un material de desecho abundante y voluminoso son los pañales. Existen contenedores específicos para ellos.



2.- Residuos sanitarios específicos grupo II (riesgo biológico)

Son residuos que suponen un riesgo para el personal sanitario que lo manipula. Dentro de este grupo estarían: residuos clínicos (vendas, gasas…) materiales desechables, utensilios para la recogida de muestras, sangre, instrumental cortante o punzante, restos orgánicos, utensilios de recogida de muestras de pacientes infecciosos.….

Se recogen en bolsas de plástico rojas y si son objetos punzantes o cortantes o fluidos en contenedores rígidos, opacos y que no se puedan volver a abrir.

Se identifican con el anagrama del riesgo biológico.







Contenedor de punzante



contenedor material de curas (también puede servir para punzantes)

3.- Residuos de naturaleza química y otros residuos regulados por normativas específicas grupo III (riesgo químico)

Representan un riesgo para la salud del personal sanitario y de la comunidad. Dentro de este grupo estarían los siguientes residuos:

a.) Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos.
b.) Residuos líquidos (fijadores, reveladores o similares) generados en radiología, los utilizados en anatomía patológica y el glutaraldehído utilizado en endoscopias.
c.) Residuos peligrosos que pudiendo generarse en actividades sanitarias no son específicos de las mismas, tales como transformadores fuera de uso, aceites usados, disolventes, productos químicos desechados o similares.
d.) Medicamentos desechados distintos de los especificados en otros apartados.
e.) Residuos radiactivos.
f.) Restos humanos de suficiente entidad, de acuerdo con el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y con el Decreto 267/1992, de 6 de octubre, por el que se establecen las condiciones sanitarias del transporte de cadáveres y restos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Para su recogida, se necesitan bolsas de gran resistencia. En el exterior se especifica con una etiqueta las características del residuo.

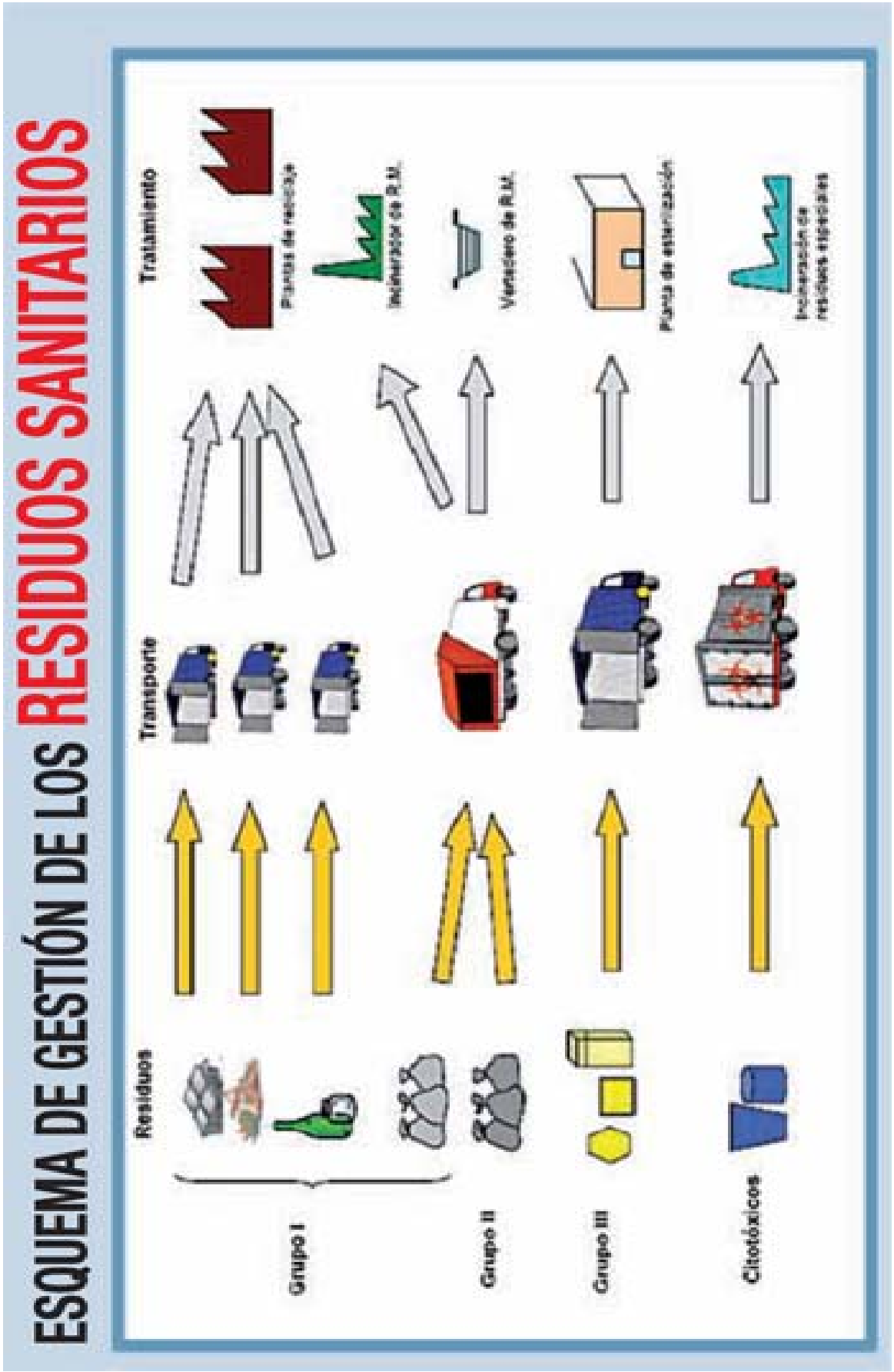




Contenedor para citostáticos

La gestión de los residuos es diferente según sea el tipo de residuo, el grupo al que pertenece etc.

El esquema de la siguiente página te da un pequeño resumen.


ESQUEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS
Residuos
Transporte
Tratamiento
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Citotóxicos

En el siguiente enlace puedes ver cómo se gestionan los residuos en un hospital, gran parte de los residuos son similares a los de las instituciones sociosanitarias porque se acogen a la misma normativa : http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=344&atala=erreportajeak&lang=ES

5.6.- Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza de material sanitario.

Para evitar o prevenir estos riesgos, el personal encargado de la limpieza de materiales e instrumentos sanitarios en una institución sociosanitaria debe cumplir una serie de normas básicas:



- Utilizar guantes desechables.
- Proceder al lavado de manos antiséptico tras cada manipulación del mate¬rial sanitario, especialmente del material crítico y semicrítico tal y como se indico en el apartado 1.5 del MF 2



- Emplear ropa de seguridad si es necesario (batas, calzas, gorros, gafas y mascarillas) tal y como se indico en el apartado 1.5 del MF 2
- Usar protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras.
- Manipular cuidadosamente todo el material.
- Clasificar y separar el material punzante y cortante del resto.
- Disponer de suelos y calzado antideslizantes.
- Evitar la mezcla de detergentes y desinfectantes...
- Cumplir un reconocimiento médico anual por parte del servicio de medicina preventiva del centro o por el servicio de prevención de riesgos laborales.
- Seguir una adecuada vacunación.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

1.- En la siguiente Web:

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_desa_Innovacion5 se pueden encontrarlos test y cuestionarios citados en el apartado 1.1.

Localízalos y rellénalos con el siguiente caso clínico:

Antonio, de 78 años ingresa en la institución después de haber vivido solo tras quedarse viudo hace 8 años. Tenía dos hijas que todas las mañanas se alternaban para visitarlo y ayudarle con la comida. Una persona de fuera le ayudaba con las tareas del hogar. Antes salía por la mañana a pasear con la ayuda de un bastón, pero a causa de una caída no pudo salir porque no tenía ascensor en casa.

Es neumopata y diabético y se medica para la hipertensión y toma regularmente diuréticos, así como sintrón cuando ingresa en la institución.

- cuestionario de Barber
- cuestionario del estado nutricional
- el Cuestionario de Pfeiffer
- el Test del Informador
- La Escala de Yesavage.

2.- Repasa el apartado 1.3 Autonomía del usuario, de la UF 2 (0128) del MF 1 (1016) y expón en un breve resumen las escalas de valoración de las AVI y de las AVD

3.- La fórmula para medir el IMC es $\frac{peso \quad (kg)}{estatura^2 \quad (m)}$ y según cuál sea el valor obtenido indica lo siguiente:

Clasificación	IMC (kg/m^2)	
	Valores principales	Valores adicionales
Infrapeso	**<18,50**	**<18,50**
Delgadez severa	<16,00	<16,00
Delgadez moderada	16,00 - 16,99	16,00 - 16,99
Delgadez aceptable	17,00 - 18,49	17,00 - 18,49
Normal	18.5 - 24,99	18.5 - 22,99
		23,00 - 24,99
Sobrepeso	**≥25,00**	**≥25,00**
Preobeso	25,00 - 29,99	25,00 - 27,49
		27,50 - 29,99
Obeso	**≥30,00**	**≥30,00**
Obeso tipo I	30,00 - 34,99	30,00 - 32,49
		32,50 - 34,99
Obeso tipo II	35,00 - 39,99	35,00 - 37,49
		37,50 - 39,99
Obeso tipo III	≥40,00	≥40,00

Calcula tu propio índice y anota cuál sería tu perfil.

4.- en el siguiente enlace hay ejercicios interactivos sobre la anatomía del sistema circulatorio, antes de colocar el ratón sobre la imagen resuélvelo.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/circu0.htm

5.- en el siguiente enlace hay ejercicios interactivos sobre el sistema circulatorio, complétalos:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/tests/testana21.htm

6.- en el siguiente enlace hay ejercicios interactivos sobre la anatomía del aparato respiratorio, antes de colocar el ratón sobre la imagen resuélvelo:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/respi0.htm

7.- en el siguiente enlace hay ejercicios interactivos sobre el aparato respiratorio, complétalos:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/tests/testana13.htm

8.- Completa los test de los siguientes enlaces:
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/09circulatorio/questionari91es.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/09circulatorio/questionari92es.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/questionari81es.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/questionari82es.htm

9.- Completa la siguiente tabla:

CONSTANTE	SE DEBE VALORAR...	ALTERACIONES	VALORES NORMALES EN ADULTOS
Temperatura			
Tensión arterial (TA)			
Pulso o frecuencia cardíaca (FC)			
Respiración o frecuencia respiratoria (FR)			
Saturación de oxígeno			

10.- Responde al siguiente cuestionario tipo test

1. La oxigenoterapia:
    a. Está indicada en muchas enfermedades pulmonares como EPOC, neumonía, asma bronquial…
    b. Es una técnica que aporta oxígeno al paciente
    c. Con la oxigenoterapia aumentamos la concentración de oxígeno por encima del 21%
    d. Todas son ciertas

2. El humidificador:
    a. Si no lo ponemos al administrar oxigeno no pasa nada
    b. Siempre lo pondremos al administrar oxígeno
    c. Nunca debe burbujear el agua, eso nos indica que hay algún fallo
    d. La b y la c son ciertas

3. Señala la frase verdadera:
    a. El oxígeno debe administrarse seco, ya que humidificado irrita y deshidrata la mucosa respiratoria
    b. Para humedecer el oxígeno lo haremos pasar por un frasco que contenga agua estéril.
    c. Nunca administraremos concentraciones de oxígeno mayores al 21%
    d. Nunca administraremos oxígeno en una enfermedad pulmonar

4. Las gafas nasales para la administración de oxígeno:
    a. Permiten al enfermo hablar y comer mientras le administramos el oxígeno
    b. Pueden producir irritación en las fosas nasales
    c. Las colocaremos por detrás y por encima de las orejas, ajustándolas bajo el mentón.
    d. Todas son ciertas.

5. Son todas precauciones a tener en cuenta con la oxigenoterapia, todas excepto:
    a. Controlar el flujo y la concentración de oxígeno
    b. Verificar el nivel del agua del humidificador para evitar sequedad en las mucosas
    c. Permitir fumar al paciente
    d. Retirar las posibles fuentes de combustión cercanas al equipo

6. Son precauciones a tener en cuenta con la persona que recibe el oxígeno, todas excepto:
    a. Vigilar el ritmo, la frecuencia y amplitud de la respiración
    b. Permitir que el paciente se quite la mascarilla
    c. Comprobar el estado de conciencia
    d. Ayudar al paciente a realizar respiraciones profundar y eficaces.

7. La fisioterapia respiratoria esta indicada en:
    a. Pacientes con procesos respiratorios crónicos
    b. Pacientes con infecciones de orina
    c. Pacientes inmovilizados
    d. A y c son ciertas

8. Son objetivos de la fisioterapia respiratoria:
    a. Mantener las secreciones
    b. Conseguir respiraciones superficiales
    c. Movilizar las secreciones
    d. Todas son ciertas

9. El ejercicio de percusión – vibración:
    a. Está indicado en pacientes con tuberculosis activa
    b. Indicado en pacientes encamados con osteoporosis
    c. No se debe percutir sobre zonas óseas, mamas o riñones
    d. Muy indicado en embolia pulmonar

10. Al administrar un aerosol:
    a. Agitar el aerosol antes de usar
    b. Tras la realización del inhalador es conveniente que se enjuague la boca
    c. Entre la administración de uno y otro aerosol debemos esperar unos minutos
    d. Todas son correctas

11. Al administrar medicamentos:
    a. La vía oral y la sublingual es lo mismo
    b. Los enfermos crónicos deben almacenar el mayor número de medicamentos posibles
    c. Si la medicación es líquida utilizaremos la cuchara que trae el envase
    d. Conservaremos todos los medicamentos en el baño

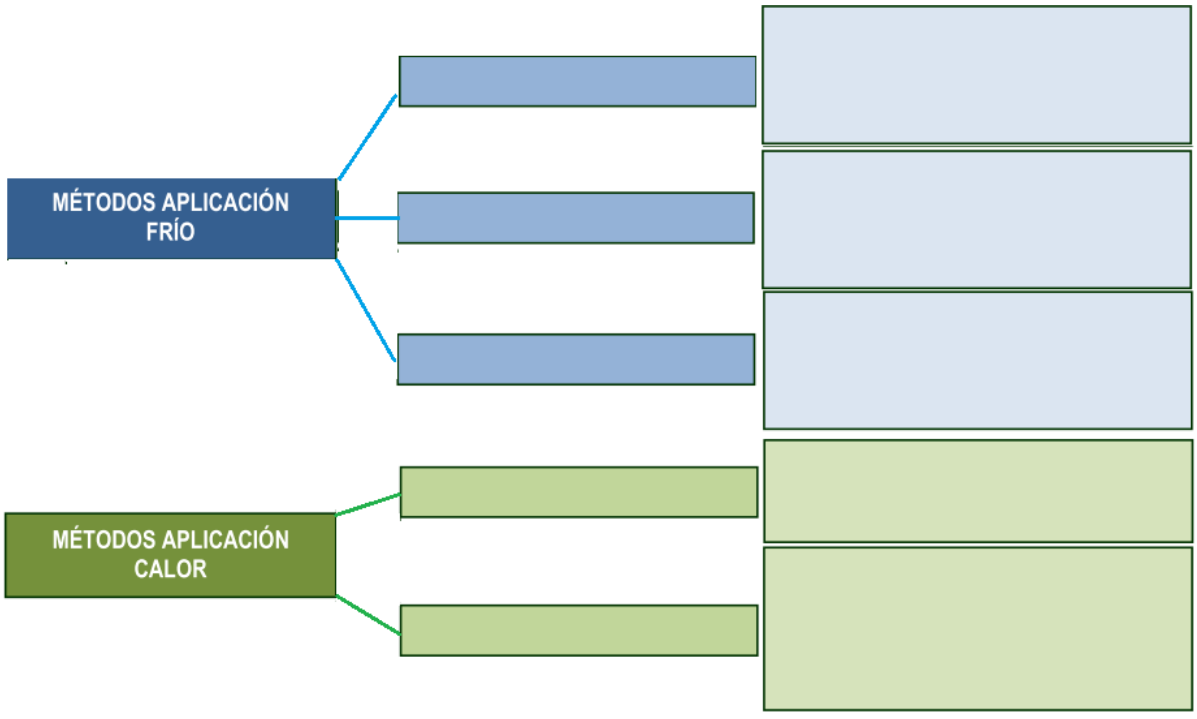
12. Según las vías de administración de medicamentos:
    a. Si es vía oral para facilitar su deglución los tomaremos con un poco de vino
    b. Si es vía nasogástrica los medicamentos los introduciremos en una jeringa triturados y disueltos en agua.
    c. Si es por vía rectal la mejor postura es el decúbito supino
    d. Si es vía vaginal introduciremos el fármaco unos 20 cm. en la vagina

13. Las gotas oftálmicas:
    a. Las calentaremos unos minutos hasta que adquieran temperatura ambiente
    b. Limpiaremos previamente los ojos de secreciones
    c. Estiraremos del párpado inferior ligeramente
    d. Todas son ciertas

14. Las gotas óticas:
    a. La mejor posición es el paciente acostado del lado contrario al oído afectado
    b. Tocaremos el canal auditivo con el cuentagotas para una mejor introducción
    c. El paciente puede incorporarse inmediatamente después de haberle echado las gotas
    d. Todas son ciertas

15. Al administrar cualquier medicamento:
    a. Se recomienda tomar la medicación siempre a distinta hora cada día
    b. Es mejor que varias personas tomen la medicación del mismo envase o compartan pastillas
    c. Debemos seguir las normas de administración como está prescrita, hora, dosis, vía de administración…
    d. Los efectos secundarios o alergias no nos deben preocupar

10.- Completa el siguiente esquema:



11.- Retoma la actividad 14 del módulo 3 e indica en ella el nombre de las partes anatómicas que señalaste:

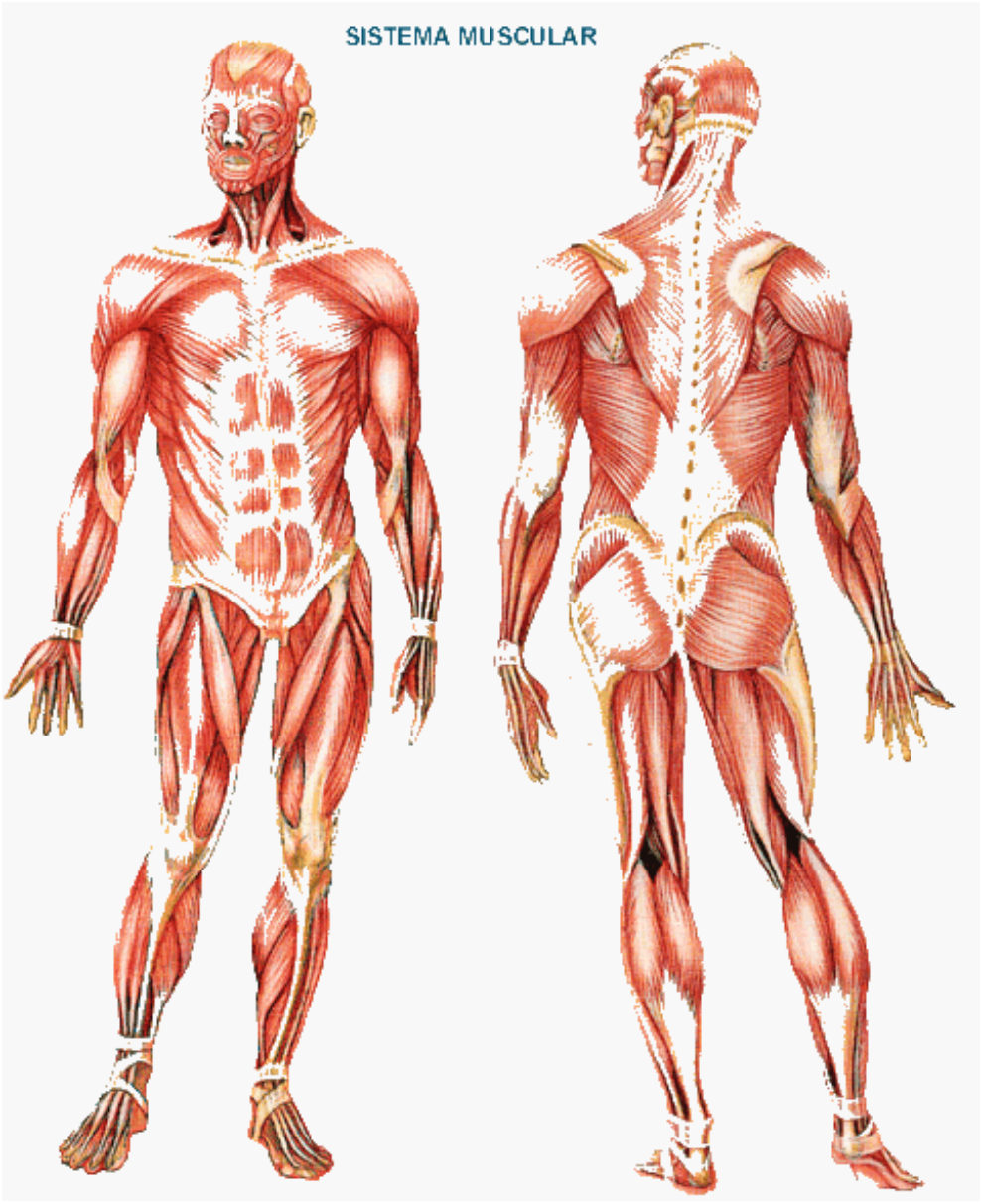
12.- En el siguiente enlace puedes encontrar actividades interactivas sobre la anatomía del aparato locomotor. Complétalas

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/cranea1.htm

13.- Relaciona cada hueso con su posición en el esqueleto

Huesos	Lugar del esqueleto
Etmoides	Columna vertebral
Isquion	Brazo
Atlas	Cadera
Húmero	Caja torácica
Esternón	Cráneo

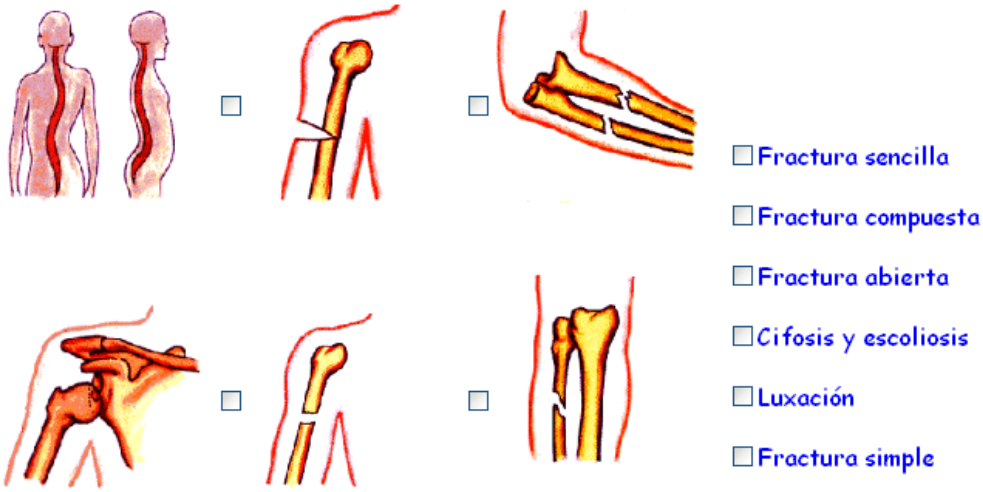
14.- En la siguiente imagen escribe el nombre de los diferentes músculos que has visto en el apartado 3.1 utiliza como plantilla de corrección la imagen que ahí te aparece.



15.- En el siguiente enlace puedes encontrar actividades interactivas sobre la anatomía del sistema nervioso. Complétalas

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/sn0.htm

Relaciona cada dibujo con un nombre.



16.- Responde al siguiente cuestionario tipo test

1. La posición "decúbito supino" consiste en estar:

   a. tumbado horizontalmente con la parte dorsal apoyada
   b. tumbado boca abajo
   c. colocado sobre el lado izquierdo
   d. colocado sobre el lado derecho

2. Si le ordenan colocar a un paciente en la posición de fowler, ¿cómo deberá colocarle?

   a. con la cabecera de la cama elevada de 30 a 45 grados y los miembros inferiores semiflexionados
   b. con la cabecera de la cama elevada de 30 a 45 grados y los miembros inferiores en extensión
   c. con la cabeza ladeada
   d. con los pies más elevados que la cabeza:

3. La posición del paciente más adecuada en caso de lipotimia es...

   a. morestin
   b. trendelembürg
   c. roser
   d. antitrendelembürg

4. En la posición fowler alta, la cama forma un ángulo cercano a:

    a. 45 grados
    b. 60 grados
    c. 90 grados
    d. 120 grados

6. Cuando el paciente se encuentra de rodillas en la cama con los brazos cruzados apoyados en el colchón y la cabeza sobre ellos, está en posición:

    a. Ginecológica
    b. Semiprona
    c. Fowler
    d. Genupectoral

7. La posición contraria a la de trendelembürg es la:

    a. de litotomía
    b. antitrendelenburg omorestin
    c. de contratrendelembürg
    d. ninguna de las respuestas anteriores es válida

8. La postura en la que hay que colocar a los pacientes con shock es la:

    a. posición de fowler
    b. posición de contratrendelembürg
    c. posición de trendelembürg
    d. posición de sims

9. ¿cuál de estas posiciones del paciente encamado no existe?

    a. roser
    b. ilotomía
    c. decúbito supino con hiperextensión de la cabeza
    d. lumbotomía

10. Para levantar del suelo un objeto de cierto peso, deberá:

    a. doblar las rodillas, no la espalda
    b. no doblar las rodillas ni la espalda
    c. doblar las rodillas y la espalda
    d. doblar la espalda, no las rodillas

11. El movimiento que implica extender o estirar una extremidad sobre una articulación se denomina:

a. extensión
b. flexión
c. abducción
d. aducción

12. En la posición de trendelenburg el/la paciente está:

a. en decúbito supino con hiperextensión de cuello
b. en decúbito prono con la cabeza ladeada
c. en decúbito lateral izquierdo con la cabeza hacia el lado derecho
d. en decúbito supino con la cabeza más baja que los pies

13. Un/a paciente al que se le va a practicar una exploración rectal se debe situar en posición:

a. genupectoral
b. morestin
c. trendelenburg
d. fowler

14. ¿cuál de las siguientes posiciones se conoce también como posición anatómica?

a. fowler
b. decúbito supino
c. decúbito lateral izquierdo
d. genupectoral

15. Las posiciones de supino, sims, morestin, ginecológica y mahometana, se llaman también, respectivamente:

a. ventral, semiprono, trendelenburg, litotomía y genupectoral
b. dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral
c. dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y genupectoral
d. dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y fowler

16. Señale la respuesta incorrecta respecto a la posición de litotomía.

a. la paciente está acostada boca arriba
b. las piernas están colocadas sobre estribos
c. los muslos de la paciente se encuentran en aducción
d. las rodillas de la paciente se encuentran flexionadas

17. La posición en la cual el paciente se encuentra acostado sobre el abdomen y pecho, con la cabeza girada lateralmente, se denomina:

a. decúbito supino
b. decúbito prono
c. sims
d. roser

18. La posición que se utiliza en el examen manual o instrumental del aparato genital femenino, se llama:

a. orestin
b. trendelenburg
c. litotomía
d. roser

19. A la posición morestin se le llama también:

a. sims
b. trendelenburg
c. antitrendelenburg
d. genupectoral

20. En el caso de que un/a paciente presente shock hipovolémico, hipotensión arterial severa y otras situaciones que requieran un buen aporte sanguíneo cerebral está indicada la posición:

a. antitrendelenburg
b. morestin
c. trendelenburg
d. litotomía

17.- Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Corrige las falsas.

1. La temperatura es el grado de calor interno del cuerpo, consecuencia del equilibrio entre el calor producido por la actividad muscular, el metabolismo energético, etc.; y el calor perdido por el organismo por fenómenos como la sudoración, la evaporación, etc.

2. Se denomina pulso arterial al latido que percibimos cuando comprimimos las arterias sobre un músculo. La frecuencia cardiaca es el número de pulsaciones por segundo (ppm) y hay tantas pulsaciones como contracciones cardiacas.

3. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios (inspiraciónespiración) que realiza el paciente por minuto. Mediante la respiración el organismo introduce oxígeno en los pulmones (espiración) y elimina dióxido de carbono (inspiración), realizando un intercambio gaseoso.

4. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en el interior de las arterias.

5. La saturación de oxígeno es la cantidad de O2 que la hemoglobina transporta en el interior de los vasos sanguíneos

6. Se entiende por glucemia capilar a la medición del nivel de grasas en sangre que se obtiene al hacer el control con una pequeña gota de sangre del dedo.

18.- Completa la siguiente tabla:

Constante	Se debe valorar…	Alteraciones	Valores normales en adultos
T^a			
FC			
FR			
TA			
Saturación de O_2			

19.- Relaciona con flechas las siguientes posiciones anatómicas con su descripción.

Posiciones anatómicas	Descripción de la posición del paciente…
Decúbito prono	Tumbado sobre la espalda, en plano recto y paralelo al suelo, con los brazos y piernas extendidos próximos al cuerpo.
Decúbito lateral	Tumbado sobre el abdomen, en plano recto y paralelo al suelo, con las piernas extendidas y la cabeza girada hacia un lado. Los brazos extendidos paralelos al cuerpo o flexionados a ambos lados de la cabeza.
Trendelenburg	Semisentado sobre una superficie paralela al suelo, con las rodillas ligeramente flexionadas y el respaldo en un ángulo de 45º.
Decúbito supino	Tumbado en decúbito supino sobre una superficie recta, en un plano que forma un ángulo de 45º respecto al suelo, con la cabeza más baja que los pies.
Fowler o semi-Fowler	Tumbado sobre un lateral de su cuerpo, en plano recto y paralelo, con la espalda alineada y los brazos flexionados cercanos a la cabeza. La pierna más cercana a la cama está en extensión o ligeramente flexionada y la otra, flexionada en cadera y rodilla.

20.- De las siguientes afirmaciones ¿cuáles son verdaderas y cuáles falsas? Corrige las falsas

1. Se entiende por primeros auxilios al conjunto de actuaciones, tratamientos y cuidados de emergencia y de carácter profesional que se dan a una persona de forma inmediata y provisional en caso de accidente o enfermedad repentina y que se prolongan solamente hasta la llegada de personal sanitario especializado.

2. Hablamos de emergencia o urgencia médica cuando encontramos una lesión o enfermedad que plantea una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada.

3. La reanimación (o resucitación) cardiopulmonar o RCP es el conjunto de maniobras realizadas para reemplazar la función cardíaca y respiratoria de una persona que se encuentra en parada cardiorrespiraroria (PCR), fundamentalmente las compresiones torácicas externas y la ventilación bocaboca.

4. La secuencia de compresiones torácicas y ventilaciones utilizada en la RCP es 15:2 (15 compresiones - 2 ventilaciones).

5. En caso que el paciente se encuentre inconsciente y respire con normalidad (siempre que no se trate de un paciente traumatizado o contusionado) en espera de los servicios de urgencia, el profesional debe colocarlo en posición lateral de seguridad.

6. La maniobra de Slater se utiliza en caso de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.

21.- Relaciona con flechas los procedimientos de desinfección y esterilización con sus métodos.

Procedimientos	Métodos
Físicos de desinfección	Antisépticos.
Químicos de esterilización	Por calor húmedo: autoclave.
	Por calor seco: flameado, incineración, estufa Poupinel.
	Por radiaciones ionizantes: rayos gamma, beta o ultravioleta.
Químicos de desinfección	Hervido. Ultrasonidos. Pasteurización. Rayos solares. Flujo laminal.
Físicos de esterilización	Óxido de etileno. Gas plasma.

22.- Completa las siguientes afirmaciones sobre prevención de infecciones.

1. Se entiende por infección _____ o intrahospitalaria a la infección no presente, ni en periodo de incubación, en el momento del ingreso hospitalario del paciente.

2. Según el origen del microorganismo de la infección distinguimos: infección endógena, _____ y adquisición exógena de la flora, seguida de infección endógena.

3. Las normas generales de actuación para prevenir las infecciones son: normas de higiene para el personal sanitario (la principal es el _____), normas en instrumentación y medidas de _____.

4. Los residuos _____ son todos aquellos que se generan en cualquier centro o servicio en el que se desarrollen actividades de atención a la salud humana. El material sanitario sólo se considerará residuo a partir del momento en el que se desecha, tras la conclusión definitiva del _____.

5. Los residuos generados en las instituciones sanitarias se clasifican en:

   a. Grupo I. Residuos _____ asimilables a urbanos.

   b. Grupo II. Residuos _____ asimilables a urbanos.

   c. Grupo III. Residuos sanitarios _____.

      - Grupo III.a. Residuos peligrosos sanitarios.
      - Grupo III.b. Residuos _____ y _____.

   d. Grupo IV. Residuos _____.